오의고사 N제

물질

내신 대비

MATTER AND ENERGY



모의고사 N제

물질

내신 대비

MATTER AND ENERGY

모의고사 N제 물질 – 내신 대비 MATTER AND ENERGY

2022 개정 교육과정 진로 선택 「물질과 에너지」 문항집

펴낸 날 2026년 11월 14일 (견본판)

엮은이 물질과 에너지 N제 편집부

본문 글꼴 돋움체 · 제목 글꼴 굴림체

이 책은 학습용 견본이며 판매하지 않습니다(비매품, ISBN 없음).

‘기출 변형’으로 표시한 문항은 한국교육과정평가원·교육청 시험 문항의 구조를 참고하여 숫자와 조건을 바꾸어 새로 만든 것입니다. 원문항의 저작권은 한국교육과정평가원과 각 시·도 교육청에 있습니다.

PART 1의 풀이 스킬은 공개 자료의 요지를 참고하여 새로 정리하였으며, 출처는 각 스킬과 부록 B에 밝혔습니다.

머리말

「물질과 에너지」는 기체, 용액, 열화학, 반응 속도를 한 과목에서 다룹니다. 겉으로는 네 덩어리지만, 실제 문제를 풀어 보면 같은 생각이 계속 되풀이됩니다. '무엇이 일정한가'를 먼저 적고, 바뀌는 양끼리의 비례 관계로 문제를 줄이는 것입니다.

이 책은 2021~2026년에 시행된 고3 화학Ⅱ 모의고사와 수능 34회분을 분석하여, 2022 개정 교육과정의 「물질과 에너지」 범위에 들어오는 유형만 골라 만들었습니다. 교육과정에서 빠진 화학 평형, 전기 화학, 결정 구조, 깁스 자유 에너지는 다루지 않습니다.

PART 1에서 34가지 풀이 스킬을 먼저 익히고, PART 2~9의 188문항으로 연습하세요. 해설은 모든 문항에서 '출제 의도 → 사용 스킬 → 풀이 → 선지 분석 → 자주 하는 실수' 순서로 쓰여 있어, 틀린 문제의 원인을 스스로 찾을 수 있습니다.

모든 계산 문항은 Python으로 다시 풀어 답을 확인했고, 그 기록을 부록 A '검수 로그'에 실었습니다.

이 책의 구성과 활용법

구성	내용	활용법
PART 1 스킬 모음	단원별 풀이 스킬 34개([S1]~[S34]): 쓰는 때, 원리, 예제, 출처	문제를 풀기 전에 한 단원씩 읽고 예제를 직접 풀어 본다.
PART 2~9 문항	단원 Ⅰ~Ⅳ를 각각 중 · 상 난이도로 나눈 188문항	중 → 상 순서로 푼다. 상 문항은 [3점]이다.
문항 태그	[대단원 - 소단원 / 성취기준 / 난이도 / 출처]	틀린 문항의 성취기준을 기록해 약점을 찾는다.
빠른 정답	PART별 정답표	채점용
정답과 해설	출제 의도, 사용 스킬, 풀이 과정, 선지 분석, 자주 하는 실수	틀린 문항은 [S번호]의 스킬로 돌아가 다시 읽는다.
부록	A 검수 로그, B 참고 문헌	문항이 어떻게 검증되었는지 확인한다.

4주 학습 계획(예시)

주	읽을 스킬	풀 문항	분량
1주	S1~S12	PART 2, 3 (Ⅰ 단원)	57문항
2주	S13~S18	PART 4, 5 (Ⅱ 단원)	39문항
3주	S19~S26	PART 6, 7 (Ⅲ 단원)	40문항
4주	S27~S34	PART 8, 9 (Ⅳ 단원)	52문항

차례

머리말 000

이 책의 구성과 활용법 000

일러두기 000

PART 1 물질과 에너지 스킬 모음 8

Ⅰ. 물질의 세 가지 상태 [S1~S12] 000

Ⅱ. 용액의 성질 [S13~S18] 000

Ⅲ. 화학 변화의 자발성 [S19~S26] 000

Ⅳ. 반응 속도 [S27~S34] 000

PART 2 Ⅰ. 물질의 세 가지 상태 – 중 난이도 (1~35번) 22

PART 3 Ⅰ. 물질의 세 가지 상태 – 상 난이도 (36~57번) 29

PART 4 Ⅱ. 용액의 성질 – 중 난이도 (58~81번) 36

PART 5 Ⅱ. 용액의 성질 – 상 난이도 (82~96번) 41

PART 6 Ⅲ. 화학 변화의 자발성 – 중 난이도 (97~121번) 45

PART 7 Ⅲ. 화학 변화의 자발성 – 상 난이도 (122~136번) 50

PART 8 Ⅳ. 반응 속도 – 중 난이도 (137~168번) 55

PART 9 Ⅳ. 반응 속도 – 상 난이도 (169~188번) 61

빠른 정답 000

정답과 해설 70

PART 2 해설 000

PART 3 해설 000

PART 4 해설 000

PART 5 해설 000

PART 6 해설 000

PART 7 해설 000

PART 8 해설 000

PART 9 해설 000

부록 A 검수 로그 000

부록 B 참고 문헌 000

일러두기

1. 이 교재가 따르는 범위

교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정의 「물질과 에너지」 성취기준 14개만 다룬다. 2015 개정 「화학 II」 기출 가운데 아래 내용이 들어간 문항은 쓰지 않는다.

제외 내용	제외 근거
화학 평형, 평형 상수	「화학 반응의 세계」로 이동, 「물질과 에너지」 내용 요소에 없음
전기 화학(전지, 전기 분해)	「물질과 에너지」 내용 요소에 없음
결정 구조(단위 세포, 체심 · 면심 입방)	[12물에01-04] 해설: 결정 구조는 다루지 않음
깁스 자유 에너지	[12물에03-03] 해설: 깁스 자유 에너지는 다루지 않음
적분 속도식 유도 · 계산	[12물에04-02] 해설: 적분 속도식 유도는 다루지 않음
상평형 그림	「물질과 에너지」 내용 요소에 명시되어 있지 않음

2. 단원 구성

대단원	중단원	성취기준
Ⅰ. 물질의 세 가지 상태	01. 기체 / 02. 액체 / 03. 고체	[12물에01-01]~[12물에01-04]
Ⅱ. 용액의 성질	01. 물의 성질 / 02. 용액의 끓는점과 어는점 / 03. 삼투 현상	[12물에02-01]~[12물에02-03]
Ⅲ. 화학 변화의 자발성	01. 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / 02. 헤스 법칙 / 03. 화학 변화의 자발성	[12물에03-01]~[12물에03-03]
Ⅳ. 반응 속도	01. 반응 속도 / 02. 유효 충돌과 활성화 에너지 / 03. 반응 속도에 영향을 주는 요인	[12물에04-01]~[12물에04-04]

근거: 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 183~189쪽, 비상교육 『물질과 에너지』(최원호) 차례. 미래엔 · 동아출판 교과서 목차는 확인하지 못했다(확인 필요).

3. 기출 분석: 어디가 많이 나오는가

2021~2026년 시행 고3 화학 II 모의고사 · 수능 34회분 가운데 글자를 뽑을 수 있는 33회분에서, 주제별 핵심어가 나온 시험 수를 세었다. 2025학년도 수능 문제지는 스캔 이미지라 자동 집계에서 빠졌다.

주제	나온 시험 수(33회 중)	관련 스킬
이상 기체, 실린더 · 강철 용기 · 콕	33	S1~S6
부분 압력, 몰 분율	33	S7, S8
반응 엔탈피, 헤스 법칙, 결합 에너지	33	S19~S24
고체 분류	33	S12
증기 압력	32	S11, S15
분자 간 힘, 끓는점	31	S9, S10
반응 속도식, 속도 상수	27	S27~S29
끓는점 오름, 어는점 내림	23	S14, S16, S17
활성화 에너지, 촉매	20	S32~S34
반감기	13	S30, S31
삼투	12	S18

핵심어 검색으로 센 값이므로 참고용이다. 한 문항에 여러 주제가 섞이면 각각 센다. 제외 내용(평형 30회, 결정 구조 29회, 상평형 21회, 전기화학 15회)은 이 교재에서 다루지 않는다.

4. 글꼴과 표기

제목 · 스킬 이름 · 라벨 · 표 머리는 굴림체, 본문 · 예제 · 풀이는 돋움체로 썼다. 수식은 한글 수식 편집기로 넣었고, 화학식의 아래 첨자와 상태 기호 (g), (l), (s), (aq)를 쓴다.

같은 물리량에는 끝까지 같은 기호를 쓴다: 압력 P, 부피 V, 몰수 n, 절대 온도 T, 기체 상수 $R = 0.082\,\mathrm{atm \cdot L/(mol \cdot K)}$, 몰 분율 X, 몰랄 농도 m, 몰 농도 C, 삼투압 π, 반응 엔탈피 ΔH, 엔트로피 변화 ΔS, 반응 속도 v, 속도 상수 k, 반감기 $t_{1/2}$, 활성화 에너지 E_a.

교재의 검수 기록은 부록 A에 PART별로 모았다. 문항 번호는 PART 2부터 끝까지 이어진다.

PART 1

물질과 에너지 스킬 모음

풀이 스킬 34개 · 단원 Ⅰ~Ⅳ

MATTER AND ENERGY

- **Ⅰ**
  물질의 세 가지 상태 · S1~S12
- **Ⅱ**
  용액의 성질 · S13~S18
- **Ⅲ**
  화학 변화의 자발성 · S19~S26
- **Ⅳ**
  반응 속도 · S27~S34
- **형식**
  ① 스킬 이름 ② 언제 쓰는가 ③ 원리 ④ 예제 ⑤ 출처

스킬마다 ① 이름 ② 쓰는 때 ③ 원리 ④ 예제 ⑤ 출처를 적었다. 해설편에서는 [S번호]로 부른다. 출처의 글은 그대로 옮기지 않고 요지만 참고해 새로 썼다.

Ⅰ. 물질의 세 가지 상태

S1 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다

① **스킬 이름** 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 ([12물에01-01])

② **언제 쓰는가** 두 상태를 비교하거나, 온도 · 압력 · 부피 · 몰수 중 일부만 바뀔 때.

③ **원리** $PV = nRT$에서 R은 상수이므로 두 상태 1, 2에 대해 다음이 성립한다. 바뀌지 않는 양을 지우면 필요한 비례식만 남는다.

$$\frac{P_1V_1}{n_1T_1} = \frac{P_2V_2}{n_2T_2}$$

예: n, T가 같으면 $P_1V_1 = P_2V_2$(보일 법칙), P, n이 같으면 $V \propto T$(샤를 법칙), P, T가 같으면 $V \propto n$(아보가드로 법칙).

④ **예제** $27\,^\circ\mathrm{C}$에서 $2.46\,\mathrm{L}$ 용기에 기체 $0.5\,\mathrm{mol}$이 들어 있을 때 압력은?

온도는 반드시 절대 온도로 바꾼다: $T = 27 + 273 = 300\,\mathrm{K}$

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{0.5 \times 0.082 \times 300}{2.46} = 5.0\,\mathrm{atm}$$

⑤ **출처** 오르비, 「[칼럼] 수능 화학2 칼럼 Part 1」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00055187756, 확인 2026-11-14 (요지: 이상 기체 방정식은 외우기보다 상황에 맞게 변형해 쓰는 것이 핵심)

S2 RT 값을 미리 외워 두기

① **스킬 이름** RT 값을 미리 외워 두기 ([12물에01-01])

② **언제 쓰는가** 온도가 $273\,\mathrm{K}$, $300\,\mathrm{K}$처럼 자주 나오는 값일 때. 계산을 줄이고 검산에 쓴다.

③ **원리** $R = 0.082\,\mathrm{atm \cdot L/(mol \cdot K)}$이므로 기체 $1\,\mathrm{mol}$의 PV는 RT와 같다.

T (K)	RT (atm · L/mol)	뜻
273	22.4	0 ℃, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피 22.4 L
300	24.6	27 ℃, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피 24.6 L
400	32.8	127 ℃, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피 32.8 L

④ **예제** $300\,\mathrm{K}$, $1\,\mathrm{atm}$에서 부피가 $4.92\,\mathrm{L}$인 기체의 몰수는?

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{1 \times 4.92}{24.6} = 0.20\,\mathrm{mol}$$

⑤ **출처** 자체 정리

S3 실린더는 $V \propto n$, 강철 용기는 $P \propto n$

① **스킬 이름** 실린더는 $V \propto n$, 강철 용기는 $P \propto n$ ([12물에01-01])

② **언제 쓰는가** 그림에 피스톤이 달린 실린더와 단단한 강철 용기가 함께 나올 때.

③ **원리** 피스톤의 질량과 마찰을 무시하면 실린더 속 압력은 외부 압력(대기압)과 같다. 따라서 P가 일정하고, 온도가 같으면 $V \propto n$이다. 강철 용기는 V가 일정하므로 온도가 같으면 $P \propto n$이다.

온도를 올리면 실린더는 부피가, 강철 용기는 압력이 절대 온도에 비례해 커진다.

④ **예제** 외부 압력이 $1\,\mathrm{atm}$인 실린더 속 기체가 $300\,\mathrm{K}$에서 $2.0\,\mathrm{L}$이다. 몰수를 그대로 두고 $450\,\mathrm{K}$로 가열하면 부피는? 같은 기체가 강철 용기에 $1.0\,\mathrm{atm}$으로 들어 있었다면 $450\,\mathrm{K}$에서 압력은?

실린더: $V_2 = V_1 \times \dfrac{T_2}{T_1} = 2.0 \times \dfrac{450}{300} = 3.0\,\mathrm{L}$

강철 용기: $P_2 = P_1 \times \dfrac{T_2}{T_1} = 1.0 \times \dfrac{450}{300} = 1.5\,\mathrm{atm}$

⑤ **출처** 오르비, 「화학II) 화학2 반응하는 기체.Adv」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00074406773, 확인 2026-11-14 (요지: 온도 변화가 실린더와 강철 용기에 각각 어떤 영향을 주는지 확인)

S4 콕을 열면 'PV 합'이 보존된다

① **스킬 이름** 콕을 열면 'PV 합'이 보존된다 ([12물에01-01], [12물에01-02])

② **언제 쓰는가** 온도가 같은 두 용기를 콕으로 연결할 때(반응하지 않는 기체).

③ **원리** 같은 온도에서 $PV = nRT$이므로 PV는 몰수에 비례한다. 콕을 열어도 전체 몰수는 그대로이므로 콕을 열기 전 PV의 합이 연 뒤의 PV와 같다.

$$P_{\text{나중}} = \frac{P_1V_1 + P_2V_2}{V_1 + V_2}$$

각 기체의 부분 압력은 자기 PV를 전체 부피로 나누어 구한다.

④ **예제** $1\,\mathrm{L}$ 용기에 기체 A가 $3.0\,\mathrm{atm}$, $2\,\mathrm{L}$ 용기에 기체 B가 $1.5\,\mathrm{atm}$ 들어 있다. 온도를 일정하게 하고 콕을 열었을 때 전체 압력과 A의 부분 압력은?

PV 합 $= 3.0 \times 1 + 1.5 \times 2 = 6.0\,\mathrm{atm \cdot L}$, 전체 부피 $3\,\mathrm{L}$이므로 $P_{\text{전체}} = 2.0\,\mathrm{atm}$

$P_{\mathrm{A}} = \dfrac{3.0 \times 1}{3} = 1.0\,\mathrm{atm}$, $P_{\mathrm{B}} = \dfrac{1.5 \times 2}{3} = 1.0\,\mathrm{atm}$

⑤ **출처** 오르비, 「화학II) 화학2 반응하는 기체.Adv」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00074406773, 확인 2026-11-14 (요지: 콕의 열림 · 닫힘 상태와 충분한 시간이 지난 뒤의 상태를 먼저 확인)

S5 반응하는 기체는 '부피(또는 PV)'를 몰수 대신 쓴다

① **스킬 이름** 반응하는 기체는 '부피(또는 PV)'를 몰수 대신 쓴다 ([12물에01-01])

② **언제 쓰는가** 실린더나 콕 문제에서 기체끼리 반응이 일어날 때.

③ **원리** 온도와 압력이 같으면 $V \propto n$이므로, 화학 반응식의 계수비를 부피비로 그대로 쓸 수 있다. 반응 전, 반응한 양, 반응 후를 표로 적으면 남은 기체와 생긴 기체가 한눈에 보인다. 온도만 같고 압력이 다르면 V 대신 PV를 쓴다.

④ **예제** 온도와 압력이 일정한 실린더에서 기체 A $3\,\mathrm{L}$와 B $2\,\mathrm{L}$가 $2\mathrm{A}(g) + \mathrm{B}(g) \rightarrow 2\mathrm{C}(g)$로 완결될 때까지 반응했다. 반응 후 전체 부피와 C의 몰 분율은?

	A	B	C	전체
반응 전 (L)	3	2	0	5
반응 (L)	-3	-1.5	+3	-1.5
반응 후 (L)	0	0.5	3	3.5

반응 후 전체 부피는 $3.5\,\mathrm{L}$, $X_{\mathrm{C}} = \dfrac{3}{3.5} = \dfrac{6}{7}$

⑤ **출처** 오르비, 「화학II) 화학2 반응하는 기체.Adv」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00074406773, 확인 2026-11-14 (요지: 충분한 시간이 지나면 부피비가 몰수비와 같아짐을 이용)

S6 기체의 분자량은 밀도로 구한다: $M = \dfrac{dRT}{P}$

① **스킬 이름** 기체의 분자량은 밀도로 구한다: $M = \dfrac{dRT}{P}$ ([12물에01-01])

② **언제 쓰는가** 질량, 밀도, 분자량이 함께 나오거나 '기체의 종류'를 찾으라고 할 때.

③ **원리** $n=\frac{w}{M}$을 $PV=nRT$에 넣으면 $PM=\frac{w}{V}RT=dRT$이다. 같은 온도 · 압력에서는 기체의 밀도가 분자량에 비례한다.

④ **예제** $300\,\mathrm{K}$, $1\,\mathrm{atm}$에서 어떤 기체의 밀도가 $1.30\,\mathrm{g/L}$이다. 이 기체의 분자량은? (단, N_2, O_2, CO_2의 분자량은 각각 28, 32, 44이다.)

$M=\frac{dRT}{P}=\frac{1.30\times 24.6}{1}\approx 32$이므로 O_2이다.

⑤ **출처** 자체 정리 (교육과정 탐구 활동 '이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인하는 실험'과 연결)

S7 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력

① **스킬 이름** 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 ([12물에01-02])

② **언제 쓰는가** 혼합 기체에서 한 성분의 압력이나 몰수를 물을 때.

③ **원리** 같은 용기, 같은 온도에서 각 성분은 혼자 있을 때처럼 압력을 낸다. $P_i=\frac{n_iRT}{V}$이고, 모두 더하면 전체 압력이다. 나누면 다음 식이 나온다.

$$P_i=X_i\,P_{\text{전체}},\qquad X_i=\frac{n_i}{n_{\text{전체}}}$$

④ **예제** 강철 용기에 He $0.2\,\mathrm{mol}$과 Ne $0.3\,\mathrm{mol}$이 들어 있고 전체 압력은 $2.5\,\mathrm{atm}$이다. He의 부분 압력은?

$X_{\mathrm{He}}=\frac{0.2}{0.5}=0.4$이므로 $P_{\mathrm{He}}=0.4\times 2.5=1.0\,\mathrm{atm}$

⑤ **출처** 화학사랑 케미러브(한국화학연구원), 「제1강 기체」 강의 자료(PDF), 작성자 표기 없음, https://chemielove.krict.re.kr/uploads/20220718/8337320220718224641165815200171 3.pdf, 확인 2026-11-14(본문 열람) (학습 목표: 혼합 기체에서 부분 압력과 전체 압력의 관계)

S8 고르게 섞인 기체는 나누어도 몰 분율 · 밀도가 같다

① **스킬 이름** 고르게 섞인 기체는 나누어도 몰 분율 · 밀도가 같다 ([12물에01-02])

② **언제 쓰는가** 혼합 기체를 칸막이나 콕으로 나누거나, 일부를 덜어 낼 때.

③ **원리** 고르게 섞인 혼합 기체는 어느 부분을 떼어 내도 성분 비율이 같다. 그래서 몰 분율과 밀도는 그대로이고, 몰수만 부피에 비례해 나뉜다. 각 칸의 몰수를 하나씩 계산하지 않아도 된다.

④ **예제** 온도가 일정한 $4\,\mathrm{L}$ 용기에 기체 X $0.3\,\mathrm{mol}$과 Y $0.1\,\mathrm{mol}$이 고르게 섞여 있다. 칸막이로 $1\,\mathrm{L}$만 떼어 냈을 때 그 칸 속 X의 몰수와 몰 분율은?

몰수는 부피에 비례하므로 $n_{\mathrm{X}}=0.3\times\frac{1}{4}=0.075\,\mathrm{mol}$, 몰 분율은 그대로 $X_{\mathrm{X}}=\frac{0.3}{0.4}=0.75$

⑤ **출처** 오르비, 「2013 peet 화학 19번 기체 실린더」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00037896264, 확인 2026-11-14 (요지: 균일 혼합물의 밀도와 몰 분율은 나뉘어도 같다는 생각으로 계산을 줄임)

S9 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교

① **스킬 이름** 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 ([12물에01-03])

② **언제 쓰는가** 여러 물질의 끓는점이나 분자 간 힘의 크기를 비교할 때.

③ **원리** ① F, O, N에 직접 붙은 H가 있으면 수소 결합이 있어 끓는점이 크게 높아진다. ② 수소 결합 여부가 같으면 분자량이 클수록 분산력이 커서 끓는점이 높다. ③ 분자량이 비슷하면 극성 분자가 쌍극자 · 쌍극자 힘 때문에 끓는점이 높다. 분자량이 같으면 표면적이 넓은 분자가 분산력이 크다.

④ **예제** CH_4, NH_3, H_2O, HF를 기준 끓는점이 높은 순서로 나열하면?

CH_4만 수소 결합이 없어 가장 낮다. 나머지 셋은 모두 수소 결합을 하지만, 분자 하나가 만들 수 있는 수소 결합 수가 많은 H_2O가 가장 높다. 실제 끓는점은 H_2O $100\,^\circ\mathrm{C}$ > HF $19.5\,^\circ\mathrm{C}$ > NH_3 $-33.3\,^\circ\mathrm{C}$ > CH_4 $-161.5\,^\circ\mathrm{C}$이다.

⑤ **출처** 화학사랑 케미러브(한국화학연구원), 「제1강 기체」 강의 자료(PDF), 작성자 표기 없음, https://chemielove.krict.re.kr/uploads/20220718/833732022071822464116581520017l3.pdf, 확인 2026-11-14(본문 열람) (분산력은 분자량 · 표면적이 클수록 커짐)

S10 수소 화합물 끓는점 그래프는 '2주기 튀는 점'부터 본다

① **스킬 이름** 수소 화합물 끓는점 그래프는 '2주기 튀는 점'부터 본다 ([12물에01-03])

② **언제 쓰는가** 14~17족 수소 화합물의 끓는점 그래프가 나올 때.

③ **원리** 14족은 수소 결합이 없어 주기가 커질수록(분자량이 커질수록) 끓는점이 고르게 올라간다. 15~17족은 2주기 화합물(NH_3, H_2O, HF)만 수소 결합 때문에 위로 튄다. 그래프에서 이 튀는 점을 먼저 찾고, 나머지는 분산력 경향으로 읽는다.

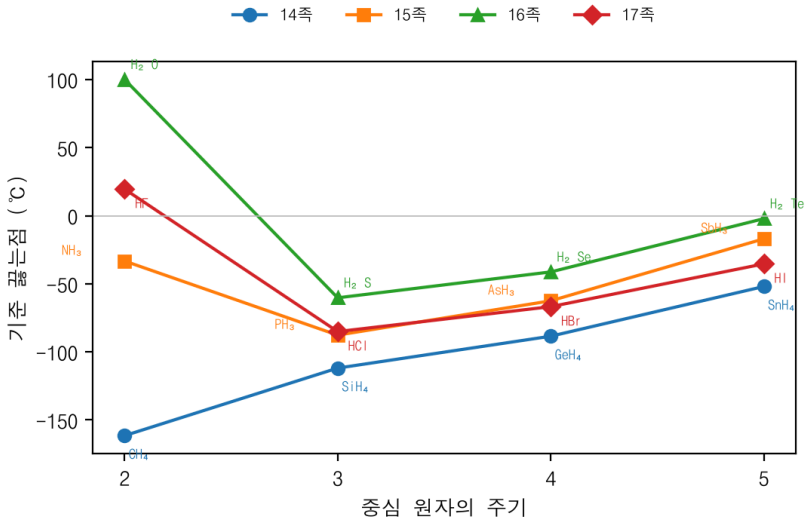


그림 S10. 14~17족 수소 화합물의 기준 끓는점(실측값)

④ **예제** 15족 수소 화합물 가운데 기준 끓는점이 가장 낮은 것과 그 까닭은?

PH_3($-87.7\,°C$)이다. NH_3는 수소 결합 때문에 높고, AsH_3와 SbH_3는 분자량이 커서 분산력이 크므로 PH_3보다 높다.

⑤ **출처** 자체 정리

S11 증기 압력 곡선: 1 atm 선과 만나는 점이 기준 끓는점

① **스킬 이름** 증기 압력 곡선: 1 atm 선과 만나는 점이 기준 끓는점 ([12물에01-03])

② **언제 쓰는가** 여러 액체의 증기 압력 곡선을 비교할 때.

③ **원리** 액체는 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도에서 끓는다. 외부 압력이 $1\,atm(760\,mmHg)$일 때의 끓는점이 기준 끓는점이다. 같은 온도에서 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하고 끓는점이 낮다. 외부 압력이 낮아지면 끓는점도 낮아진다.

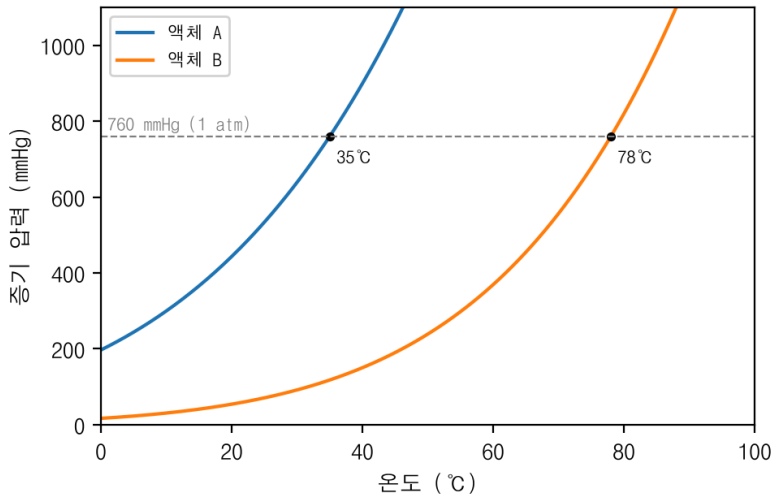


그림 S11. 가상의 액체 A, B의 증기 압력 곡선(모형)

④ **예제** 그림 S11에서 기준 끓는점, 25 °C에서의 증기 압력, 분자 간 힘을 각각 비교하면?

기준 끓는점은 A 35 °C, B 78 °C로 B가 높다. 25 °C에서 증기 압력은 A가 크고, 분자 간 힘은 B가 크다.

⑤ **출처** 자체 정리

S12 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로

① **스킬 이름** 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 ([12물에01-04])

② **언제 쓰는가** 고체의 성질 표를 보고 이온 · 분자 · 공유 · 금속 결정을 가를 때.

③ **원리** ① 고체 상태에서 전기가 통하면 금속 결정이다. ② 고체에서는 안 통하고 액체(용융) 상태에서 통하면 이온 결정이다. ③ 둘 다 안 통하면 녹는점으로 가른다. 녹는점이 매우 높으면 공유 결정, 낮으면 분자 결정이다. 녹는점이 일정하지 않고 넓은 범위에서 물러지면 비결정(예: 유리)이다.

이 교재는 교육과정 해설에 따라 결정 구조(단위 세포)는 다루지 않는다.

④ **예제** 고체 W~Z의 성질이 다음과 같다. 각각 어떤 결정인가?

고체	고체 전기 전도성	액체 전기 전도성	녹는점(℃)
W	있음	있음	1085
X	없음	있음	801
Y	없음	없음	1713
Z	없음	없음	114

W는 금속 결정, X는 이온 결정, Y는 공유 결정, Z는 분자 결정이다.

⑤ **출처** 자체 정리 (분류 기준은 [12물에01-04] 해설의 범위를 따름)

II. 용액의 성질

S13 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다

① **스킬 이름** 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 ([12물에02-01])

② **언제 쓰는가** 얼음이 물에 뜨는 까닭, 큰 비열, 표면 장력 등을 물을 때.

③ **원리** 얼음에서는 물 분자가 수소 결합으로 빈 공간이 많은 육각 구조를 이루어 밀도가 액체보다 작다. 물은 4 °C에서 밀도가 가장 크다. 수소 결합을 끊는 데 에너지가 많이 들어 비열, 증발열, 표면 장력이 크다.

④ **예제** 추운 겨울에 호수가 위에서부터 얼고 바닥의 물은 얼지 않는 까닭은?

$4\,^\circ\mathrm{C}$ 물이 가장 무거워 바닥에 머물고, 얼음은 물보다 밀도가 작아 위에 뜬다. 위에 생긴 얼음이 열을 막아 바닥의 물이 얼지 않는다.

⑤ **출처** 자체 정리

S14 농도 변환은 '기준량'부터 정한다

① **스킬 이름** 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 ([12물에02-02])

② **언제 쓰는가** 퍼센트 농도, 몰 농도, 몰랄 농도, 몰 분율을 서로 바꿀 때.

③ **원리** 몰랄 농도는 용매 $1\,\mathrm{kg}$, 퍼센트 농도는 용액 $100\,\mathrm{g}$을 기준으로 잡으면 계산이 쉽다. 용질과 용매의 몰수를 모두 구해 두면 어떤 농도로도 바꿀 수 있다.

$$m = \frac{n_{\text{용질}}}{w_{\text{용매}}\,(\mathrm{kg})}, \qquad X_{\text{용질}} = \frac{n_{\text{용질}}}{n_{\text{용질}} + n_{\text{용매}}}$$

④ **예제** 포도당($M = 180$) 수용액의 퍼센트 농도가 18%이다. 몰랄 농도와 포도당의 몰 분율은? (단, 물의 분자량은 18이다.)

용액 $100\,\mathrm{g}$ 기준: 포도당 $18\,\mathrm{g} = 0.1\,\mathrm{mol}$, 물 $82\,\mathrm{g}$

$m = \dfrac{0.1}{0.082} \approx 1.22\,\mathrm{mol/kg}$, $X_{\text{포도당}} = \dfrac{0.1}{0.1 + 82/18} \approx 0.0215$

⑤ **출처** 오르비, 「[칼럼] 수능 화학2 칼럼 Part 1」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00055187756, 확인 2026-11-14 (요지: 농도 변환 응용이 준킬러 대표 유형)

S15 증기 압력 내림은 '용질의 몰 분율'에 비례

① **스킬 이름** 증기 압력 내림은 '용질의 몰 분율'에 비례 ([12물에02-02])

② **언제 쓰는가** 비휘발성 용질을 녹인 용액의 증기 압력을 물을 때.

③ **원리** 비휘발성 용질이 녹으면 표면에서 증발할 수 있는 용매 분자의 비율이 줄어든다. 라울 법칙에 따라 용액의 증기 압력은 순수한 용매의 증기 압력 P°에 용매의 몰 분율을 곱한 값이다.

$$P_{\text{용액}} = X_{\text{용매}}\,P^\circ, \qquad \Delta P = P^\circ - P_{\text{용액}} = X_{\text{용질}}\,P^\circ$$

④ **예제** 어떤 온도에서 물의 증기 압력이 $24\,\mathrm{mmHg}$이다. 물 $0.90\,\mathrm{mol}$에 포도당 $0.10\,\mathrm{mol}$을 녹인 용액의 증기 압력과 증기 압력 내림은?

$X_{\text{물}} = 0.90$이므로 $P_{\text{용액}} = 0.90 \times 24 = 21.6\,\mathrm{mmHg}$, $\Delta P = 2.4\,\mathrm{mmHg}$

⑤ **출처** 오르비, 「[칼럼] 수능 화학2 칼럼 Part 1」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00055187756, 확인 2026-11-14 (요지: 증기 압력 내림 응용이 대표 유형)

S16 $\Delta T = K \cdot m$: 같은 용매면 몰랄 농도만 비교

① **스킬 이름** $\Delta T = K \cdot m$: 같은 용매면 몰랄 농도만 비교 ([12물에02-02])

② **언제 쓰는가** 끓는점 오름, 어는점 내림을 계산하거나 두 용액을 비교할 때.

③ **원리** 묽은 용액의 끓는점 오름과 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.

$$\Delta T_b = K_b\,m, \qquad \Delta T_f = K_f\,m$$

같은 용매라면 K가 같으므로 ΔT의 비가 곧 m의 비이다. 같은 용질을 같은 질량만큼 녹였다면 m은 용매 질량에 반비례한다. 같은 질량의 서로 다른 용질을 같은 양의 용매에 녹였다면 m은 용질의 분자량에 반비례한다.

④ **예제** 물 $500\,\mathrm{g}$에 요소($M = 60$) $6.0\,\mathrm{g}$을 녹인 수용액의 끓는점은? (단, 물의 $K_b = 0.52\,\mathrm{K \cdot kg/mol}$, 외부 압력은 $1\,\mathrm{atm}$이다.)

$m = \dfrac{6.0/60}{0.500} = 0.20\,\mathrm{mol/kg}$, $\Delta T_b = 0.52 \times 0.20 = 0.104\,\mathrm{K}$

끓는점 $= 100 + 0.104 = 100.104\,^\circ\mathrm{C}$

⑤ **출처** 오르비, 「[칼럼] 수능 화학2 칼럼 Part 1」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00055187756, 확인 2026-11-14 (요지: 다른 조건이 같으면 끓는점 오름은 용매 질량에 반비례)

S17 섞거나 증발시킬 때는 '용질 몰수'와 '용매 질량'을 따로 더한다

① **스킬 이름** 섞거나 증발시킬 때는 '용질 몰수'와 '용매 질량'을 따로 더한다 ([12물에02-02])

② **언제 쓰는가** 같은 용질의 두 용액을 섞거나, 용매 일부가 증발할 때.

③ **원리** 몰랄 농도는 더하거나 평균 낼 수 없다. 용질 몰수 $n = m \times w_{\text{용매}}$를 각각 구해 더하고, 용매 질량도 따로 더한 뒤 나눈다. 용매만 증발하면 용질 몰수는 그대로이므로 m은 남은 용매 질량에 반비례한다.

④ **예제** 같은 용질의 $0.20\,\mathrm{mol/kg}$ 용액(물 $500\,\mathrm{g}$)과 $0.50\,\mathrm{mol/kg}$ 용액(물 $200\,\mathrm{g}$)을 섞었다. 섞은 용액의 몰랄 농도는?

용질 $0.20 \times 0.5 + 0.50 \times 0.2 = 0.20\,\mathrm{mol}$, 물 $0.7\,\mathrm{kg}$이므로 $m = \dfrac{0.20}{0.7} \approx 0.29\,\mathrm{mol/kg}$ (두 농도의 평균 0.35가 아니다)

⑤ **출처** 자체 정리

S18 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다

① **스킬 이름** 삼투압은 $\pi = CRT$, 물은 진한 쪽으로 간다 ([12물에02-03])

② **언제 쓰는가** 반투막을 사이에 둔 두 용액의 높이 차, 삼투압 크기를 비교할 때.

③ **원리** 용매 분자는 반투막을 지나 농도가 묽은 쪽에서 진한 쪽으로 더 많이 이동한다. 이를 막는 데 필요한 압력이 삼투압이며, 묽은 용액에서 $\pi = CRT$이다(C는 몰 농도). 온도가 같으면 삼투압은 몰 농도에 비례하고, U자관의 높이 차가 클수록 삼투압이 크다.

④ **예제** $300\,\mathrm{K}$에서 비전해질 $0.10\,\mathrm{M}$ 수용액의 삼투압은?

$\pi = CRT = 0.10 \times 0.082 \times 300 = 2.46\,\mathrm{atm}$

⑤ **출처** 자체 정리

III. 화학 변화의 자발성

S19 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대'

① **스킬 이름** 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' ([12물에03-01])

② **언제 쓰는가** 주어진 열화학 반응식을 다른 계수나 역반응으로 바꿀 때.

③ **원리** ΔH는 반응식에 적힌 몰수만큼의 열 출입이다. 계수를 a배 하면 ΔH도 a배, 반응을 거꾸로 쓰면 부호가 바뀐다. $\Delta H < 0$이면 열을 방출(발열), $\Delta H > 0$이면 흡수(흡열)한다. 물질의 상태가 바뀌면 ΔH도 달라지므로 상태 기호를 꼭 쓴다.

④ **예제** $2\mathrm{H_2}(g) + \mathrm{O_2}(g) \rightarrow 2\mathrm{H_2O}(l)$, $\Delta H = -572\,\mathrm{kJ}$일 때 $\mathrm{H_2O}(l) \rightarrow \mathrm{H_2}(g) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g)$의 ΔH는?

계수를 $\dfrac{1}{2}$배 하고 거꾸로 썼으므로 $\Delta H = -572 \times \left(-\dfrac{1}{2}\right) = +286\,\mathrm{kJ}$

⑤ **출처** 화학사랑 케미러브(한국화학연구원), 「제4강 화학반응과 열」 강의 자료(PDF), 작성자 표기 없음, https://chemielove.krict.re.kr/uploads/20220718/3341120220718224801165815208179 5.pdf, 확인 2026-11-14(본문 열람) (반응열과 ΔH는 크기가 같고 부호가 반대)

S20 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다

① **스킬 이름** 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 ([12물에03-02])

② **언제 쓰는가** 직접 재기 어려운 반응의 ΔH를 여러 열화학 반응식으로 구할 때.

③ **원리** 반응 엔탈피는 처음과 나중 상태만으로 정해지므로, 반응식을 더하면 ΔH도 더해진다. 목표 반응식에 있는 물질 가운데 주어진 식 하나에만 나오는 물질을 골라, 그 식의 계수와 방향을 먼저 정한다. 남는 물질은 저절로 지워지는지 확인한다.

④ **예제** $\mathrm{C}(s, \text{흑연}) + \mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g)$, $\Delta H_1 = -394\,\mathrm{kJ}$, $\mathrm{CO}(g) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO_2}(g)$, $\Delta H_2 = -283\,\mathrm{kJ}$일 때 $\mathrm{C}(s, \text{흑연}) + \frac{1}{2}\mathrm{O_2}(g) \rightarrow \mathrm{CO}(g)$의 ΔH_3는?

C는 첫 식에만, CO는 둘째 식에만 있다. 목표식 = 첫 식 − 둘째 식이므로 $\Delta H_3 = -394 - (-283) = -111\,\mathrm{kJ}$

⑤ **출처** 화학사랑 케미러브(한국화학연구원), 「제4강 화학반응과 열」 강의 자료(PDF), 작성자 표기 없음, https://chemielove.krict.re.kr/uploads/20220718/334112022071822480116581520817 95.pdf, 확인 2026-11-14(본문 열람) (반응 경로와 관계없이 처음과 나중이 같으면 반응열이 같음)

S21 식이 많으면 엔탈피 도표를 그린다

① **스킬 이름** 식이 많으면 엔탈피 도표를 그린다 ([12물에03-02])

② **언제 쓰는가** 반응식이 3개 이상이거나, 여러 경로의 ΔH를 비교할 때.

③ **원리** 세로축을 엔탈피로 잡고 물질 상태를 높이로 놓으면, 경로가 달라도 높이 차가 같다는 것이 눈에 보인다. 모르는 ΔH는 도표에서 두 높이의 차로 읽는다.

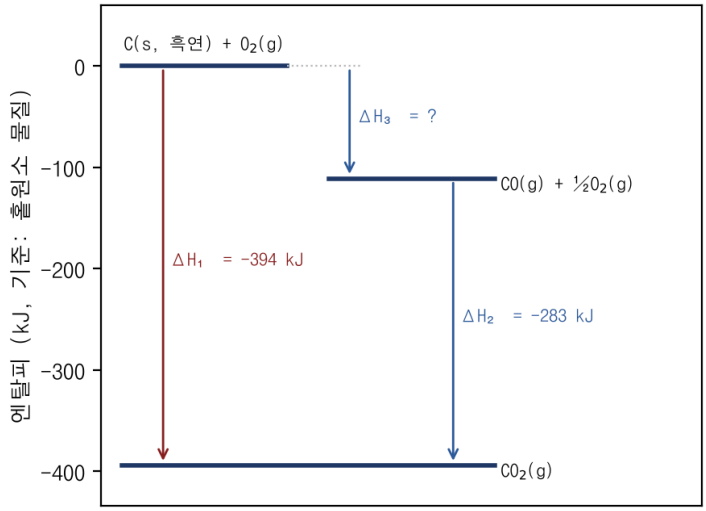


그림 S21. S20 예제의 엔탈피 도표

④ **예제** 그림 S21에서 ΔH_3를 도표로 구하면?

$\mathrm{CO_2}$까지 내려가는 두 경로의 높이 차가 같으므로 $\Delta H_3 = \Delta H_1 - \Delta H_2 = -394 - (-283) = -111\,\mathrm{kJ}$

⑤ **출처** 오르비, 「[칼럼] 수능 화학2 칼럼 Part 2」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00055325421, 확인 2026-11-14 (요지: 반응식이 많으면 엔탈피 도표를 그리는 것이 큰 도움)

S22 결합 에너지로 ΔH: (끊는 결합) − (만드는 결합)

① **스킬 이름** 결합 에너지로 ΔH: (끊는 결합) − (만드는 결합) ([12물에03-02])

② **언제 쓰는가** 결합 에너지 표가 주어지고, 모든 물질이 기체일 때.

③ **원리** 결합을 끊을 때 에너지를 흡수하고, 만들 때 방출한다. 따라서 다음과 같다. 생성 엔탈피 식과 빼는 순서가 반대이므로 헷갈리지 않게 '끊고(+) 만든다(−)'로 기억한다.

$$\Delta H = \sum(\text{반응물의 결합 에너지}) - \sum(\text{생성물의 결합 에너지})$$

④ **예제** $\mathrm{H-H}$, $\mathrm{Cl-Cl}$, $\mathrm{H-Cl}$의 결합 에너지가 각각 436, 243, $432\,\mathrm{kJ/mol}$일 때 $\mathrm{H_2}(g) + \mathrm{Cl_2}(g) \rightarrow 2\mathrm{HCl}(g)$의 ΔH는?

$\Delta H = (436 + 243) - 2 \times 432 = -185\,\mathrm{kJ}$

⑤ **출처** 오르비, 「[칼럼] 수능 화학2 칼럼 Part 2」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00055325421, 확인 2026-11-14

S23 생성 엔탈피로 ΔH: (생성물) − (반응물)

① **스킬 이름** 생성 엔탈피로 ΔH: (생성물) − (반응물) ([12물에03-01], [12물에03-02])

② **언제 쓰는가** 여러 물질의 생성 엔탈피 표가 주어질 때.

③ **원리** 생성 엔탈피는 가장 안정한 홑원소 물질에서 그 물질 $1\,\text{mol}$이 생길 때의 ΔH이다. 홑원소 물질을 거쳐 가는 경로로 헤스 법칙을 쓰면 다음 식이 된다. 가장 안정한 홑원소 물질(예: $\text{O}_2(g)$, $\text{C}(s,\text{흑연})$)의 생성 엔탈피는 0이다.

$$\Delta H = \sum(\text{생성물의 생성 엔탈피} \times \text{계수}) - \sum(\text{반응물의 생성 엔탈피} \times \text{계수})$$

④ **예제** $\text{CH}_4(g)$, $\text{CO}_2(g)$, $\text{H}_2\text{O}(l)$의 생성 엔탈피가 각각 −75, −394, $-286\,\text{kJ/mol}$일 때 $\text{CH}_4(g) + 2\text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}(l)$의 ΔH는?

$\Delta H = [-394 + 2\times(-286)] - (-75) = -891\,\text{kJ}$

⑤ **출처** 오르비, 「[칼럼] 수능 화학2 칼럼 Part 2」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00055325421, 확인 2026-11-14

S24 연료 효율은 '단위 질량당 열량'으로 비교

① **스킬 이름** 연료 효율은 '단위 질량당 열량'으로 비교 ([12물에03-01])

② **언제 쓰는가** 수소, 에탄올, 메테인 같은 연료의 효율을 비교할 때.

③ **원리** 연소 엔탈피는 $1\,\text{mol}$ 기준이므로, 분자량으로 나누어 $1\,\text{g}$당 방출하는 열량으로 바꿔 비교한다. 교육과정은 단위 질량이나 단위 부피당 반응 엔탈피로 연료의 효율을 판단하도록 안내한다.

④ **예제** H_2, CH_4, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$의 연소 엔탈피가 각각 −286, −891, $-1367\,\text{kJ/mol}$이고 분자량이 각각 2, 16, 46이다. 질량당 방출하는 열량을 비교하면?

H_2 $143\,\text{kJ/g}$ > CH_4 약 $55.7\,\text{kJ/g}$ > $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 약 $29.7\,\text{kJ/g}$

⑤ **출처** 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정, 「물질과 에너지」 188쪽 성취기준 적용 시 고려 사항; 계산 방법은 자체 정리

S25 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다

① **스킬 이름** 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 ([12물에03-03])

② **언제 쓰는가** 어떤 변화에서 엔트로피가 증가하는지 감소하는지 판단할 때.

③ **원리** 엔트로피는 물질이 퍼져 있는 정도(가능한 배열의 수)를 나타낸다. 정성적으로는 다음 순서로 판단한다. ① 기체 몰수가 늘면 증가한다. ② 상태가 고체 → 액체 → 기체로 갈수록 증가한다. ③ 고체가 물에 녹아 퍼지면 대개 증가한다. ④ 같은 물질은 온도가 높을수록 크다.

④ **예제** 다음 변화의 ΔS 부호는? (가) $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$ (나) $2\text{H}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l)$ (다) $\text{CaCO}_3(s) \rightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$

(가) 액체 → 기체이므로 $\Delta S > 0$. (나) 기체 3몰이 액체가 되므로 $\Delta S < 0$. (다) 기체가 생기므로 $\Delta S > 0$.

⑤ **출처** 자체 정리 (교육과정 해설: 엔트로피는 정성적으로 다룸)

S26 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로

① **스킬 이름** 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로 ([12물에03-03])

② **언제 쓰는가** 어떤 반응이 저절로 일어나는지, 온도에 따라 달라지는지 물을 때.

③ **원리** 자발적인 변화에서는 계와 주위를 합친 전체 엔트로피가 증가한다. 발열 반응은 주위로 열을 내보내 주위의 엔트로피를 늘리고, 이 효과는 온도가 낮을수록 크다. 그래서 다음 표처럼 판단한다. 이 교재는 교육과정 해설에 따라 깁스 자유 에너지 식을 쓰지 않는다.

ΔH	ΔS	자발성
<0	>0	모든 온도에서 자발적
>0	<0	모든 온도에서 비자발적
<0	<0	낮은 온도에서 자발적
>0	>0	높은 온도에서 자발적

④ **예제** $\mathrm{CaCO_3}(s) \rightarrow \mathrm{CaO}(s) + \mathrm{CO_2}(g)$, $\Delta H = +178\,\mathrm{kJ}$인 반응은 어떤 온도에서 자발적인가?

흡열이고 기체가 생겨 $\Delta S > 0$이므로 높은 온도에서 자발적이다. 석회석을 가마에서 높은 온도로 가열해 생석회를 얻는 것과 같다.

⑤ **출처** 자체 정리

Ⅳ. 반응 속도

S27 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다

① **스킬 이름** 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 ([12물에04-01])

② **언제 쓰는가** 한 물질의 농도 변화 속도로 다른 물질의 속도나 반응 속도를 구할 때.

③ **원리** $a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \rightarrow c\mathrm{C}$에서 각 물질의 농도 변화 속도는 계수에 비례한다. 반응물은 줄어들므로 음수 부호를 붙여 다음과 같이 쓴다.

$$v = -\frac{1}{a}\frac{\Delta[\mathrm{A}]}{\Delta t} = -\frac{1}{b}\frac{\Delta[\mathrm{B}]}{\Delta t} = \frac{1}{c}\frac{\Delta[\mathrm{C}]}{\Delta t}$$

④ **예제** $\mathrm{N_2}(g) + 3\mathrm{H_2}(g) \rightarrow 2\mathrm{NH_3}(g)$에서 $\mathrm{NH_3}$의 생성 속도가 $0.4\,\mathrm{M/s}$일 때 $\mathrm{H_2}$의 소모 속도와 반응 속도 v는?

$\mathrm{H_2}$ 소모 속도 $= 0.4 \times \frac{3}{2} = 0.6\,\mathrm{M/s}$, $v = \frac{0.4}{2} = 0.2\,\mathrm{M/s}$

⑤ **출처** 자체 정리

S28 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다

① **스킬 이름** 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 ([12물에04-01])

② **언제 쓰는가** 농도와 초기 반응 속도 표로 반응 속도식을 구할 때.

③ **원리** $v = k[\mathrm{A}]^x[\mathrm{B}]^y$에서 [B]가 같은 두 실험을 나누면 k와 [B]가 지워져 $\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{[\mathrm{A}]_2}{[\mathrm{A}]_1}\right)^x$만 남는다. 농도가 2배일 때 속도가 2배면 1차, 4배면 2차, 그대로면 0차이다. 차수를 정한 뒤 아무 실험 하나로 k를 구한다. 차수는 계수와 관계없고 실험으로만 정해진다.

④ **예제** 다음 자료에서 반응 속도식과 k는?

실험	[A] (M)	[B] (M)	초기 반응 속도 (M/s)
Ⅰ	0.1	0.1	2.0×10^{-3}
Ⅱ	0.2	0.1	8.0×10^{-3}
Ⅲ	0.1	0.3	6.0×10^{-3}

Ⅰ → Ⅱ: [A] 2배, 속도 4배이므로 A에 대해 2차. Ⅰ → Ⅲ: [B] 3배, 속도 3배이므로 B에 대해 1차.

$v = k[\mathrm{A}]^2[\mathrm{B}]$, $k = \frac{2.0 \times 10^{-3}}{(0.1)^2 \times 0.1} = 2.0\,\mathrm{M^{-2} \cdot s^{-1}}$

⑤ **출처** 자체 정리

S29 속도 상수의 단위로 전체 반응 차수를 안다

① **스킬 이름** 속도 상수의 단위로 전체 반응 차수를 안다 ([12물에04-01])

② **언제 쓰는가** 속도 상수의 단위만 주어지거나, 단위를 검산할 때.

③ **원리** v의 단위는 항상 $\mathrm{M/s}$이다. 전체 차수가 n이면 k의 단위는 $\mathrm{M}^{1-n}\mathrm{s}^{-1}$이다. 0차는 $\mathrm{M/s}$, 1차는 s^{-1}, 2차는 $\mathrm{M}^{-1}\cdot\mathrm{s}^{-1}$이다.

④ **예제** 어떤 반응의 속도 상수가 $0.02\,\mathrm{M}^{-1}\cdot\mathrm{s}^{-1}$이다. 전체 반응 차수는?

$1-n=-1$이므로 $n=2$, 전체 2차 반응이다.

⑤ **출처** 자체 정리

S30 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다

① **스킬 이름** 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 ([12물에04-02])

② **언제 쓰는가** 1차 반응의 남은 양이나 걸린 시간을 물을 때, 또는 자료가 1차 반응인지 판단할 때.

③ **원리** 1차 반응은 반감기가 처음 농도와 관계없이 일정하다. 따라서 반감기가 k번 지나면 처음의 $\left(\frac{1}{2}\right)^{k}$이 남는다. 반대로 자료에서 농도가 절반이 되는 시간 간격이 계속 같으면 1차 반응이다. 교육과정에 따라 적분 속도식은 쓰지 않고 자료에서 반감기를 읽는다.

④ **예제** 1차 반응 $\mathrm{A}\rightarrow\mathrm{B}$에서 [A]가 $0.80\,\mathrm{M}$에서 $0.40\,\mathrm{M}$이 되는 데 10분 걸렸다. 40분 뒤 [A]와, 그때 [A] : [B]는?

40분은 반감기 4번이므로 $[\mathrm{A}]=0.80\times\left(\frac{1}{2}\right)^{4}=0.05\,\mathrm{M}$, $[\mathrm{B}]=0.80-0.05=0.75\,\mathrm{M}$, $[\mathrm{A}]:[\mathrm{B}]=1:15$

⑤ **출처** 오르비, 「[짧은 화학 - 화학2] 일차반응의 반감기는 왜 일정한가」, 작성자: 확인 불가(오르비가 해외 접속을 막아 본문을 열람하지 못함. 검색 결과 요약으로 제목과 요지만 확인), https://orbi.kr/00064847375, 확인 2026-11-14 (요지: 1차 반응의 반감기가 일정한 까닭)

S31 기체 1차 반응은 부분 압력으로 추적한다

① **스킬 이름** 기체 1차 반응은 부분 압력으로 추적한다 ([12물에04-02], [12물에01-02])

② **언제 쓰는가** 강철 용기에서 기체가 1차 반응으로 분해되며 전체 압력이 변할 때.

③ **원리** 강철 용기에서 온도가 일정하면 부분 압력은 몰수, 곧 농도에 비례한다. 그래서 반응물의 부분 압력에 반감기를 그대로 적용하고, 생성물은 계수비로 더해 전체 압력을 구한다.

④ **예제** 강철 용기에 $\mathrm{A}(g)$만 $1.0\,\mathrm{atm}$ 넣었다. $\mathrm{A}(g)\rightarrow 2\mathrm{B}(g)$는 1차 반응이고 반감기는 5분이다. 온도가 일정할 때 10분 뒤 전체 압력은?

반감기 2번: $P_{\mathrm{A}}=1.0\times\frac{1}{4}=0.25\,\mathrm{atm}$, 반응한 A $=0.75\,\mathrm{atm}$이므로 $P_{\mathrm{B}}=2\times0.75=1.5\,\mathrm{atm}$

$P_{\text{전체}}=0.25+1.5=1.75\,\mathrm{atm}$

⑤ **출처** 자체 정리

S32 반응 경로 그림: $\Delta H=E_a(\text{정})-E_a(\text{역})$

① **스킬 이름** 반응 경로 그림: $\Delta H=E_a(\text{정})-E_a(\text{역})$ ([12물에04-03])

② **언제 쓰는가** 반응 경로에 따른 에너지 그림에서 활성화 에너지와 반응 엔탈피를 읽을 때.

③ **원리** 활성화 에너지는 반응물(또는 생성물)에서 활성화 상태까지의 높이다. 정반응과 역반응의 활성화 에너지 차이가 반응 엔탈피이다. 발열 반응이면 역반응의 활성화 에너지가 더 크다.

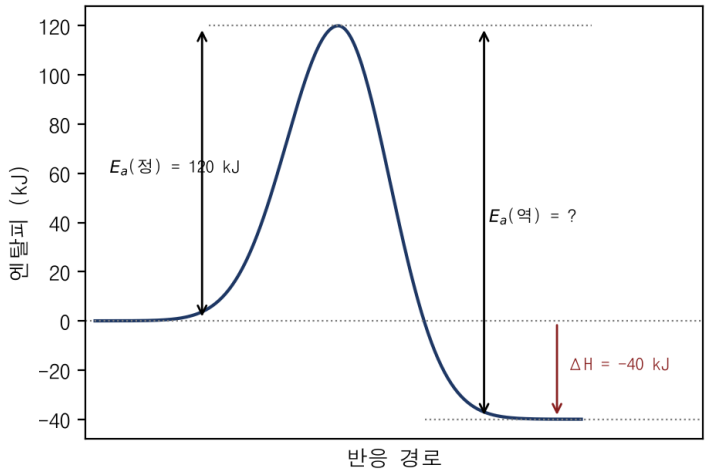


그림 S32. 반응 경로에 따른 엔탈피 변화

④ **예제** 그림 S32에서 정반응의 $E_a = 120\,\text{kJ}$, $\Delta H = -40\,\text{kJ}$이다. 역반응의 활성화 에너지는?

$E_a(\text{역}) = E_a(\text{정}) - \Delta H = 120 - (-40) = 160\,\text{kJ}$

⑤ **출처** 자체 정리

S33 온도는 '분포', 촉매는 '문턱'을 바꾼다

① **스킬 이름** 온도는 '분포', 촉매는 '문턱'을 바꾼다 ([12물에04-04])

② **언제 쓰는가** 분자 운동 에너지 분포 그림으로 온도와 촉매의 효과를 설명할 때.

③ **원리** 온도를 높이면 분포 곡선이 오른쪽으로 퍼져 E_a 이상의 에너지를 가진 분자의 비율(그림의 색칠한 넓이)이 늘어난다. 촉매는 분포는 그대로 두고 E_a를 낮춰 문턱을 넘는 분자 비율을 늘린다. 두 경우 모두 속도 상수 k가 커진다.

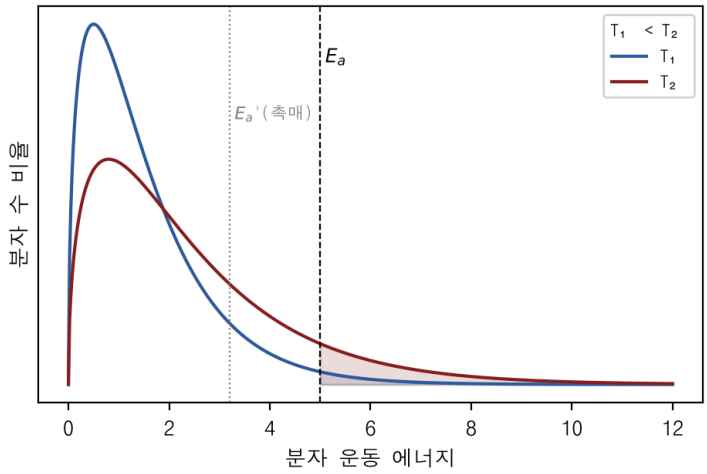


그림 S33. 온도 $T_1 < T_2$일 때 분자 운동 에너지 분포

④ **예제** 그림 S33에서 온도를 T_1에서 T_2로 높일 때와, 온도는 그대로 두고 정촉매를 넣을 때 각각 무엇이 바뀌는가?

온도를 높이면 분포 곡선이 바뀌어 E_a 이상인 분자 비율이 커진다. 정촉매를 넣으면 곡선은 그대로이고 E_a가 E_a'로 낮아진다. 어느 경우든 ΔH는 바뀌지 않는다.

⑤ **출처** 자체 정리

S34 'k가 바뀌는가?' 판별표

① **스킬 이름** 'k가 바뀌는가?' 판별표 ([12물에04-04])

② **언제 쓰는가** 〈보기〉에서 반응 속도, 속도 상수, ΔH 가운데 무엇이 바뀌는지 물을 때.

③ **원리** 농도는 충돌 횟수를 늘려 속도만 바꾸고, 온도와 촉매는 k를 바꾼다.

조건 변화	반응 속도 v	속도 상수 k	E_a	ΔH
반응물 농도 증가	증가	그대로	그대로	그대로
온도 증가	증가	증가	그대로	그대로
정촉매	증가	증가	감소	그대로
부촉매	감소	감소	증가	그대로

④ **예제** 반응물의 농도를 2배로 늘렸더니 반응 속도가 2배가 되었다. 속도 상수는 어떻게 되는가?

그대로이다. 속도 상수는 온도와 촉매에만 영향을 받고, 농도를 바꿔도 변하지 않는다.

⑤ **출처** 자체 정리

PART 2

Ⅰ. 물질의 세 가지 상태

중 난이도 · 35문항 · 1~35번 MATTER AND ENERGY

- [12물에01-01]
  기체와 이상 기체 방정식 – 9문항
- [12물에01-02]
  혼합 기체의 부분 압력 – 10문항
- [12물에01-03]
  액체와 분자 간 상호 작용 – 8문항
- [12물에01-04]
  고체의 분류 – 8문항

Ⅰ-1 기체와 이상 기체 방정식 [12물에01-01]

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 자체 제작]

1. 표는 강철 용기 (가)와 (나)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다. 분자량은 X가 Y의 $\frac{3}{2}$배이다.

용기	기체	질량(g)	온도(K)	부피(L)
(가)	X(g)	6	300	3
(나)	Y(g)	4	400	1

$\frac{\text{(가)의 압력}}{\text{(나)의 압력}}$은? (단, X와 Y는 반응하지 않는다.)

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ 4

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 자체 제작]

2. 외부 압력이 1 atm으로 일정한 실린더에 $X(g)$ 0.2 mol이 들어 있고, 27 °C에서 부피는 4.92 L이다. 온도를 127 °C로 높이고 $X(g)$ 0.1 mol을 더 넣었을 때 실린더 속 기체의 부피(L)는? (단, 기체 상수 $R = 0.082\,\text{atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$이고, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.)

① 3.69 ② 4.92 ③ 6.56 ④ 7.38 ⑤ 9.84

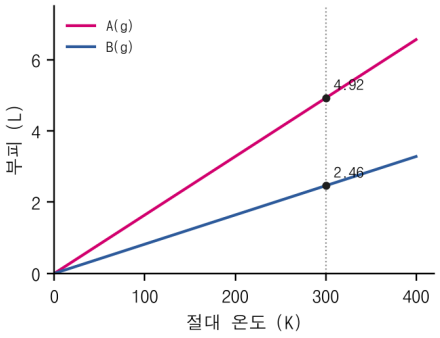
[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 자체 제작]

3. 같은 온도와 압력에서 $CH_4(g)$ 8 g과 $O_2(g)$ 8 g이 각각 실린더에 들어 있다. $\frac{\text{CH}_4\text{의 부피}}{\text{O}_2\text{의 부피}}$(㉠)와 $\frac{\text{O}_2\text{의 밀도}}{\text{CH}_4\text{의 밀도}}$(㉡)로 옳은 것은? (단, H, C, O의 원자량은 각각 1, 12, 16이다.)

① ㉠ 2, ㉡ 2 ② ㉠ $\frac{1}{2}$, ㉡ 2 ③ ㉠ 2, ㉡ $\frac{1}{2}$
④ ㉠ $\frac{1}{2}$, ㉡ $\frac{1}{2}$ ⑤ ㉠ 1, ㉡ 1

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 자체 제작]

4. 그림은 압력이 1 atm으로 일정할 때 $A(g)$ 6.4 g과 $B(g)$ 4.4 g의 절대 온도에 따른 부피를 나타낸 것이다.



(단, $R = 0.082\,\text{atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$이다.)

〈보 기〉

ㄱ. A의 몰수는 B의 2배이다.

ㄴ. 400 K에서 A의 부피는 6.56 L이다.

ㄷ. 300 K에서 기체의 밀도는 A가 B보다 크다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 자체 제작]

5. 다음은 기체 X의 분자량을 구하는 실험이다.

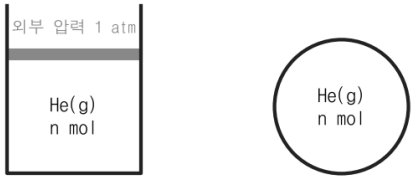
과정	결과
진공 플라스크의 질량	100.00 g
27 °C, 1 atm에서 X를 가득 채운 플라스크의 질량	100.88 g
플라스크의 부피	492 mL

X로 가장 적절한 것은? (단, $R = 0.082\,\text{atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$이고, H, C, N, O, S의 원자량은 각각 1, 12, 14, 16, 32이다.)

① CH_4 ② N_2 ③ O_2 ④ CO_2 ⑤ SO_2

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 자체 제작]

6. 그림은 같은 양의 $He(g)$이 들어 있는 실린더 (가)와 강철 용기 (나)를 나타낸 것이다. 두 용기의 처음 온도는 같다.



(가) (나)

(가)와 (나)를 같은 온도만큼 가열할 때,

〈보 기〉

ㄱ. (가)에서 기체의 압력은 일정하다.

ㄴ. (나)에서 기체의 밀도는 커진다.

ㄷ. (가)에서 기체의 밀도는 작아진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 자체 제작]

7. 표는 강철 용기 (가)와 (나)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다. 분자량은 X가 Y의 $\frac{1}{4}$배이다.

용기	기체	질량(g)	온도(K)	부피(L)
(가)	X(g)	4	300	2
(나)	Y(g)	8	400	4

$\frac{\text{(가)의 압력}}{\text{(나)의 압력}}$은? (단, X와 Y는 반응하지 않는다.)

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ 3 ⑤ 4

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 자체 제작]

8. 300 K, 1.23 atm에서 어떤 기체의 밀도가 2 g/L이다. 이 기체로 가장 적절한 것은? (단, $R = 0.082\,\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$이고, Ne, O, S, Ar, C의 원자량은 각각 20, 16, 32, 40, 12이다.)

① Ne ② O_2 ③ Ar ④ CO_2 ⑤ SO_2

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 중 / 자체 제작]

9. 부피가 8.2 L인 강철 용기에 $Y(g)$ 0.4 mol이 300 K에서 들어 있다. 온도를 450 K로 높이고 $Y(g)$ 0.1 mol을 더 넣었을 때 용기 속 압력(atm)은? (단, $R = 0.082\,\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$이다.)

① 0.8 ② 1.2 ③ 1.5 ④ 1.8 ⑤ 2.25

Ⅰ-2 혼합 기체의 부분 압력 [12물에01-02]

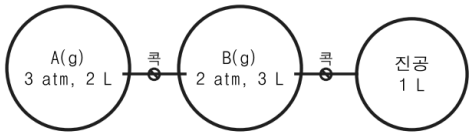
[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 자체 제작]

10. 강철 용기에 $A(g)$ 0.2 mol이 들어 있고 압력은 1.0 atm이다. 온도를 일정하게 유지하며 $B(g)$를 넣었더니 전체 압력이 2.5 atm이 되었다. $B(g)$의 몰 분율은? (단, A와 B는 반응하지 않는다.)

① 0.4 ② 0.5 ③ 0.6 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ 0.75

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 자체 제작]

11. 그림은 온도가 같은 강철 용기 3개가 콕으로 연결되어 있는 상태를 나타낸 것이다.



모든 콕을 열었을 때 $A(g)$의 부분 압력(atm)은? (단, 온도는 일정하고, 연결관의 부피는 무시하며, A와 B는 반응하지 않는다.)

① 0.5 ② 1 ③ 1.2 ④ 1.5 ⑤ 2

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 자체 제작]

12. 강철 용기에 $He(g)$ 0.2 mol, $Ne(g)$ 0.3 mol, $Ar(g)$ 0.5 mol이 들어 있고, 전체 압력은 4.0 atm이다. $Ne(g)$의 부분 압력(atm)은?

① 0.8 ② 1.2 ③ $\frac{4}{3}$ ④ 2.0 ⑤ 2.4

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 자체 제작]

13. 다음은 돌턴의 부분 압력 법칙에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. 혼합 기체 속 한 성분의 부분 압력은 그 성분만 같은 온도에서 같은 부피를 차지할 때의 압력과 같다.

ㄴ. 같은 용기 속 두 성분의 부분 압력 비는 두 성분의 질량 비와 같다.

ㄷ. 강철 용기에 들어 있는 혼합 기체에 온도를 일정하게 유지하며 $He(g)$을 넣으면, 원래 들어 있던 성분의 부분 압력은 변하지 않는다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 7번 변형]

14. 외부 압력이 $1\,atm$으로 일정한 실린더에 같은 질량의 $A(g)$와 $B(g)$가 들어 있다. A와 B의 분자량 비가 $2:3$일 때 $A(g)$의 부분 압력(atm)은? (단, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.)

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 자체 제작]

15. $300\,K$, $1\,atm$에서 $He(g)$과 $O_2(g)$의 혼합 기체 $24.6\,L$가 있다. He의 몰 분율이 0.75일 때 혼합 기체의 질량(g)은? (단, He과 O의 원자량은 각각 4, 16이고, $R = 0.082\,atm \cdot L/(mol \cdot K)$이다.)

① 3 ② 11 ③ 18 ④ 25 ⑤ 36

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 7번 변형]

16. 외부 압력이 $2\,atm$으로 일정한 실린더에 같은 질량의 $A(g)$와 $B(g)$가 들어 있다. 분자량은 A가 B의 3배이고, B의 부분 압력은 $\frac{x}{4}\,atm$이다. x는? (단, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.)

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 자체 제작]

17. 부피가 $4.1\,L$인 강철 용기에 $300\,K$에서 $H_2(g)$ $0.4\,g$과 $N_2(g)$ $2.8\,g$이 들어 있다. $N_2(g)$의 부분 압력(atm)은? (단, H와 N의 원자량은 각각 1, 14이고, $R = 0.082\,atm \cdot L/(mol \cdot K)$이다.)

① 0.6 ② 0.9 ③ 1.2 ④ 1.575 ⑤ 1.8

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 자체 제작]

18. 부피가 $4\,L$인 강철 용기에 $He(g)$ $0.3\,mol$과 $Ar(g)$ $0.1\,mol$이 고르게 섞여 있다. 온도를 일정하게 유지하며 칸막이를 넣어 용기를 $1\,L$의 칸 (가)와 $3\,L$의 칸 (나)로 나누었다.

〈보 기〉

ㄱ. (가)와 (나)에서 He의 몰 분율은 같다.

ㄴ. (가)에 들어 있는 He는 $0.075\,mol$이다.

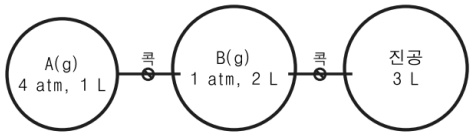
ㄷ. 기체의 밀도는 (나)가 (가)의 3배이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 중 / 자체 제작]

19. 그림은 온도가 같은 강철 용기 3개가 콕으로 연결되어 있는 상태를 나타낸 것이다.



모든 콕을 열었을 때 $B(g)$의 몰 분율은? (단, 온도는 일정하고, 연결관의 부피는 무시하며, A와 B는 반응하지 않는다.)

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

Ⅰ-3 액체와 분자 간 상호 작용 [12물에01-03]

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 중 / 자체 제작]

20. 표는 분자량이 비슷한 두 물질의 기준 끓는점이다.

물질	분자량	기준 끓는점(℃)
Br_2	160	59
ICl	162	97

〈보 기〉

ㄱ. ICl은 극성 분자이다.

ㄴ. 두 물질의 분산력은 비슷하다.

ㄷ. ICl의 끓는점이 높은 주된 까닭은 수소 결합이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 중 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 5번 변형]

21. 다음은 $A(l)$의 증기 압력 실험이다.

과정	조작	수은 기둥 높이 차
(가)	진공 플라스크에 A(l) w g을 넣고 30 ℃에서 충분히 둔다(액체가 남음).	h_1
(나)	(가)를 20 ℃로 낮추고 충분히 둔다.	h_2
(다)	(나)에 A(l) w g을 더 넣고 20 ℃에서 충분히 둔다.	h_3

h_1~h_3의 크기를 비교한 것으로 옳은 것은? (단, 수은의 증기 압력과 A(l)의 부피는 무시한다.)

① $h_1 > h_2 = h_3$ ② $h_1 = h_2 = h_3$ ③ $h_1 = h_2 > h_3$
④ $h_2 < h_1 < h_3$ ⑤ $h_1 < h_2 = h_3$

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 중 / 자체 제작]

22. 표는 분자식이 C_5H_{12}인 세 물질의 기준 끓는점이다.

물질	n-펜테인	아이소펜테인	네오펜테인
분자 모양	사슬 모양	가지 1개	공 모양에 가까움
기준 끓는점(℃)	36.1	27.7	9.5

〈보 기〉

ㄱ. 세 물질의 분자량은 같다.

ㄴ. 분자 모양이 공 모양에 가까울수록 분산력이 작다.

ㄷ. 25 °C에서 증기 압력이 가장 큰 것은 n-펜테인이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 중 / 자체 제작]

23. 표는 온도에 따른 물의 증기 압력이다. 대기압이 526 mmHg인 높은 산에서 물의 끓는점(℃)은?

온도(℃)	70	80	90	100	110
증기 압력(mmHg)	234	355	526	760	1075

① 70 ② 80 ③ 90 ④ 100 ⑤ 110

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 중 / 자체 제작]

24. 표는 분자량이 같은 N_2와 CO의 기준 끓는점이다.

물질	분자량	기준 끓는점(℃)
N_2	28	-196
CO	28	-191.5

〈보 기〉

ㄱ. CO는 극성 분자이다.

ㄴ. 기준 끓는점이 CO > N_2인 것은 쌍극자 · 쌍극자 힘 때문이다.

ㄷ. 두 물질 모두 액체 상태에서 분자 사이에 수소 결합을 한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 중 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 2번 변형]

25. 표는 $CH_4(l)$, $HF(l)$, $CH_3F(l)$에서 분자 사이의 힘 (가)~(다)의 존재 여부를 나타낸 것이다. (가)~(다)는 분산력, 쌍극자 · 쌍극자 힘, 수소 결합을 순서 없이 나타낸 것이다.

분자 사이의 힘	$CH_4(l)$	$HF(l)$	$CH_3F(l)$
(가)	×	○	×
(나)	○	○	○
(다)	×	○	○

(○: 존재함, ×: 존재하지 않음)

〈보 기〉

ㄱ. (가)는 수소 결합이다.

ㄴ. (다)는 분산력이다.

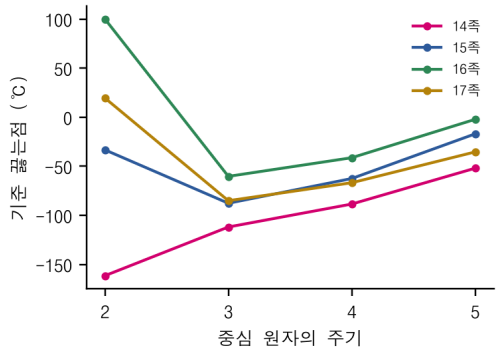
ㄷ. 기준 끓는점은 $HF > CH_4$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 중 / 자체 제작]

26. 그림은 14~17족 원소의 수소 화합물의 기준 끓는점을 나타낸 것이다.



〈보 기〉

ㄱ. H_2O의 끓는점이 H_2S보다 높은 주된 까닭은 수소 결합이다.

ㄴ. 14족 수소 화합물은 분자량이 클수록 끓는점이 높다.

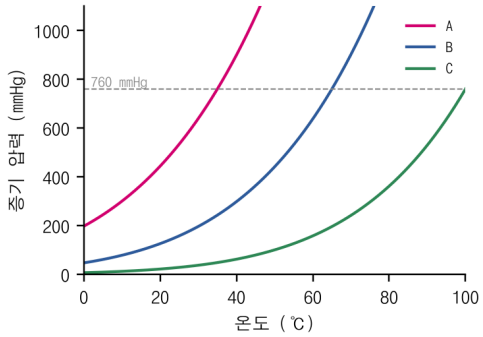
ㄷ. 17족 수소 화합물 중 분산력이 가장 큰 것은 HF이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 중 / 자체 제작]

27. 그림은 액체 A~C의 증기 압력 곡선을 나타낸 것이다.



〈보 기〉

ㄱ. 25 °C에서 증기 압력은 A가 가장 크다.

ㄴ. 외부 압력이 400 mmHg일 때 B의 끓는점은 65 °C보다 낮다.

ㄷ. 분자 사이의 인력은 A가 C보다 크다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅰ-4 고체의 분류 [12물에01-04]

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 중 / 자체 제작]

28. 다음 중 공유 결정인 것은?

① 석영(SiO_2) ② 구리 ③ 염화 나트륨
④ 얼음 ⑤ 아이오딘

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 중 / 자체 제작]

29. 다음은 탄소로만 이루어진 다이아몬드와 흑연에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. 두 물질은 모두 공유 결정이다.

ㄴ. 흑연은 전기 전도성이 있다.

ㄷ. 다이아몬드는 분자 결정이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 중 / 자체 제작]

30. 표는 4가지 고체의 녹는점이다. 녹는점이 높은 것부터 나열한 것으로 옳은 것은?

고체	SiO_2	NaCl	I_2	H_2O
결정의 종류	공유	이온	분자	분자

① $SiO_2 > NaCl > I_2 > H_2O$ ② $SiO_2 > I_2 > NaCl > H_2O$
③ $I_2 > SiO_2 > NaCl > H_2O$ ④ $NaCl > SiO_2 > I_2 > H_2O$
⑤ $SiO_2 > NaCl > H_2O > I_2$

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 중 / 자체 제작]

31. 이온 결정에 망치로 힘을 가하면 이온의 층이 밀리면서 결정이 쪼개진다. 이 현상에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. 층이 밀리면 같은 전하의 이온끼리 마주하게 된다.

ㄴ. 층이 밀린 뒤 이온 사이에 반발력이 작용한다.

ㄷ. 금속 결정도 같은 까닭으로 쉽게 쪼개진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 중 / 자체 제작]

32. 다음은 결정 (가)~(다)를 이루는 입자와 입자 사이의 결합을 설명한 것이다.

결정	설명
(가)	양이온과 자유 전자 사이의 정전기적 인력
(나)	양이온과 음이온 사이의 정전기적 인력
(다)	분자 사이에 작용하는 힘

(가)~(다)에 해당하는 물질을 옳게 짝 지은 것은?

① (가) 알루미늄, (나) 산화 마그네슘, (다) 설탕
② (가) 산화 마그네슘, (나) 알루미늄, (다) 설탕
③ (가) 알루미늄, (나) 설탕, (다) 산화 마그네슘
④ (가) 알루미늄, (나) 산화 마그네슘, (다) 석영
⑤ (가) 다이아몬드, (나) 산화 마그네슘, (다) 설탕

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 중 / 자체 제작]

33. 표는 고체 W~Z의 성질이다. W~Z는 철, 염화 칼륨, 다이아몬드, 드라이아이스를 순서 없이 나타낸 것이다.

고체	고체 전기 전도성	액체 전기 전도성	녹는점(℃)
W	있음	있음	1538
X	없음	있음	770
Y	없음	없음	3500 이상
Z	없음	없음	-78(승화)

〈보 기〉

ㄱ. W는 금속 결정이다.

ㄴ. X는 고체 상태에서 이온이 자유롭게 움직인다.

ㄷ. Z는 분자 사이의 인력이 약해 낮은 온도에서 상태가 변한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 중 / 자체 제작]

34. 다음은 석영과 석영 유리에 대한 설명이다. 두 물질은 모두 SiO_2로만 이루어져 있다.

〈보 기〉

ㄱ. 석영은 구성 입자가 규칙적으로 배열되어 있다.

ㄴ. 석영 유리는 일정한 녹는점을 가진다.

ㄷ. 두 물질의 구성 원소의 종류는 같다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 중 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 4번 변형]

35. 다음은 고체 결정에 대한 학생들의 대화이다.

〈대 화〉

학생 A: 이온 결정은 고체 상태에서 전기 전도성이 없어.

학생 B: 모든 분자 결정에서 구성 분자 사이에는 분산력이 작용해.

학생 C: 금속 결정은 외부에서 힘을 가하면 쉽게 부서져.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② B ③ C ④ A, B ⑤ A, B, C

PART 3

Ⅰ. 물질의 세 가지 상태

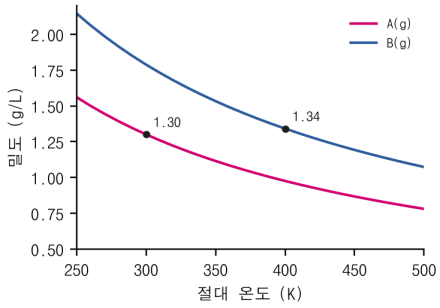
상 난이도 · 22문항 · 36~57번 MATTER AND ENERGY

- [12물에01-01]
  기체와 이상 기체 방정식 – 6문항
- [12물에01-02]
  혼합 기체의 부분 압력 – 6문항
- [12물에01-03]
  액체와 분자 간 상호 작용 – 5문항
- [12물에01-04]
  고체의 분류 – 5문항

Ⅰ-1 기체와 이상 기체 방정식 [12물에01-01]

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 상 / 자체 제작]

36. 그림은 압력이 1 atm으로 일정할 때 $A(g)$와 $B(g)$의 절대 온도에 따른 밀도를 나타낸 것이다.



(단, $R = 0.082\,\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $\frac{\text{B의 분자량}}{\text{A의 분자량}} = \frac{11}{8}$이다.

ㄴ. 300 K에서 B의 밀도는 약 1.79 g/L이다.

ㄷ. 400 K, 1 atm에서 같은 질량의 A와 B가 차지하는 부피는 A가 B의 $\frac{8}{11}$배이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 상 / 자체 제작]

37. 다음은 $A(g)$와 $B(g)$가 반응하여 $C(g)$를 생성하는 반응의 화학 반응식과 실험이다.

$$A(g) + bB(g) \rightarrow 2C(g) \qquad (b\text{는 반응 계수})$$

실험	넣은 A(g)의 부피(L)	넣은 B(g)의 부피(L)	반응 완결 후 전체 기체의 부피(L)
(가)	1	3	3
(나)	2	y	4.5

$b \times y$는? (단, 실험은 같은 온도와 압력의 실린더에서 하였다.) [3점]

① 4.5 ② 6 ③ 8 ④ 9 ⑤ 12

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 상 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 7번 변형]

38. 한쪽 끝이 막힌 J자관에 수은을 넣어 $A(g)$를 가두었다. 표는 온도 T_1일 때의 상태 (가)와, (가)에서 A(g)를 더 넣어 몰수를 처음의 2배로 하고 온도를 T_2로 바꾼 뒤 충분한 시간이 흐른 상태 (나)에 대한 자료이다.

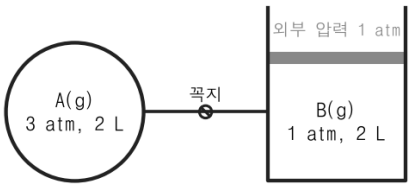
상태	온도	A(g)가 차지한 관의 길이	수은 면의 높이 차
(가)	T_1	300 mm	열린 쪽 수은 면이 막힌 쪽보다 40 mm 높다
(나)	T_2	400 mm	열린 쪽 수은 면이 막힌 쪽보다 200 mm 높다

$\frac{T_2}{T_1}$는? (단, 대기압은 760 mmHg이고, J자관의 단면적은 일정하다. 수은의 증기 압력과 밀도 변화는 무시한다.) [3점]

① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{8}{9}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 상 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 20번 변형]

39. 그림은 온도 T에서 꼭지로 연결된 강철 용기와 실린더에 기체가 들어 있는 상태를 나타낸 것이다. 꼭지를 열어 $A(g) + B(g) \rightarrow C(g)$ 반응을 완결시켰다.



반응 후 실린더 속 기체의 부피(L)(㉠)와 $C(g)$의 몰 분율(㉡)로 옳은 것은? (단, 온도와 외부 압력은 각각 T와 1 atm으로 일정하고, 연결관의 부피, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.) [3점]

① ㉠ 4, ㉡ $\frac{1}{3}$ ② ㉠ 6, ㉡ $\frac{1}{3}$ ③ ㉠ 4, ㉡ $\frac{1}{2}$
④ ㉠ 4, ㉡ $\frac{1}{4}$ ⑤ ㉠ 2, ㉡ $\frac{1}{3}$

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 상 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 7번 변형]

40. 한쪽 끝이 막힌 J자관에 수은을 넣어 $A(g)$를 가두었다. 표는 온도 T_1일 때의 상태 (가)와, (가)에서 온도를 T_2로 바꾼 뒤 충분한 시간이 흐른 상태 (나)에 대한 자료이다.

상태	온도	A(g)가 차지한 관의 길이	수은 면의 높이 차
(가)	T_1	400 mm	열린 쪽 수은 면이 막힌 쪽보다 152 mm 낮다
(나)	T_2	500 mm	두 수은 면의 높이가 같다

$\frac{T_2}{T_1}$는? (단, 대기압은 760 mmHg이고, J자관의 단면적은 일정하다. 수은의 증기 압력과 밀도 변화는 무시한다.) [3점]

① 1 ② $\frac{25}{24}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{25}{16}$ ⑤ $\frac{25}{4}$

[물질의 세 가지 상태 - 기체와 이상 기체 방정식 / [12물에01-01] / 상 / 자체 제작]

41. 외부 압력이 1 atm으로 일정한 실린더에 $X(g)$가 들어 있다. 표는 실린더 속 기체의 상태 Ⅰ~Ⅲ에 대한 자료이다.

상태	조작	온도(K)	부피(L)
Ⅰ	처음 상태	300	4.92
Ⅱ	Ⅰ에 Y(g) a mol 추가	300	7.38
Ⅲ	Ⅱ를 가열	T	12.3

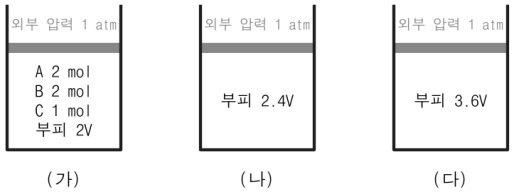
$a \times T$는? (단, $R = 0.082\,\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$이고, X와 Y는 반응하지 않는다.) [3점]

① 30 ② 40 ③ 50 ④ 100 ⑤ 150

Ⅰ-2 혼합 기체의 부분 압력 [12물에01-02]

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 상 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 10번 변형]

42. 그림 (가)는 실린더에 $A(g)$~$C(g)$가 들어 있는 상태를, (나)는 (가)에 $X(g)$를 추가한 뒤의 상태를, (다)는 (나)에 $Y(g)$를 추가한 뒤의 상태를 나타낸 것이다. X와 Y는 각각 A~C 중 하나이고 서로 다르며, (다)에서 A와 C의 몰 분율은 같다.



(가) (나) (다)

(단, 온도와 외부 압력은 각각 일정하게 T, 1 atm이고, 기체는 서로 반응하지 않으며, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.)

〈보 기〉

ㄱ. X는 C이다.

ㄴ. (다)에서 B의 몰 분율은 $\frac{5}{9}$이다.

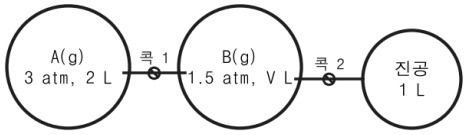
ㄷ. (나)에서 C의 부분 압력은 $\frac{1}{6}$ atm이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 상 / 자체 제작]

43. 그림은 온도가 같은 강철 용기 3개가 콕으로 연결되어 있는 것을 나타낸 것이다.



모든 콕을 열었을 때 전체 압력은 1.8 atm이었다. $V \times$ (B의 몰 분율)은? (단, 온도는 일정하고, 연결관의 부피는 무시하며, A와 B는 반응하지 않는다.) [3점]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ 1 ⑤ $\frac{4}{3}$

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 상 / 2026 학년도 수능 화학Ⅱ 10번 변형]

44. 그림 (가)는 $N_2(g)$와 $O_2(g)$의 혼합 기체가 자전거 타이어에 채워진 상태를, (나)는 (가)의 타이어에 $CO_2(g)$ 4.4 g을 추가로 넣은 뒤의 상태를 나타낸 것이다.

상태	압력(atm)	부피(L)	온도(K)
(가)	1.5	2.4	300
(나)	P	2.4	300

(단, N_2, O_2, CO_2의 분자량은 각각 28, 32, 44이고, 기체 상수 $R = 0.08\,\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$이며, 모든 기체는 반응하지 않는다.)

〈보 기〉

ㄱ. $P = 2.5$이다.

ㄴ. (나)의 타이어 속 전체 기체의 질량은 8.6 g보다 작다.

ㄷ. (나)에서 CO_2의 부분 압력은 1 atm이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 상 / 자체 제작]

45. 외부 압력이 1 atm으로 일정한 실린더에 300 K에서 $A(g)$가 들어 있고 부피는 4.92 L이다. 온도를 일정하게 유지하며 $B(g)$를 넣었더니 부피가 7.38 L가 되었고, 이어서 400 K로 가열하였다. 가열 후 $B(g)$의 부분 압력(atm)(㉠)과 실린더 속 기체의 부피(L)(㉡)로 옳은 것은? (단, A와 B는 반응하지 않고, 피스톤의 질량과 마찰은 무시한다.) [3점]

① ㉠ $\frac{1}{3}$, ㉡ 9.84 ② ㉠ $\frac{4}{9}$, ㉡ 9.84 ③ ㉠ $\frac{2}{3}$, ㉡ 9.84
④ ㉠ $\frac{1}{3}$, ㉡ 7.38 ⑤ ㉠ $\frac{1}{2}$, ㉡ 9.84

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 상 / 2026 학년도 수능 화학Ⅱ 10번 변형]

46. 그림 (가)는 $N_2(g)$와 $O_2(g)$의 혼합 기체가 자전거 타이어에 채워진 상태를, (나)는 (가)의 타이어에 $Ar(g)$ 2 g을 추가로 넣은 뒤의 상태를 나타낸 것이다.

상태	압력(atm)	부피(L)	온도(K)
(가)	2	1	300
(나)	P	1	300

(단, N_2, O_2, Ar, Ne의 분자량은 각각 28, 32, 40, 20이고, 기체 상수 $R = 0.08\,\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$이며, 모든 기체는 반응하지 않는다.)

〈보 기〉

ㄱ. $P = 3.2$이다.

ㄴ. (나)에서 Ar의 몰 분율은 $\frac{3}{8}$이다.

ㄷ. Ar 대신 같은 질량의 Ne를 넣으면 전체 압력은 3.2 atm보다 작다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 혼합 기체의 부분 압력 / [12물에01-02] / 상 / 자체 제작]

47. 다음은 $A(g)$와 $B(g)$가 반응하여 $C(g)$를 생성하는 반응의 화학 반응식이다.

$$A(g) + bB(g) \rightarrow C(g) \qquad (b\text{는 정수인 반응 계수})$$

강철 용기에 $A(g)$와 $B(g)$를 부분 압력이 각각 1.2 atm, 2.0 atm이 되도록 넣고 반응을 완결시켰더니 $C(g)$의 몰 분율이 $\frac{5}{6}$이었다. $b \times$(반응 후 $A(g)$의 부분 압력(atm))는? (단, 온도는 일정하다.) [3점]

① 0.2 ② 0.4 ③ 0.8 ④ 1.2 ⑤ 2

Ⅰ-3 액체와 분자 간 상호 작용 [12물에01-03]

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 상 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 9번 변형]

48. 표는 2주기 원소 X와 Y의 수소 화합물 (가)~(라)의 기준 끓는점이다. (가)와 (나)는 각각 XH_m과 YH_n 중 하나이고, (다)와 (라)는 각각 X_2H_{2m-2}와 Y_2H_{2n-2} 중 하나이다.

수소 화합물	(가)	(나)	(다)	(라)
기준 끓는점(℃)	-162	100	150	-89

액체 상태의 (가)~(라)에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.)

〈보 기〉

ㄱ. 분자 사이에 수소 결합이 존재하는 물질은 2가지이다.

ㄴ. (가)는 극성 분자이다.

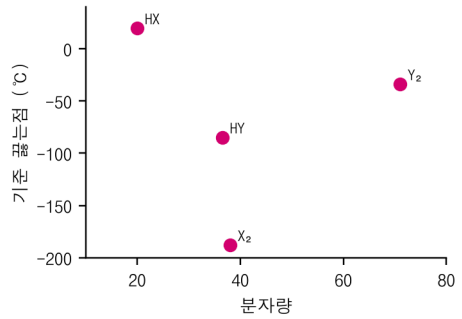
ㄷ. (나)와 (다)를 구성하는 원소의 종류는 같다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 상 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 3번 변형]

49. 그림은 분자 X_2, Y_2와 수소 화합물 HX, HY의 분자량에 따른 기준 끓는점을 나타낸 것이다. X와 Y는 각각 F와 Cl 중 하나이다.



〈보 기〉

ㄱ. X는 F이다.

ㄴ. HY(l)에서 분자 사이에는 수소 결합이 존재한다.

ㄷ. 분산력은 $Y_2(l)$가 $X_2(l)$보다 크다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 상 / 자체 제작]

50. 표는 분자량이 30~34인 4가지 물질 (가)~(라)에 대한 자료이다. (가)~(라)는 C_2H_6, CH_3OH, O_2, CH_3F를 순서 없이 나타낸 것이다.

물질	(가)	(나)	(다)	(라)
분자량	32	32	34	30
기준 끓는점(℃)	65	-183	-78	-89

〈보 기〉

ㄱ. (가)는 액체 상태에서 분자 사이에 수소 결합을 한다.

ㄴ. (다)는 무극성 분자이다.

ㄷ. (나)와 (라)의 분자 사이에는 분산력만 작용한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 상 / 자체 제작]

51. 부피가 4.1 L인 강철 용기에 $N_2(g)$ 0.1 mol과 충분한 양의 $A(l)$를 넣었다. 표는 A의 온도에 따른 증기 압력이다.

온도(K)	300	350
A의 증기 압력(atm)	0.2	0.5

(단, $R = 0.082\,\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$이고, 액체의 부피와 N_2의 용해는 무시하며, 액체는 항상 남아 있다.)

〈보 기〉

ㄱ. 300 K에서 전체 압력은 0.8 atm이다.

ㄴ. 300 K에서 A(g)의 몰 분율은 $\frac{1}{4}$이다.

ㄷ. 350 K에서 전체 압력은 1.2 atm이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 액체와 분자 간 상호 작용 / [12물에01-03] / 상 / 자체 제작]

52. 부피가 8.2 L인 진공 강철 용기에 A(l) 0.1 mol을 넣었다. A의 증기 압력은 300 K에서 0.2 atm, 400 K에서 1.0 atm이다. (단, $R = 0.082\,\text{atm} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$이고, 액체의 부피는 무시한다.)

〈보 기〉

ㄱ. 300 K에서 용기 속 압력은 0.2 atm이다.

ㄴ. 400 K에서 A는 모두 기체로 존재한다.

ㄷ. 400 K에서 용기 속 압력은 1.0 atm이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅰ-4 고체의 분류 [12물에01-04]

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 상 / 자체 제작]

53. 표는 고체 (가)~(라)에 대한 자료이다. (가)~(라)는 NaCl, Cu, SiO_2, I_2를 순서 없이 나타낸 것이다.

고체	(가)	(나)	(다)	(라)
녹는점(℃)	1085	114	x	801
액체 상태의 전기 전도성	있음	없음	없음	있음

〈보 기〉

ㄱ. $x > 801$이다.

ㄴ. (라)는 고체 상태에서 전기 전도성이 있다.

ㄷ. (나)의 분자 사이에는 분산력이 작용한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 상 / 자체 제작]

54. 다음은 원소 X~Z와 관련된 자료이다. X~Z는 Na, Cl, Si를 순서 없이 나타낸 것이다.

물질	상온 상태	고체의 전기 전도성	녹는점(℃)
X(s)	고체	있음	98
Y(s)	고체	약간 있음(반도체)	1414
Z_2	기체	-	-101
XZ(s)	고체	없음	801

〈보 기〉

ㄱ. X(s)는 금속 결정이다.

ㄴ. XZ(s)를 물에 녹인 수용액은 전기 전도성이 있다.

ㄷ. Y(s)와 $Z_2(s)$는 같은 종류의 결정이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 상 / 자체 제작]

55. 표는 고체 P~S를 물에 넣었을 때의 결과와 고체의 성질이다. P~S는 포도당, 염화 나트륨, 은, 석영을 순서 없이 나타낸 것이다.

고체	물에 녹는가	수용액의 전기 전도성	고체의 전기 전도성
P	녹는다	있음	없음
Q	녹는다	없음	없음
R	녹지 않는다	-	있음
S	녹지 않는다	-	없음

〈보 기〉

ㄱ. Q는 분자 결정이다.

ㄴ. 녹는점은 S가 P보다 높다.

ㄷ. R은 고체 상태에서 양이온과 음이온 사이의 인력으로 결합해 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 상 / 자체 제작]

56. 표는 고체를 분류하는 과정이다. A~D는 구리, 염화 칼슘, 흑연, 얼음을 순서 없이 나타낸 것이다.

질문	예	아니요
(가) 고체 상태에서 전기가 통하는가?	(나)로	(다)로
(나) 전성과 연성이 있는가?	A	B
(다) 액체 상태에서 전기가 통하는가?	C	D

〈보 기〉

ㄱ. B는 흑연이다.

ㄴ. C는 고체 상태에서 양이온과 음이온이 규칙적으로 배열되어 있다.

ㄷ. D는 공유 결정이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[물질의 세 가지 상태 - 고체의 분류 / [12물에01-04] / 상 / 자체 제작]

57. 표는 고체 X와 Y에 대한 자료이다. X와 Y는 각각 이온 결정과 금속 결정 중 하나이다.

고체	망치로 두드렸을 때	녹는점 (℃)	액체의 전기 전도성
X	얇게 펴진다	660	있음
Y	쪼개진다	2852	있음

〈보 기〉

ㄱ. X는 금속 결정이다.

ㄴ. Y는 고체 상태에서 전기 전도성이 없다.

ㄷ. 녹는점은 금속 결정이 이온 결정보다 항상 높다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

PART 4

II. 용액의 성질

중 난이도 · 24문항 · 58~81번 MATTER AND ENERGY

- [12물에02-01]
  물의 성질과 수소 결합 – 8문항
- [12물에02-02]
  증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 – 8문항
- [12물에02-03]
  삼투 현상 – 8문항

Ⅱ-1 물의 성질과 수소 결합 [12물에02-01]

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 중 / 자체 제작]

58. 4 °C의 물 100 g을 모두 얼렸을 때 얼음의 부피(mL)에 가장 가까운 것은? (단, 4 °C 물의 밀도는 1.00 g/mL, 얼음의 밀도는 0.917 g/mL이다.)

① 83 ② 91.7 ③ 100 ④ 109 ⑤ 117

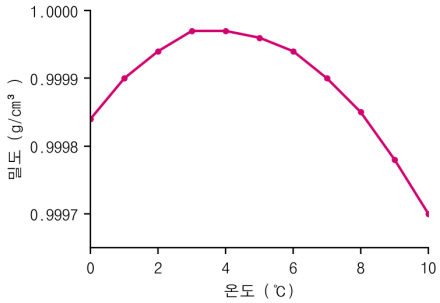
[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 중 / 자체 제작]

59. 다음 중 물 분자 사이의 수소 결합으로 설명하기 어려운 것은?

① 물의 끓는점이 H_2S보다 높다.
② 얼음이 물에 뜬다.
③ 물의 비열이 크다.
④ 물의 표면 장력이 크다.
⑤ 물을 전기 분해하면 수소와 산소가 생성된다.

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 중 / 자체 제작]

60. 그림은 1 atm에서 온도에 따른 액체 물의 밀도를 나타낸 것이다.



〈보 기〉

ㄱ. 4 °C에서 물의 밀도가 가장 크다.
ㄴ. 일정량의 물을 0 °C에서 4 °C로 가열하면 부피가 줄어든다.
ㄷ. 같은 질량의 물의 부피는 8 °C일 때가 2 °C일 때보다 작다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 중 / 자체 제작]

61. 표는 20 °C에서 두 액체의 표면 장력이다.

액체	물	에탄올
표면 장력(mN/m)	72.8	22.3

〈보 기〉

ㄱ. 잎 위의 물방울이 둥근 모양을 이루는 것은 표면 장력 때문이다.
ㄴ. 분자 사이 인력은 물이 에탄올보다 크다.
ㄷ. 물에 세제를 넣으면 표면 장력이 작아진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 중 / 자체 제작]

62. 25 °C에서 물의 증발 엔탈피는 44 kJ/mol이다. 땀 9 g이 피부에서 모두 증발할 때 몸에서 흡수하는 열량(kJ)은? (단, 땀은 물로만 이루어져 있고, 물의 분자량은 18이다.)

① 11 ② 22 ③ 44 ④ 88 ⑤ 396

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 중 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 2번 변형]

63. 그림은 얼음에서 물 분자들이 ㉠ 결합으로 연결된 구조를 나타낸 모형이고, 표는 1 atm에서 온도에 따른 물의 밀도이다.

온도(℃)	0(얼음)	0(물)	2	4	6	8
밀도 (g/cm³)	0.9168	0.99984	0.99994	0.99997	0.99994	0.99

㉠과 액체 물의 밀도가 가장 큰 온도로 옳은 것은?

① ㉠ 수소, 4 ℃ ② ㉠ 수소, 0 ℃ ③ ㉠ 공유, 0 ℃
④ ㉠ 공유, 4 ℃ ⑤ ㉠ 이온, 4 ℃

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 중 / 자체 제작]

64. 표는 두 액체의 비열이다. 같은 질량의 두 액체에 같은 양의 열을 가했다.

액체	물	에탄올
비열(J/(g · ℃))	4.2	2.4

〈보 기〉

ㄱ. 온도 변화는 에탄올이 물보다 크다.

ㄴ. 물의 비열이 큰 것은 분자 사이의 수소 결합과 관련이 있다.

ㄷ. 바닷가의 하루 기온 차가 내륙보다 작은 것은 물의 비열이 크기 때문이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 중 / 자체 제작]

65. 다음은 얼음과 물에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. 얼음에서 물 분자 1개는 최대 2개의 다른 물 분자와 수소 결합을 한다.

ㄴ. 얼음의 밀도가 물보다 작은 것은 수소 결합으로 생긴 빈 공간 때문이다.

ㄷ. 물이 끓을 때 물 분자 안의 O-H 결합이 끊어진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅱ-2 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 [12물에02-02]

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 중 / 자체 제작]

66. 화학식량이 50인 A의 수용액의 퍼센트 농도가 20 %이다. 이 수용액의 몰랄 농도(m)는? (단, A는 비휘발성, 비전해질이다.)

① 0.25 ② 0.4 ③ 4 ④ 5 ⑤ 10

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 중 / 자체 제작]

67. 같은 용질의 0.3 m 수용액(물 200 g)과 0.6 m 수용액(물 100 g)을 섞은 용액의 몰랄 농도(m)는?

① 0.3 ② 0.4 ③ 0.45 ④ 0.6 ⑤ 0.9

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 중 / 자체 제작]

68. 비휘발성, 비전해질인 A w g을 물 100 g에 녹인 수용액의 어는점 내림은 0.93 K이다. A $2w$ g을 물 400 g에 녹인 수용액의 어는점 내림(K)은?

① 0.2325 ② 0.465 ③ 0.93 ④ 1.86 ⑤ 3.72

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 중 / 자체 제작]

69. 물 100 g에 포도당 3.6 g을 녹인 수용액의 어는점(℃)은? (단, 포도당의 분자량은 180, 물의 $K_f = 1.86\,\mathrm{K \cdot kg/mol}$이다.)

① −0.744 ② −0.372 ③ −0.186 ④ −0.104 ⑤ 0.372

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 중 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 1번 변형]

70. 다음은 묽은 용액의 총괄성에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. 비휘발성, 비전해질 용질의 묽은 용액에서 증기 압력 내림은 용질 입자 수에 비례한다.

ㄴ. 몰랄 농도가 같은 포도당 수용액과 설탕 수용액에서는 분자량이 큰 설탕 수용액의 어는점이 더 낮다.

ㄷ. 물에 비휘발성 용질을 녹이면 끓는점이 낮아진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 중 / 자체 제작]

71. 화학식량이 100인 A의 수용액의 퍼센트 농도가 20 %이다. 이 수용액의 몰랄 농도(m)는? (단, A는 비휘발성, 비전해질이다.)

① 0.2 ② 0.25 ③ 2 ④ 2.5 ⑤ 5

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 중 / 자체 제작]

72. 물 90 g에 포도당 18 g을 녹인 수용액에서 포도당의 몰분율은? (단, 물과 포도당의 분자량은 각각 18, 180이다.)

① $\frac{1}{101}$ ② $\frac{1}{51}$ ③ $\frac{1}{50}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

[용액의 성질 - 증기 압력·끓는점·어는점 변화 / [12물에02-02] / 중 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 5번 변형]

73. 다음은 학생 A가 수행한 탐구 활동이다.

수용액	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
용질	X	X	Y
용질의 양(mol)	a	b	a
용질의 몰 분율	$\frac{1}{51}$	$\frac{2}{51}$	$\frac{1}{51}$
t℃에서 증기 압력 내림(mmHg)	2	4	2

Ⅰ~Ⅲ은 물 $50a\,\text{mol}$에 용질을 녹여 만들었다. (단, X와 Y는 비휘발성, 비전해질이고, 용액은 라울 법칙을 따른다.)

〈보 기〉

ㄱ. 증기 압력 내림은 용질의 종류와 관계없이 용질의 몰 분율에 비례한다.

ㄴ. t℃에서 물의 증기 압력은 $102\,\text{mmHg}$이다.

ㄷ. $b = 2a$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅱ-3 삼투 현상 [12물에02-03]

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 중 / 자체 제작]

74. 반투막으로 가운데를 막은 U자관의 왼쪽에 $0.1\,\text{M}$ 설탕물, 오른쪽에 $0.3\,\text{M}$ 설탕물을 같은 높이로 넣었다.

〈보 기〉

ㄱ. 물 분자는 오른쪽에서 왼쪽으로 더 많이 이동한다.

ㄴ. 충분한 시간이 지나면 오른쪽 수면이 더 높아진다.

ㄷ. 높이 차가 생기지 않게 하려면 왼쪽 수면에 압력을 가해야 한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 중 / 자체 제작]

75. 같은 온도에서 반투막 U자관 실험을 하였다. 순수한 물과 수용액 (가)를 넣었을 때의 높이 차는 $2h$, 순수한 물과 수용액 (나)를 넣었을 때의 높이 차는 $3h$였다. $\frac{\text{(가)의 몰 농도}}{\text{(나)의 몰 농도}}$는? (단, 두 수용액의 밀도는 같다고 하고, 높이 차에 따른 농도 변화는 무시한다.)

① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 중 / 자체 제작]

76. 표는 비전해질 수용액 (가)~(다)의 몰 농도와 온도이다. 삼투압의 크기를 비교한 것으로 옳은 것은?

수용액	(가)	(나)	(다)
몰 농도(M)	0.1	0.2	0.1
온도(K)	300	300	400

① (가) > (나) > (다) ② (다) > (나) > (가)
③ (가) = (다) < (나) ④ (나) > (가) > (다)
⑤ (나) > (다) > (가)

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 중 / 자체 제작]

77. 적혈구를 서로 다른 수용액 (가)~(다)에 넣었다. (가)는 순수한 물, (나)는 적혈구 속과 농도가 같은 포도당 수용액, (다)는 (나)보다 진한 포도당 수용액이다.

〈보 기〉

ㄱ. (가)에서 적혈구는 부풀어 오른다.

ㄴ. (나)에서 적혈구 안팎으로 이동하는 물의 알짜 양은 0이다.

ㄷ. (다)에서 물은 적혈구 안으로 들어간다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 중 / 자체 제작]

78. 다음 중 역삼투를 이용한 것은?

① 식물 뿌리가 흙 속의 물을 흡수하기
② 링거액을 혈액과 농도를 맞추어 만들기
③ 배추를 소금에 절이기
④ 바닷물을 담수로 만드는 장치
⑤ 해초를 민물에 담가 부풀리기

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 중 / 자체 제작]

79. $27\,^{\circ}\mathrm{C}$에서 비전해질 $0.2\,\mathrm{M}$ 수용액의 삼투압(atm)은? (단, $R = 0.082\,\mathrm{atm}\cdot\mathrm{L}/(\mathrm{mol}\cdot\mathrm{K})$이다.)

① 0.4428 ② 2.46 ③ 4.92 ④ 9.84 ⑤ 49.2

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 중 / 자체 제작]

80. $27\,^{\circ}\mathrm{C}$에서 단백질 $1.0\,\mathrm{g}$을 녹여 만든 수용액 $100\,\mathrm{mL}$의 삼투압이 $0.0123\,\mathrm{atm}$이다. 이 단백질의 분자량은? (단, $R = 0.082\,\mathrm{atm}\cdot\mathrm{L}/(\mathrm{mol}\cdot\mathrm{K})$이고, 단백질은 비전해질이다.)

① 2000 ② 10000 ③ 20000 ④ 40000 ⑤ 200000

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 중 / 자체 제작]

81. 다음은 일상생활에서 볼 수 있는 현상이다.

〈보 기〉

ㄱ. 배추를 소금물에 담가 두면 숨이 죽는다.

ㄴ. 바닷물을 마시면 갈증이 더 심해진다.

ㄷ. 역삼투 정수기는 진한 쪽에 삼투압보다 큰 압력을 가해 물을 묽은 쪽으로 보낸다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

PART 5

II. 용액의 성질

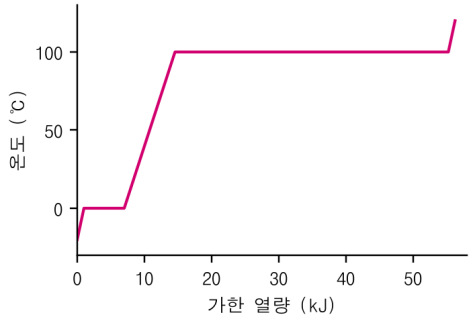
상 난이도 · 15문항 · 82~96번 MATTER AND ENERGY

- [12물에02-01]
  물의 성질과 수소 결합 – 5문항
- [12물에02-02]
  증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 – 5문항
- [12물에02-03]
  삼투 현상 – 5문항

Ⅱ-1 물의 성질과 수소 결합 [12물에02-01]

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 상 / 자체 제작]

82. 그림은 1 atm에서 얼음 18 g에 열을 가할 때 가한 열량에 따른 온도를 나타낸 것이다. 물의 융해 엔탈피는 6.0 kJ/mol, 증발 엔탈피는 40.7 kJ/mol, 액체 물의 비열은 4.2 J/(g·°C)이다.



〈보 기〉

ㄱ. 끓는 동안 필요한 열량은 녹는 동안 필요한 열량의 7배보다 크다.

ㄴ. 0 °C 물을 100 °C까지 가열하는 데 필요한 열량은 얼음을 녹이는 데 필요한 열량보다 크다.

ㄷ. 물이 끓는 동안 온도가 계속 올라간다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 상 / 자체 제작]

83. 물 100 g과 액체 X 200 g에 같은 양의 열을 가했더니 온도가 각각 5 °C, 7 °C 올랐다. X의 비열(J/(g · ℃))은? (단, 물의 비열은 4.2 J/(g·°C)이고, 열 손실과 상태 변화는 없다.) [3점]

① 0.75 ② 1.5 ③ 2.94 ④ 3 ⑤ 5.88

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 상 / 자체 제작]

84. 같은 뷰렛에서 액체 1 mL를 떨어뜨릴 때 생기는 방울 수를 세었다. 방울 하나의 크기는 표면 장력이 클수록 크다.

액체	물	에탄올	X
방울 수	20	55	30

〈보 기〉

ㄱ. 표면 장력은 X > 물 > 에탄올이다.

ㄴ. X 방울 하나의 부피는 물 방울 하나의 $\frac{2}{3}$배이다.

ㄷ. X의 분자 사이 인력은 물보다 크다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 상 / 자체 제작]

85. 4 °C의 물 w g을 모두 얼렸더니 부피가 9 mL 늘었다. (단, 4 °C 물의 밀도는 1.0 g/mL, 얼음의 밀도는 0.90 g/mL로 하고, 얼음에서 물 분자 1개는 4개의 수소 결합을 이루며 수소 결합 1개는 두 분자가 함께 가진다. 물의 분자량은 18이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $w = 81$이다.

ㄴ. 얼음 속 수소 결합은 모두 9 mol이다.

ㄷ. 0 °C의 물 w g을 얼리면 부피는 9 mL보다 적게 늘어난다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 물의 성질과 수소 결합 / [12물에02-01] / 상 / 자체 제작]

86. 표는 1 atm에서 H_2O의 상태와 온도에 따른 밀도이다.

상태	얼음	얼음	물	물	물
온도(℃)	-5	0	0	4	10
밀도 (g/cm^3)	0.9172	0.9168	0.99984	0.99997	0.99970

〈보 기〉

ㄱ. 0 °C에서 얼음이 녹으면 부피가 약 8 % 줄어든다.

ㄴ. 4 °C의 물을 10 °C로 가열하면 부피가 늘어난다.

ㄷ. −5 °C 얼음의 밀도는 0 °C 물보다 크다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅱ-2 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 [12물에02-02]

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 상 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 8번 변형]

87. 표는 물 100 g에 A(s)와 B(s)의 질량을 달리하여 녹인 수용액 (가)와 (나)의 끓는점 오름이다.

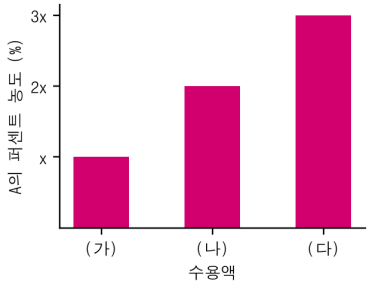
수용액	A의 질량 (g)	B의 질량 (g)	끓는점 오름(ΔT_b)
(가)	4	6	$3k$
(나)	8	2	$4k$

$\frac{\text{B의 분자량}}{\text{A의 분자량}}$은? (단, 외부 압력은 1 atm으로 일정하고, A와 B는 비휘발성, 비전해질이며, 서로 반응하지 않는다.) [3점]

① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ 3

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 상 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 16번 변형]

88. 그림은 A(aq) (가)~(다)의 퍼센트 농도를 나타낸 것이다. (가)~(다)에 녹아 있는 A의 질량은 각각 10, 20, 30 g이고, $x = 5$이다. (라)는 (가)와 (다)를 모두 혼합한 수용액이다.



〈보 기〉

ㄱ. $\frac{\text{(나)의 몰랄 농도}}{\text{(다)의 몰랄 농도}} = \frac{2}{3}$이다.

ㄴ. ppm 농도는 (라)가 (가)의 2배이다.

ㄷ. A의 몰 분율은 (나)와 (라)에서 같다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 상 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 17번 변형]

89. 표는 A(aq) (가)와 (나)에 대한 자료이다. t_1 °C와 t_2 °C에서 물의 증기 압력은 각각 93, 129 mmHg이다.

수용액	온도	퍼센트 농도(%)	증기 압력 내림 (mmHg)
(가)	t_1 °C	10	3
(나)	t_2 °C	20	x

x는? (단, A는 비휘발성, 비전해질이고, 용액은 라울 법칙을 따른다. 물과 A의 화학식량은 각각 18, 60이다.) [3점]

① 3 ② 6 ③ 8.32258 ④ 9 ⑤ 12

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 상 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 13번 변형]

90. 그림 (가)는 25 % A(aq) 100 g을, (나)는 (가)에 물 x g을 추가한 수용액을, (다)는 (가)에 2 m A(aq) y g을 추가한 수용액을 나타낸 것이다. (나)와 (다)의 몰랄 농도는 모두 2.5 m이다. A의 화학식량은 100이다.

$x + y$는? [3점]

① 150 ② 175 ③ 225 ④ 250 ⑤ 625

[용액의 성질 - 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 / [12물에02-02] / 상 / 자체 제작]

91. 비휘발성, 비전해질인 A 7.2 g을 물 200 g에 녹인 수용액의 어는점은 $-0.372\,^\circ\mathrm{C}$이다. (단, 물의 $K_f = 1.86$, $K_b = 0.52\,\mathrm{K \cdot kg/mol}$이고, 외부 압력은 1 atm이다.)

〈보 기〉

ㄱ. A의 분자량은 180이다.

ㄴ. 이 수용액의 끓는점은 $100.208\,^\circ\mathrm{C}$이다.

ㄷ. A 대신 같은 질량의 요소(분자량 60)를 녹이면 어는점 내림은 $\frac{1}{3}$배가 된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅱ-3 삼투 현상 [12물에02-03]

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 상 / 자체 제작]

92. 같은 온도에서 비전해질 X w g과 Y $2w$ g을 각각 물에 녹여 부피가 같은 수용액 (가)와 (나)를 만들었다. 삼투압은 (나)가 (가)의 3배이다.

〈보 기〉

ㄱ. $\frac{\text{X의 분자량}}{\text{Y의 분자량}} = \frac{3}{2}$이다.

ㄴ. 두 수용액의 몰 농도는 (나)가 (가)의 3배이다.

ㄷ. 두 수용액을 반투막으로 나누면 물은 (가)에서 (나)로 더 많이 이동한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 상 / 자체 제작]

93. 0.1 M 포도당 수용액 200 mL와 0.4 M 포도당 수용액 100 mL를 섞은 수용액의 $27\,^\circ\mathrm{C}$에서 삼투압(atm)은? (단, $R = 0.082\,\mathrm{atm \cdot L/(mol \cdot K)}$이고, 섞은 용액의 부피는 두 용액 부피의 합과 같다.) [3점]

① 0.4428 ② 2.46 ③ 4.92 ④ 6.15 ⑤ 12.3

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 상 / 자체 제작]

94. 반투막으로 나뉜 U자관의 왼쪽에 0.2 M 포도당 수용액 100 mL, 오른쪽에 순수한 물 100 mL를 넣었다. 충분한 시간이 지난 뒤 왼쪽 용액의 부피는 120 mL였다.

〈보 기〉

ㄱ. 물은 오른쪽에서 왼쪽으로 이동하였다.

ㄴ. 나중 왼쪽 수용액의 몰 농도는 $\frac{1}{6}$ M이다.

ㄷ. 나중 높이 차에 해당하는 압력은 처음 수용액의 삼투압과 같다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 상 / 자체 제작]

95. 비휘발성, 비전해질 A의 묽은 수용액의 어는점이 $-0.186\,^\circ\mathrm{C}$이다. 이 수용액은 묽어서 몰 농도와 몰랄 농도의 값이 같다고 본다. (단, 물의 $K_f = 1.86\,\mathrm{K \cdot kg/mol}$, $R = 0.082\,\mathrm{atm \cdot L/(mol \cdot K)}$이다.)

〈보 기〉

ㄱ. 이 수용액의 몰랄 농도는 0.1 m이다.

ㄴ. $27\,^\circ\mathrm{C}$에서 이 수용액의 삼투압은 2.46 atm이다.

ㄷ. 물을 더 넣어 부피를 2배로 하면 어는점 내림과 삼투압이 모두 2배가 된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[용액의 성질 - 삼투 현상 / [12물에02-03] / 상 / 자체 제작]

96. 고분자 X 2.0 g을 물에 녹여 1.0 L로 만든 수용액의 삼투압이 300 K에서 2.46×10^{-3} atm이다. (단, $R = 0.082\,\mathrm{atm \cdot L/(mol \cdot K)}$이고, X는 비전해질이다.)

〈보 기〉

ㄱ. X의 분자량은 20000이다.

ㄴ. 같은 수용액의 400 K에서 삼투압은 3.28×10^{-3} atm이다.

ㄷ. 질량 농도가 같은 분자량 10000인 고분자 수용액의 삼투압은 X 수용액의 절반이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

PART 6

Ⅲ. 화학 변화의 자발성

중 난이도 · 25문항 · 97~121번 MATTER AND ENERGY

- [12물에03-01]
  반응 엔탈피와 열화학 반응식 – 9문항
- [12물에03-02]
  헤스 법칙 – 8문항
- [12물에03-03]
  엔트로피와 자발성 – 8문항

Ⅲ-1 반응 엔탈피와 열화학 반응식 [12물에03-01]

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 자체 제작]

97. $2H_2(g)+O_2(g)\rightarrow 2H_2O(g)$, $\Delta H=-484\,kJ$일 때, $H_2O(g)\rightarrow H_2(g)+\frac{1}{2}O_2(g)$의 ΔH(kJ)는?

① -484 ② -242 ③ +242 ④ +484 ⑤ +968

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 자체 제작]

98. $CH_4(g)+2O_2(g)\rightarrow CO_2(g)+2H_2O(l)$, $\Delta H=-891\,kJ$이다. CH_4 4 g이 완전 연소할 때 방출하는 열량(kJ)은? (단, CH_4의 분자량은 16이다.)

① 111.375 ② 222.75 ③ 445.5 ④ 891 ⑤ 3564

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 자체 제작]

99. 표는 25℃, 1 atm에서 두 연료의 연소 엔탈피이다.

연료	분자량	연소 엔탈피(kJ/mol)
H_2	2	-286
CH_4	16	-891

〈보 기〉

ㄱ. 같은 질량을 태울 때 방출하는 열량은 H_2가 크다.

ㄴ. 같은 온도 · 압력에서 같은 부피를 태울 때 방출하는 열량은 H_2가 크다.

ㄷ. H_2를 연소하면 이산화 탄소가 생기지 않는다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 자체 제작]

100. 다음은 손난로와 냉찜질 팩에 쓰이는 물질이 물에 녹는 과정의 열화학 반응식이다.

$$CaCl_2(s)\rightarrow CaCl_2(aq)\quad \Delta H=-81\,kJ$$

$$NH_4NO_3(s)\rightarrow NH_4NO_3(aq)\quad \Delta H=+26\,kJ$$

〈보 기〉

ㄱ. $CaCl_2$는 손난로에 쓸 수 있다.

ㄴ. NH_4NO_3가 녹으면 수용액의 온도가 올라간다.

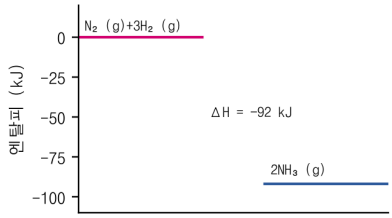
ㄷ. NH_4NO_3 2 mol이 녹을 때 52 kJ의 열을 흡수한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 자체 제작]

101. 그림은 $N_2(g)+3H_2(g)\rightarrow 2NH_3(g)$ 반응의 엔탈피 변화를 나타낸 것이다.



〈보 기〉

ㄱ. 이 반응은 발열 반응이다.

ㄴ. $NH_3(g)$의 생성 엔탈피는 $-46\,kJ/mol$이다.

ㄷ. $NH_3(g)$ 1 mol이 분해될 때 92 kJ을 흡수한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 자체 제작]

102. 1 M HCl(aq) 50 mL와 1 M NaOH(aq) 50 mL를 단열 용기에서 섞었더니 온도가 6.0℃ 올랐다. 물 1 mol이 생성될 때의 중화 반응 엔탈피(kJ/mol)는? (단, 섞은 용액의 질량은 100 g, 비열은 $4.2\,J/(g\cdot℃)$이고, 열 손실은 없다.)

① -100.8 ② -50.4 ③ -25.2 ④ -2.52 ⑤ 50.4

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 자체 제작]

103. 다음은 25°C, 1 atm에서 2가지 반응의 열화학 반응식이다.

(가) $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l) \quad \Delta H = -891\,kJ$

(나) $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g) \quad \Delta H = +181\,kJ$

〈보 기〉

ㄱ. (가)는 발열 반응이다.

ㄴ. (나)에서 생성물의 엔탈피 합은 반응물의 엔탈피 합보다 작다.

ㄷ. (나)가 일어나면 주위의 온도가 내려간다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 자체 제작]

104. 25°C, 1 atm에서 $H_2O(l)$와 $H_2O(g)$의 생성 엔탈피는 각각 -286, $-242\,kJ/mol$이다.

〈보 기〉

ㄱ. $H_2O(l)$ 1 mol이 증발할 때 44 kJ을 흡수한다.

ㄴ. 엔탈피는 $H_2O(g)$가 $H_2O(l)$보다 크다.

ㄷ. $H_2(g)$ 1 mol이 연소하여 $H_2O(l)$가 될 때가 $H_2O(g)$가 될 때보다 열을 적게 방출한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 중 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 6번 변형]

105. 다음은 25°C, 1 atm에서 열화학 반응식과 이에 대한 학생들의 대화이다.

$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g) \quad \Delta H = -484\,kJ$

〈대 화〉

학생 A: 이 반응은 발열 반응이야.

학생 B: $H_2O(g)$의 생성 엔탈피는 $-484\,kJ/mol$이야.

학생 C: $H_2(g)$ 4 g이 모두 반응하면 484 kJ의 열을 방출해.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② B ③ C ④ A, B ⑤ A, C

Ⅲ-2 헤스 법칙 [12물에03-02]

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 중 / 자체 제작]

106. 표는 몇 가지 결합의 결합 에너지이다.

결합	N≡N	H-H	N-H
결합 에너지(kJ/mol)	945	436	391

이 자료로 구한 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$의 ΔH(kJ)는?

① -529 ② -93 ③ +93 ④ +298 ⑤ +2253

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 중 / 자체 제작]

107. 다음은 25°C, 1 atm에서 2가지 열화학 반응식이다.

$S(s) + O_2(g) \rightarrow SO_2(g) \quad \Delta H = -297\,kJ$

$2SO_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2SO_3(g) \quad \Delta H = -198\,kJ$

이 자료로 구한 $S(s) + \frac{3}{2}O_2(g) \rightarrow SO_3(g)$의 ΔH(kJ)는?

① -693 ② -396 ③ -297 ④ -198 ⑤ +396

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 중 / 자체 제작]

108. 표는 몇 가지 결합의 결합 에너지이다.

결합	C-H	O=O	C=O	O-H
결합 에너지(kJ/mol)	414	498	799	463

이 자료로 구한 $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$의 ΔH(kJ)는?

① -1212 ② -798 ③ -335 ④ +798 ⑤ +2652

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 중 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 6번 변형]

109. 다음은 25°C, 1 atm에서 HBr(g)과 관련된 열화학 반응식과 3가지 물질의 생성 엔탈피이다.

$H_2(g) + Br_2(g) \rightarrow 2HBr(g) \quad \Delta H = -103\,kJ$

물질	$H_2(g)$	$Br_2(l)$	$Br_2(g)$
생성 엔탈피(kJ/mol)	0	0	31

〈보 기〉

ㄱ. 제시된 반응은 발열 반응이다.

ㄴ. $Br_2(g)$ 1 mol이 응축되어 $Br_2(l)$가 되는 반응의 ΔH는 $+31\,kJ$이다.

ㄷ. HBr(g)의 생성 엔탈피는 $-36\,kJ/mol$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 중 / 자체 제작]

110. 다음은 25°C, 1 atm에서 3가지 연소 반응의 열화학 반응식이다.

$$C(s, \text{흑연}) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \quad \Delta H = -394\,\text{kJ}$$

$$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l) \quad \Delta H = -286\,\text{kJ}$$

$$C_2H_2(g) + \frac{5}{2}O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + H_2O(l) \quad \Delta H = -1300\,\text{kJ}$$

〈보 기〉

ㄱ. $C_2H_2(g)$의 생성 엔탈피는 $+226\,\text{kJ/mol}$이다.

ㄴ. $C_2H_2(g)$ 13 g이 성분 원소로부터 생성될 때 113 kJ을 흡수한다.

ㄷ. $C_2H_2(g)$의 생성 반응은 발열 반응이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 중 / 자체 제작]

111. 표는 25°C, 1 atm에서 생성 엔탈피이다.

물질	$C_2H_5OH(l)$	$CO_2(g)$	$H_2O(l)$
생성 엔탈피(kJ/mol)	-278	-394	-286

$C_2H_5OH(l) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(l)$의 ΔH(kJ)는?

① -1924 ② -1646 ③ -1368 ④ -402 ⑤ +1368

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 중 / 자체 제작]

112. 다음은 25°C, 1 atm에서 2가지 열화학 반응식이다.

$$N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g) \quad \Delta H = 181\,\text{kJ}$$

$$2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g) \quad \Delta H = -113\,\text{kJ}$$

이 자료로 구한 $N_2(g) + 2O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$의 ΔH(kJ)는?

① -68 ② +68 ③ +124.5 ④ +181 ⑤ +294

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 중 / 자체 제작]

113. 다음은 헤스 법칙에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. 반응 엔탈피는 처음과 나중 상태가 같으면 반응 경로와 관계없이 일정하다.

ㄴ. 열화학 반응식을 더하면 반응 엔탈피도 더해진다.

ㄷ. 촉매를 쓰면 반응 엔탈피가 달라진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅲ-3 엔트로피와 자발성 [12물에03-03]

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 중 / 자체 제작]

114. 다음은 3가지 변화이다.

(가) $H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)$ (나) $2H_2O_2(l) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$
(다) 설탕이 물에 녹는다.

〈보 기〉

ㄱ. (가)에서 계의 엔트로피는 감소한다.

ㄴ. (나)에서 계의 엔트로피는 증가한다.

ㄷ. (다)에서 계의 엔트로피는 감소한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 중 / 자체 제작]

115. 다이아몬드가 흑연으로 변하는 반응 $C(s, \text{다이아몬드}) \rightarrow C(s, \text{흑연})$은 25°C, 1 atm에서 자발적이지만, 실제로는 거의 일어나지 않는다.

〈보 기〉

ㄱ. 자발적인 반응도 매우 느릴 수 있다.

ㄴ. 이 반응이 느린 것은 활성화 에너지가 매우 크기 때문이다.

ㄷ. 자발적인 반응은 촉매 없이 항상 빠르게 일어난다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 중 / 자체 제작]

116. 칸막이로 나뉜 용기에 $He(g)$과 $Ne(g)$이 같은 온도와 압력으로 들어 있다. 칸막이를 없애면 두 기체가 저절로 섞인다.

〈보 기〉

ㄱ. 기체가 섞이는 과정에서 계의 엔트로피가 증가한다.

ㄴ. 이 과정은 ΔH가 거의 0이지만 자발적이다.

ㄷ. 섞인 기체는 저절로 다시 나뉜다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 중 / 자체 제작]

117. 1 atm에서 얼음이 녹는 변화 $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. 이 변화는 흡열 과정이다.

ㄴ. 이 변화에서 계의 엔트로피는 증가한다.

ㄷ. -10℃에서 이 변화는 자발적으로 일어난다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 중 / 자체 제작]

118. 다음 중 낮은 온도에서만 자발적으로 일어나는 변화로 가장 적절한 것은?

① 물이 얼어 얼음이 된다. ② $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$
③ 얼음이 녹는다. ④ 기체가 섞인다.
⑤ 물이 끓는다.

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 중 / 자체 제작]

119. 다음 중 계의 엔트로피가 감소하는 변화는?

① $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ ② $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$
③ 얼음이 녹는다. ④ 물이 증발한다.
⑤ $NaCl(s)$이 물에 녹는다.

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 중 / 자체 제작]

120. 같은 양의 H_2O에서 엔트로피가 큰 것부터 나열한 것으로 옳은 것은?

① 100℃ 수증기 > 25℃ 물 > 0℃ 얼음
② 25℃ 물 > 100℃ 수증기 > 0℃ 얼음
③ 100℃ 수증기 > 0℃ 얼음 > 25℃ 물
④ 0℃ 얼음 > 25℃ 물 > 100℃ 수증기
⑤ 셋 다 같다

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 중 / 자체 제작]

121. 표는 반응 (가)~(다)의 ΔH와 ΔS의 부호이다.

반응	(가)	(나)	(다)
ΔH	−	+	−
ΔS	+	−	−

〈보 기〉

ㄱ. (가)는 모든 온도에서 자발적이다.

ㄴ. (나)는 높은 온도에서 자발적이다.

ㄷ. (다)는 낮은 온도에서 자발적이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

PART 7

Ⅲ. 화학 변화의 자발성

상 난이도 · 15문항 · 122~136번 MATTER AND ENERGY

- [12물에03-01]
  반응 엔탈피와 열화학 반응식 – 5문항
- [12물에03-02]
  헤스 법칙 – 5문항
- [12물에03-03]
  엔트로피와 자발성 – 5문항

Ⅲ-1 반응 엔탈피와 열화학 반응식 [12물에03-01]

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 상 / 자체 제작]

122. $CH_4(g)$와 $C_3H_8(g)$의 혼합 기체 1 mol을 완전 연소시켰더니 1555.5 kJ의 열이 방출되었다. CH_4와 C_3H_8의 연소 엔탈피는 각각 -891, -2220 kJ/mol이다. 혼합 기체의 질량(g)은? (단, H, C의 원자량은 각각 1, 12이다.) [3점]

① 16 ② 30 ③ 37 ④ 44 ⑤ 60

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 상 / 자체 제작]

123. 에탄올(C_2H_5OH) 2.3 g을 태워 물 500 g을 데웠더니 온도가 20°C 올랐다. 에탄올의 연소 엔탈피는 -1367 kJ/mol이다. 에탄올이 낸 열 중 물이 흡수한 비율(%)에 가장 가까운 것은? (단, 물의 비열은 4.2 J/(g·°C), 에탄올의 분자량은 46이다.) [3점]

① 16 ② 31 ③ 42 ④ 61 ⑤ 100

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 상 / 자체 제작]

124. 물 100 g에 $NH_4NO_3(s)$ 8.0 g을 녹였더니 온도가 6.0°C 내려갔다. (단, 용액의 질량은 108 g, 비열은 4.0 J/(g·°C)로 하고, NH_4NO_3의 화학식량은 80이며, 열 손실은 없다.)

〈보 기〉

ㄱ. 용해 엔탈피는 약 $+26$ kJ/mol이다.

ㄴ. 같은 조건에서 16.0 g을 녹이면 온도는 12°C보다 적게 내려간다.

ㄷ. 이 과정은 발열 과정이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 상 / 자체 제작]

125. 표는 3가지 연료의 분자량과 연소 엔탈피이다.

연료	분자량	연소 엔탈피(kJ/mol)
H_2	2	−286
CH_4	16	−891
C_2H_5OH	46	−1367

〈보 기〉

ㄱ. 같은 질량에서 방출하는 열량의 순서는 $H_2 > CH_4 > C_2H_5OH$이다.

ㄴ. CH_4 8 g과 C_2H_5OH 23 g이 방출하는 열량은 같다.

ㄷ. 1000 kJ을 얻기 위해 필요한 질량이 가장 작은 연료는 H_2이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 반응 엔탈피와 열화학 반응식 / [12물에03-01] / 상 / 자체 제작]

126. 다음은 25°C, 1 atm에서의 열화학 반응식이다.

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l) \quad \Delta H = -572\,\text{kJ}$$

단열 용기에 $H_2(g)$ 4 g과 $O_2(g)$ 16 g을 넣고 반응을 완결시켰다. (단, H, O의 원자량은 각각 1, 16이다.)

〈보 기〉

ㄱ. 반응 후 남은 $H_2(g)$은 2 g이다.

ㄴ. 방출한 열량은 286 kJ이다.

ㄷ. $O_2(g)$를 32 g으로 늘리면 방출 열량은 2배가 된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅲ-2 헤스 법칙 [12물에03-02]

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 상 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 11번 변형]

127. 다음은 25°C, 1 atm에서 2가지 열화학 반응식과 이와 관련된 자료이다.

$$C_2H_2(g) + 2H_2(g) \rightarrow C_2H_6(g) \quad \Delta H = x\,kJ$$

$$C(g) \rightarrow C(s, 흑연) \quad \Delta H = a\,kJ$$

결합	C-C	C-H	H-H
결합 에너지(kJ/mol)	b	c	d

$C_2H_2(g)$의 생성 엔탈피는 $y\,kJ/mol$이다. 이 자료로부터 구한 $x+y$는? (단, 25°C, 1 atm에서 $C(s, 흑연)$과 $H_2(g)$의 생성 엔탈피는 0이다.) [3점]

① $-2a-b-6c+3d$ ② $2a-b-6c+3d$ ③ $-2a-b-6c+2d$
④ $-a-b-6c+3d$ ⑤ $-2a+b+6c-3d$

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 상 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 11번 변형]

128. 다음은 25°C, 1 atm에서 2가지 열화학 반응식과 3가지 분자 각각의 모든 결합 에너지 합이다.

$$CH_4(g) + H_2O_2(l) \rightarrow CH_3OH(g) + H_2O(l) \quad \Delta H = a\,kJ$$

$$2H_2O_2(l) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g) \quad \Delta H = b\,kJ$$

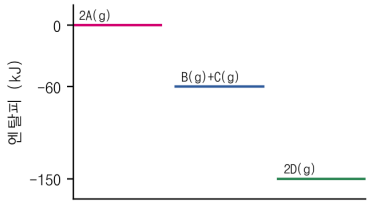
분자	$CH_4(g)$	$CH_3OH(g)$	$O_2(g)$
모든 결합 에너지 합 (kJ/mol)	x	y	z

이 자료로부터 구한 z는? [3점]

① $2(a-x+y)-b$ ② $(a-x+y)-\frac{b}{2}$ ③ $2(x-y-a)-b$
④ $2(a-x+y)+b$ ⑤ $2(a+x-y)-b$

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 상 / 자체 제작]

129. 그림은 25°C, 1 atm에서 기체 A~D가 관련된 세 가지 상태의 엔탈피를 나타낸 것이다.



〈보 기〉

ㄱ. $2A(g) \rightarrow 2D(g)$의 ΔH는 $-150\,kJ$이다.
ㄴ. $B(g) + C(g) \rightarrow 2D(g)$는 흡열 반응이다.
ㄷ. $2D(g) \rightarrow B(g) + C(g)$의 ΔH는 $+90\,kJ$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 상 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 18번 변형]

130. 다음은 25°C, 1 atm에서 2가지 열화학 반응식과 생성 엔탈피에 대한 자료이다. 제시된 모든 분자에서 C-C, C=C, C-H, H-H의 결합 에너지는 각각 일정하다.

$$C(s, 흑연) \rightarrow C(g) \quad \Delta H = a\,kJ$$

$$C_3H_8(g) \rightarrow C_3H_6(g) + H_2(g) \quad \Delta H = b\,kJ$$

물질	$CH_4(g)$	$C_2H_4(g)$
생성 엔탈피(kJ/mol)	c	d

C_3H_8은 C-C 2개, C-H 8개, C_3H_6은 C-C 1개, C=C 1개, C-H 6개를 가진다. 이 자료로부터 구한 C-C의 결합 에너지(kJ/mol)는? [3점]

① $\frac{a}{2}+b+\frac{3c}{2}-d$ ② $\frac{a}{2}+b-\frac{3c}{2}-d$ ③ $a+b+c-d$
④ $\frac{a+b+c-d}{2}$ ⑤ $\frac{a}{2}+b+\frac{3c}{2}+d$

[화학 변화의 자발성 - 헤스 법칙 / [12물에03-02] / 상 / 자체 제작]

131. 다음은 25°C, 1 atm에서 에탄올과 관련된 자료이다.

물질	$C_2H_5OH(l)$	$CO_2(g)$	$H_2O(l)$	$H_2O(g)$
생성 엔탈피 (kJ/mol)	-278	-394	-286	-242

〈보 기〉

ㄱ. $C_2H_5OH(l)$의 연소 엔탈피(생성물 $H_2O(l)$)는 $-1368\,kJ/mol$이다.

ㄴ. 생성물이 $H_2O(g)$이면 연소 엔탈피는 $-1500\,kJ/mol$이다.

ㄷ. $C_2H_5OH(l)$ 23 g을 태우면(생성물 $H_2O(l)$) 684 kJ을 방출한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅲ-3 엔트로피와 자발성 [12물에03-03]

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 상 / 자체 제작]

132. 표는 25°C, 1 atm에서 생성 엔탈피이다.

물질	$NO_2(g)$	$N_2O_4(g)$
생성 엔탈피(kJ/mol)	33	9

반응 $2NO_2(g) \rightarrow N_2O_4(g)$에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. 반응 엔탈피는 $-57\,kJ$이다.

ㄴ. 계의 엔트로피는 증가한다.

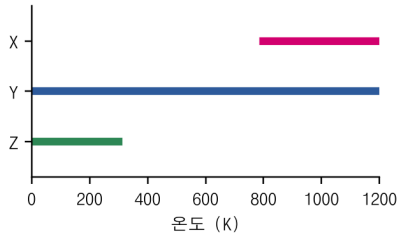
ㄷ. 낮은 온도에서 자발적으로 일어난다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 상 / 자체 제작]

133. 그림은 반응 X~Z가 자발적으로 일어나는 온도 범위를 나타낸 것이다. X는 800 K보다 높은 온도에서만, Y는 모든 온도에서, Z는 300 K보다 낮은 온도에서만 자발적이다.



〈보 기〉

ㄱ. X는 $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$인 반응이다.

ㄴ. Z는 기체 몰수가 늘어나는 반응일 가능성이 크다.

ㄷ. Y는 발열 반응이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 상 / 자체 제작]

134. 1 atm에서 물이 얼어 얼음이 되는 변화를 −10°C, 0°C, 10°C에서 생각한다. 이 변화에서 주위는 계가 내놓은 열을 받는다.

〈보 기〉

ㄱ. 세 온도 모두에서 계의 엔트로피는 감소한다.

ㄴ. 주위의 엔트로피 증가량은 −10°C일 때가 10°C일 때보다 크다.

ㄷ. 10°C에서 물이 저절로 언다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 상 / 자체 제작]

135. 물 100 g에 $NH_4NO_3(s)$을 녹였더니 저절로 녹으면서 수용액의 온도가 내려갔다.

〈보 기〉

ㄱ. 이 용해 과정은 흡열 과정이다.

ㄴ. 이 용해 과정에서 계의 엔트로피는 증가한다.

ㄷ. 온도를 낮출수록 이 용해 과정은 더 잘 일어난다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[화학 변화의 자발성 - 엔트로피와 자발성 / [12물에03-03] / 상 / 자체 제작]

136. 표는 반응 (가)~(라)의 화학 반응식과 ΔH이다.

반응	화학 반응식	ΔH(kJ)
(가)	$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$	−572
(나)	$2NH_3(g) \rightarrow N_2(g) + 3H_2(g)$	+92
(다)	$2Mg(s) + O_2(g) \rightarrow 2MgO(s)$	−1202
(라)	$C(s, 흑연) + H_2O(g) \rightarrow CO(g) + H_2(g)$	+131

〈보 기〉

ㄱ. (가)와 (다)는 낮은 온도에서 자발적이다.

ㄴ. (나)와 (라)는 높은 온도에서 자발적이다.

ㄷ. (가)~(라) 중 모든 온도에서 자발적인 반응이 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

PART 8

Ⅳ. 반응 속도

중 난이도 · 32문항 · 137~168번 MATTER AND ENERGY

- [12물에04-01]
  반응 속도와 반응 속도식 – 8문항
- [12물에04-02]
  1차 반응의 반감기 – 8문항
- [12물에04-03]
  유효 충돌과 활성화 에너지 – 8문항
- [12물에04-04]
  반응 속도에 영향을 주는 요인 – 8문항

Ⅳ-1 반응 속도와 반응 속도식 [12물에04-01]

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 중 / 자체 제작]

137. $2NO(g)+O_2(g)\rightarrow 2NO_2(g)$ 반응에서 어느 순간 NO의 소모 속도가 $0.06\,M/s$이다.

〈보 기〉

ㄱ. 이때 O_2의 소모 속도는 $0.03\,M/s$이다.

ㄴ. 이때 NO_2의 생성 속도는 $0.03\,M/s$이다.

ㄷ. 반응 속도식은 $v=k[NO]^2[O_2]$로 정해진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 중 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 2번 변형]

138. 다음은 강철 용기 속 $2A(g)\rightarrow B(g)+3C(g)$ 반응의 반응 속도식 $v=k[A]$에 대한 학생들의 대화이다.

〈대 화〉

학생 A: 반응 차수는 화학 반응식이 아니라 실험으로 정해.

학생 B: 온도를 높이면 k가 커져.

학생 C: A의 소모 속도는 C의 생성 속도의 $\frac{2}{3}$배야.

제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

① A ② C ③ A, C ④ B, C ⑤ A, B, C

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 중 / 자체 제작]

139. 표는 $A\rightarrow 2B$ 반응에서 시간에 따른 [A]이다. $10\sim30\,s$ 동안 B의 평균 생성 속도(M/s)는?

시간(s)	0	10	30
[A] (M)	1.00	0.80	0.50

① 0.015 ② 0.0167 ③ 0.02 ④ 0.03 ⑤ 0.06

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 중 / 자체 제작]

140. 반응 속도 상수의 단위가 $M^{-1}\cdot s^{-1}$인 반응의 전체 반응 차수는?

① -1차 ② 0차 ③ 1차 ④ 2차 ⑤ 3차

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 중 / 자체 제작]

141. 다음은 반응 속도를 측정하는 방법이다.

〈보 기〉

ㄱ. 탄산 칼슘과 염산의 반응에서 시간에 따라 발생한 CO_2의 부피를 잰다.

ㄴ. 위 반응에서 시간에 따라 열린 용기의 질량 감소를 잰다.

ㄷ. 반응물과 생성물의 색이 다른 반응은 시간에 따른 색 변화로 속도를 잴 수 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 중 / 자체 제작]

142. $2N_2O_5(g)\rightarrow 4NO_2(g)+O_2(g)$ 반응에서 어느 순간 NO_2의 생성 속도가 $0.08\,M/s$이다. 이때 O_2의 생성 속도(M/s)는?

① 0.01 ② 0.02 ③ 0.04 ④ 0.08 ⑤ 0.32

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 중 / 자체 제작]

143. 표는 $A+B\rightarrow C$ 반응의 초기 반응 속도 자료이다.

실험	[A] (M)	[B] (M)	초기 반응 속도 (M/s)
Ⅰ	0.1	0.2	1.0×10^{-3}
Ⅱ	0.2	0.2	4.0×10^{-3}
Ⅲ	0.2	0.4	4.0×10^{-3}

반응 속도식으로 옳은 것은?

① $v=k[A]^2$ ② $v=k[A][B]$ ③ $v=k[A]^2[B]$
④ $v=k[A]$ ⑤ $v=k[B]^2$

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 중 / 자체 제작]

144. 표는 $A+2B\rightarrow C$ 반응의 초기 반응 속도 자료이다.

실험	[A] (M)	[B] (M)	초기 반응 속도 (M/s)
Ⅰ	0.1	0.1	2.0×10^{-4}
Ⅱ	0.3	0.1	6.0×10^{-4}
Ⅲ	0.1	0.2	8.0×10^{-4}

반응 속도 상수 $k(M^{-2}\cdot s^{-1})$는?

① 0.002 ② 0.02 ③ 0.2 ④ 2 ⑤ 20

Ⅳ-2 1차 반응의 반감기 [12물에04-02]

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 중 / 자체 제작]

145. 어떤 약물은 혈액 속에서 1차 반응으로 분해되며 반감기는 4시간이다. 혈중 농도가 80 mg/L에서 10 mg/L로 줄어드는 데 걸리는 시간(시간)은?

① 8 ② 12 ③ 16 ④ 28 ⑤ 32

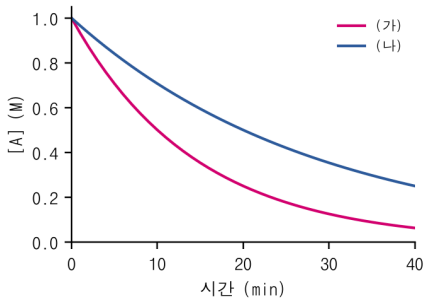
[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 중 / 자체 제작]

146. ^{14}C는 1차 반응으로 붕괴하며 반감기는 5730년이다. 어떤 나무 화석 속 ^{14}C의 양이 살아 있는 나무의 $\frac{1}{8}$일 때 화석의 나이(년)는?

① 5730 ② 11460 ③ 17190 ④ 22920 ⑤ 45840

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 중 / 자체 제작]

147. 그림은 서로 다른 온도 (가)와 (나)에서 1차 반응 $A \rightarrow B$의 시간에 따른 [A]를 나타낸 것이다.



〈보 기〉

ㄱ. 반감기는 (나)가 (가)의 2배이다.

ㄴ. 속도 상수는 (가)가 (나)보다 크다.

ㄷ. 40분일 때 [A]는 (가)가 (나)의 $\frac{1}{2}$배이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 중 / 자체 제작]

148. 1차 반응 $A \rightarrow B$에서 반감기가 3번 지났을 때 $\frac{[B]}{[A]}$는? (단, 처음에는 A만 있었다.)

① $\frac{1}{7}$ ② 3 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 중 / 자체 제작]

149. 표는 1차 반응 X와 Y의 반감기이다.

반응	X	Y
반감기(min)	10	20

〈보 기〉

ㄱ. 속도 상수는 X가 Y의 2배이다.

ㄴ. 처음 농도를 2배로 하면 X의 반감기도 2배가 된다.

ㄷ. 40분 뒤 남은 반응물의 비율은 X가 Y의 $\frac{1}{4}$배이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 중 / 자체 제작]

150. 1차 반응 $A \rightarrow B$의 반감기는 15분이다. [A]가 1.6 M일 때부터 60분 뒤의 [A](M)는?

① 0.05 ② 0.1 ③ 0.2 ④ 0.4 ⑤ 0.8

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 중 / 자체 제작]

151. 표는 $A \rightarrow B$ 반응에서 시간에 따른 [A]이다.

시간(min)	0	10	20	30
[A] (M)	0.80	0.40	0.20	0.10

〈보 기〉

ㄱ. 이 반응은 1차 반응이다.

ㄴ. 40분일 때 [A]는 0.025 M이다.

ㄷ. [A]가 0.40 M일 때의 반응 속도는 0.80 M일 때와 같다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 중 / 자체 제작]

152. 강철 용기에 $A(g)$만 2.0 atm 넣었다. $A(g) \rightarrow 2B(g)$는 1차 반응이고 반감기는 10분이다. 30분 뒤 전체 압력(atm)은? (단, 온도는 일정하다.)

① 1.75 ② 2 ③ 3.25 ④ 3.75 ⑤ 4

Ⅳ-3 유효 충돌과 활성화 에너지 [12물에04-03]

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 중 / 자체 제작]

153. 정반응과 역반응의 활성화 에너지가 각각 x, $y\,\mathrm{kJ}$일 때 정반응의 반응 엔탈피(kJ)는?

① $x-y$ ② $-x-y$ ③ $y-x$ ④ $x+y$ ⑤ $\frac{x+y}{2}$

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 중 / 자체 제작]

154. 어떤 발열 반응의 역반응 활성화 에너지가 $150\,\mathrm{kJ}$이고, 반응 엔탈피의 크기는 $60\,\mathrm{kJ}$이다. 정반응의 활성화 에너지(kJ)는?

① -90 ② 60 ③ 90 ④ 150 ⑤ 210

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 중 / 자체 제작]

155. 다음은 활성화 에너지에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 반응 속도가 느리다.

ㄴ. 활성화 상태는 반응물과 생성물보다 엔탈피가 높다.

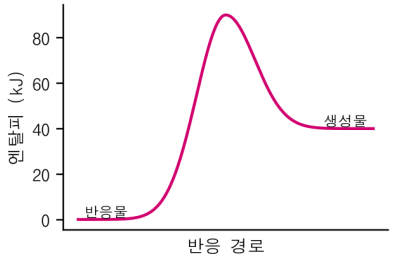
ㄷ. 발열 반응은 활성화 에너지가 0이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 중 / 자체 제작]

156. 그림은 반응물의 엔탈피가 0, 활성화 상태가 $90\,\mathrm{kJ}$, 생성물이 $40\,\mathrm{kJ}$인 반응의 엔탈피 변화이다.



〈보 기〉

ㄱ. 이 반응은 발열 반응이다.

ㄴ. 정반응의 활성화 에너지는 역반응보다 크다.

ㄷ. 역반응의 활성화 에너지는 $90\,\mathrm{kJ}$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 중 / 자체 제작]

157. 표는 같은 온도에서 반응 X와 Y의 정반응 활성화 에너지이다.

반응	X	Y
활성화 에너지 (kJ/mol)	50	120

〈보 기〉

ㄱ. 같은 온도에서 활성화 에너지 이상의 에너지를 가진 분자 비율은 X가 Y보다 크다.

ㄴ. 다른 조건이 같으면 반응 속도는 X가 Y보다 빠를 가능성이 크다.

ㄷ. Y는 흡열 반응이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 중 / 자체 제작]

158. 어떤 반응의 정반응 활성화 에너지는 $80\,\mathrm{kJ}$이고 반응 엔탈피는 $+30\,\mathrm{kJ}$이다. 역반응의 활성화 에너지(kJ)는?

① -50 ② 30 ③ 50 ④ 80 ⑤ 110

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 중 / 자체 제작]

159. 다음은 충돌 이론에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. 반응이 일어나려면 반응물 입자가 충돌해야 한다.

ㄴ. 활성화 에너지 이상의 에너지를 가진 입자는 충돌 방향과 관계없이 반응한다.

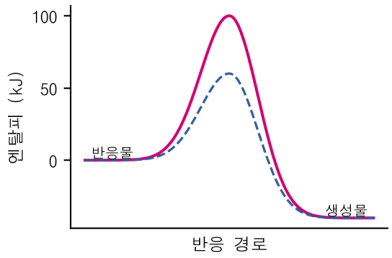
ㄷ. 충돌 가운데 일부만 반응으로 이어진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 중 / 자체 제작]

160. 그림은 어떤 반응의 반응 경로에 따른 엔탈피를 나타낸 것이다. 실선은 촉매가 없을 때, 점선은 정촉매를 넣었을 때이다.



〈보 기〉

ㄱ. 정촉매는 정반응의 활성화 에너지를 낮춘다.

ㄴ. 정촉매는 역반응의 활성화 에너지도 낮춘다.

ㄷ. 정촉매를 넣어도 반응 엔탈피는 변하지 않는다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅳ-4 반응 속도에 영향을 주는 요인 [12물에04-04]

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 중 / 자체 제작]

161. 온도를 높였을 때 반응 속도가 빨라지는 까닭에 대한 설명이다.

〈보 기〉

ㄱ. 활성화 에너지 이상의 에너지를 가진 분자 비율이 커진다.

ㄴ. 반응 속도 상수가 커진다.

ㄷ. 활성화 에너지가 작아진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 중 / 자체 제작]

162. 식품에 산화 방지제를 넣으면 식품이 공기 중 산소와 반응하여 변질되는 속도가 느려진다.

〈보 기〉

ㄱ. 산화 방지제는 부촉매처럼 작용한다.

ㄴ. 부촉매는 활성화 에너지를 높인다.

ㄷ. 산화 방지제를 넣으면 변질 반응의 반응 엔탈피가 커진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 중 / 자체 제작]

163. 다음 중 반응 속도 상수 k를 변화시키는 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. 온도를 높인다. ㄴ. 정촉매를 넣는다. ㄷ. 반응물의 농도를 2배로 한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄱ
④ ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 중 / 자체 제작]

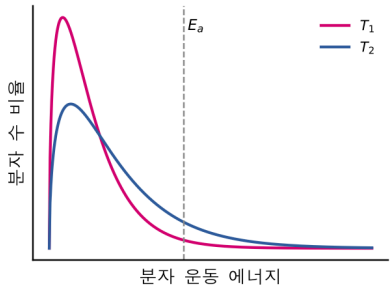
164. 다음 사례와 반응 속도에 영향을 주는 요인을 옳게 짝 지은 것은?

사례	내용
(가)	음식을 냉장고에 보관한다.
(나)	자동차 배기관에 백금이 든 변환 장치를 단다.
(다)	산소 호흡기로 진한 산소를 공급한다.

① (가) 촉매, (나) 온도, (다) 농도
② (가) 온도, (나) 촉매, (다) 농도
③ (가) 농도, (나) 촉매, (다) 온도
④ (가) 온도, (나) 온도, (다) 농도
⑤ (가) 온도, (나) 농도, (다) 촉매

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 중 / 자체 제작]

165. 그림은 온도 T_1, T_2에서 분자 운동 에너지 분포이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



① T_2에서 활성화 에너지가 더 작다.
② T_1에서 반응 속도가 더 빠르다.
③ 두 온도에서 분자 수 전체가 다르다.
④ $T_1 > T_2$이다.
⑤ E_a 이상의 분자 비율은 T_2에서 더 크다.

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 중 / 자체 제작]

166. 강철 용기 속 기체 반응에서 반응물의 농도를 높였다. (단, 온도는 일정하다.)

〈보 기〉
ㄱ. 단위 시간당 충돌 횟수가 많아진다.
ㄴ. 반응 속도가 빨라진다.
ㄷ. 반응 속도 상수는 변하지 않는다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 중 / 자체 제작]

167. 정촉매에 대한 설명이다.

〈보 기〉
ㄱ. 활성화 에너지가 더 작은 새로운 반응 경로를 제공한다.
ㄴ. 반응 엔탈피는 변하지 않는다.
ㄷ. 반응이 끝난 뒤 촉매는 모두 소모되어 없어진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 중 / 자체 제작]

168. 효소는 생명체 안에서 촉매로 작용하는 단백질이다.

〈보 기〉
ㄱ. 효소는 반응의 활성화 에너지를 낮춘다.
ㄴ. 효소는 특정한 반응물(기질)에만 작용한다.
ㄷ. 효소의 작용은 온도가 높을수록 계속 빨라진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

PART 9

Ⅳ. 반응 속도

상 난이도 · 20문항 · 169~188번 MATTER AND ENERGY

- [12물에04-01]
  반응 속도와 반응 속도식 – 5문항
- [12물에04-02]
  1차 반응의 반감기 – 5문항
- [12물에04-03]
  유효 충돌과 활성화 에너지 – 5문항
- [12물에04-04]
  반응 속도에 영향을 주는 요인 – 5문항

Ⅳ-1 반응 속도와 반응 속도식 [12물에04-01]

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 상 / 자체 제작]

169. 표는 $A + B \rightarrow C$ 반응의 초기 반응 속도 자료이다.

실험	[A] (M)	[B] (M)	초기 반응 속도
I	0.1	0.1	r
II	0.2	0.1	$2r$
III	0.2	0.2	$8r$
IV	0.3	0.05	x

x는? [3점]

① $\frac{3}{8}r$ ② $\frac{3}{4}r$ ③ $\frac{3}{2}r$ ④ $3r$ ⑤ $6r$

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 상 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 12번 변형]

170. 다음은 $2A(g) \rightarrow B(g) + 2C(g)$ 반응의 반응 속도식이다. $v = k[A]$

온도 T에서 강철 용기에 $A(g)$와 $B(g)$를 넣고 반응시켰다. 표는 반응 시간에 따른 $B(g)$의 질량 백분율이다.

반응 시간	0	t	$2t$
B(g)의 질량 백분율(%)	10	40	55

(단, 온도는 일정하고, 역반응은 일어나지 않는다.)

〈보 기〉

ㄱ. A의 반감기는 $2t$이다.

ㄴ. $\frac{0 \sim t \text{ 동안 C의 평균 생성 속도}}{t \sim 2t \text{ 동안 B의 평균 생성 속도}} = 4$이다.

ㄷ. $3t$일 때 B의 질량 백분율은 70 %이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 상 / 자체 제작]

171. $2A(g) + B(g) \rightarrow C(g)$의 반응 속도식은 $v = k[A]^2[B]$이다. 강철 용기 대신 부피를 바꿀 수 있는 용기에서 온도를 일정하게 하고 조건을 바꾸었다.

〈보 기〉

ㄱ. 기체의 몰수는 그대로 두고 부피를 2배로 하면 초기 반응 속도는 $\frac{1}{8}$배가 된다.

ㄴ. 부피를 그대로 두고 A만 2배로 넣으면 초기 반응 속도는 4배가 된다.

ㄷ. 부피를 그대로 두고 He을 넣어도 반응 속도는 변하지 않는다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

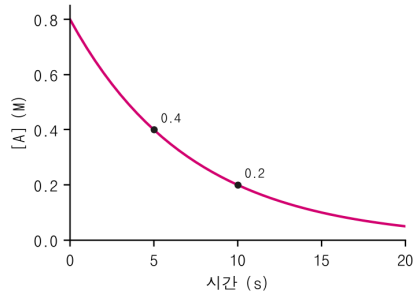
[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 상 / 자체 제작]

172. 강철 용기에 $A(g)$만 넣어 $A(g) \rightarrow 2B(g)$ 반응을 시켰다. 처음 압력은 1.0 atm, 10분 뒤 전체 압력은 1.6 atm이었다. 0~10분 동안 A의 부분 압력 감소 속도(atm/min)는? (단, 온도는 일정하다.) [3점]

① 0.03 ② 0.06 ③ 0.1 ④ 0.12 ⑤ 0.16

[반응 속도 - 반응 속도와 반응 속도식 / [12물에04-01] / 상 / 자체 제작]

173. 그림은 $A \rightarrow B$ 반응에서 시간에 따른 [A]를 나타낸 것이다. 이 반응은 1차 반응이다.



〈보 기〉

ㄱ. 0~5 s 동안 A의 평균 소모 속도는 0.04 M/s이다.

ㄴ. 5 s일 때 순간 반응 속도는 10 s일 때의 2배이다.

ㄷ. 5~10 s 동안의 평균 소모 속도는 0~5 s 동안과 같다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅳ-2 1차 반응의 반감기 [12물에04-02]

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 상 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 13번 변형]

174. 다음은 A(g)와 C(g)가 각각 분해되는 반응의 화학 반응식과 반응 속도식이다. k_1, k_2는 온도 T에서의 반응 속도 상수이다.

$$\mathrm{A}(g) \rightarrow 2\mathrm{B}(g) \quad v = k_1[\mathrm{A}]$$

$$\mathrm{C}(g) \rightarrow \mathrm{D}(g) + \mathrm{E}(g) \quad v = k_2[\mathrm{C}]$$

강철 용기에 A(g) 1 mol과 C(g) 1.5 mol을 넣고 온도 T에서 반응시켰다. 표는 반응 시간에 따른 물질의 양이다.

반응 시간	0	$2t$
$n_{\mathrm{A}} + n_{\mathrm{B}}$ (mol)	1	1.75
$n_{\mathrm{A}} + n_{\mathrm{C}}$ (mol)	2.5	1.0

(단, 두 분해 반응은 서로 영향을 주지 않는다.)

〈보 기〉

ㄱ. 반감기는 A가 C의 2배이다.

ㄴ. $2t$일 때 $\frac{\text{A의 부분 압력}}{\text{C의 부분 압력}} = \frac{1}{3}$이다.

ㄷ. $4t$일 때 B의 양은 D의 양의 2배이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 상 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 17번 변형]

175. 다음은 $\mathrm{A}(g) \rightarrow 2\mathrm{B}(g)$ 반응의 반응 속도식이다. $v = k[\mathrm{A}]$

표는 강철 용기 Ⅰ과 Ⅱ의 초기 상태와, 반응 시간 t일 때 $\frac{\text{B(g)의 질량}}{\text{A(g)의 질량}}$이다. Ⅰ과 Ⅱ의 온도는 각각 T_1, T_2로 일정하다.

용기	처음 넣은 A(g)	처음 넣은 B(g)	t일 때 $\frac{\text{B의 질량}}{\text{A의 질량}}$
Ⅰ	$4w$ g	w g	4
Ⅱ	$2w$ g	$3w$ g	4

Ⅱ에서 $2t$일 때 A(g)의 몰 분율은? (단, 역반응은 일어나지 않는다.) [3점]

① $\frac{1}{79}$ ② $\frac{1}{19}$ ③ $\frac{1}{18}$ ④ $\frac{1}{10}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 상 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 16번 변형]

176. 다음은 $\mathrm{A}(g) \rightarrow \mathrm{B}(g) + \mathrm{C}(g)$ 반응의 반응 속도식이다. $v = k[\mathrm{A}]$

강철 용기 (가)에는 A(g)만, (나)에는 A(g)와 C(g)를 넣고 같은 온도 T에서 반응시켰다. 표는 반응 시간에 따른 자료이다.

반응 시간	0	t	$2t$
(가) 전체 기체의 압력(atm)	16	x	28
(나) C(g)의 질량 백분율(%)	10	40	y

(단, 온도는 T로 일정하고, 역반응은 일어나지 않는다.)

〈보 기〉

ㄱ. $x = 24$이다.

ㄴ. $y = 50$이다.

ㄷ. $\frac{\text{A의 분자량}}{\text{B의 분자량}} = 3$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 상 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 14번 변형]

177. 다음은 $\mathrm{A}(g) \rightarrow 2\mathrm{B}(g)$ 반응의 반응 속도식이다. $v = k[\mathrm{A}]$

표는 B(g)가 들어 있는 강철 용기 (가)와 (나)에 A(g)를 넣어 반응시킬 때 반응 시간에 따른 $\frac{[\mathrm{B}]}{[\mathrm{A}]}$이다. (가)와 (나)의 온도는 각각 T_1, T_2로 일정하다.

반응 시간	0	$2t$	$6t$
(가)	1	10	a
(나)	4		a

(가)와 (나)에서 처음 [B]는 모두 1 M이다. (단, 역반응은 일어나지 않는다.)

〈보 기〉

ㄱ. T_1에서 A의 반감기는 t이다.

ㄴ. $a = 190$이다.

ㄷ. T_2에서 A의 반감기는 t보다 짧다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 1차 반응의 반감기 / [12물에04-02] / 상 / 2027학년도 6월 모평 화학Ⅱ 19번 변형]

178. 다음은 $2A(g) \rightarrow 4B(g) + C(g)$ 반응의 반응 속도식이다. $v = k[A]$

강철 용기에 A(g), B(g), He(g)을 넣고 온도 T에서 반응시켰다. 표는 반응 시간에 따른 자료이다.

반응 시간	0	t	$2t$	$3t$
전체 기체의 압력(상댓값)	24	36		45
$\frac{[A]+[B]}{[He]}$	x		8	

x는? (단, 온도는 일정하고, 역반응은 일어나지 않는다.) [3점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

Ⅳ-3 유효 충돌과 활성화 에너지 [12물에04-03]

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 상 / 2027학년도 9월 모평 화학Ⅱ 8번 변형]

179. 다음은 25°C, 1 atm에서 $A(g)$로부터 $B(g)$가 생성되는 반응의 열화학 반응식이다. $A(g) \rightarrow B(g)$, $\Delta H = x\,kJ$

반응 경로 그림에서 A(g)와 B(g)의 엔탈피는 각각 a, $b\,kJ/mol(a > b)$이고, 정반응과 역반응의 활성화 에너지 합은 $y\,kJ/mol$이다.

〈보 기〉

ㄱ. $x = b - a$이다.

ㄴ. 역반응의 활성화 에너지는 $\frac{y-x}{2}\,kJ/mol$이다.

ㄷ. 정촉매를 넣으면 정반응과 역반응의 활성화 에너지 합이 y보다 작아진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 상 / 자체 제작]

180. $NH_3(g)$의 생성 엔탈피는 $-46\,kJ/mol$이다. 촉매가 없을 때 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$의 정반응 활성화 에너지는 $335\,kJ$, 철 촉매를 넣었을 때는 $167\,kJ$이다.

〈보 기〉

ㄱ. 반응 엔탈피는 $-92\,kJ$이다.

ㄴ. 촉매가 없을 때 역반응의 활성화 에너지는 $243\,kJ$이다.

ㄷ. 촉매를 넣으면 역반응의 활성화 에너지는 $335\,kJ$이 된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 상 / 자체 제작]

181. 어떤 발열 반응에서 촉매가 없을 때 정반응의 활성화 에너지는 $120\,kJ$, 역반응의 활성화 에너지는 $160\,kJ$이다. 정촉매를 넣으면 정반응의 활성화 에너지가 $80\,kJ$이 된다.

〈보 기〉

ㄱ. 반응 엔탈피는 $+40\,kJ$이다.

ㄴ. 정촉매를 넣었을 때 역반응의 활성화 에너지는 $120\,kJ$이다.

ㄷ. 정촉매는 정반응보다 역반응의 활성화 에너지를 더 많이 낮춘다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 상 / 자체 제작]

182. 표는 반응 Ⅰ, Ⅱ의 반응 경로 그림에서 읽은 엔탈피(kJ)이다.

반응	반응물	활성화 상태	생성물
Ⅰ : A → B	0	120	-30
Ⅱ : B → C	-30	60	-80

〈보 기〉

ㄱ. A → C의 반응 엔탈피는 $-80\,\mathrm{kJ}$이다.

ㄴ. Ⅱ의 정반응 활성화 에너지는 Ⅰ보다 크다.

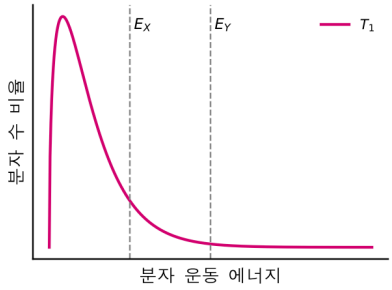
ㄷ. C → B의 활성화 에너지는 $140\,\mathrm{kJ}$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

[반응 속도 - 유효 충돌과 활성화 에너지 / [12물에04-03] / 상 / 자체 제작]

183. 그림은 온도 T_1에서 분자 운동 에너지 분포와 두 반응 X, Y의 활성화 에너지 E_X, E_Y를 나타낸 것이다.



〈보 기〉

ㄱ. T_1에서 활성화 에너지 이상의 에너지를 가진 분자 비율은 X가 Y보다 크다.

ㄴ. 온도를 높이면 두 반응 모두 활성화 에너지 이상의 분자 비율이 커진다.

ㄷ. 온도를 높이면 E_X와 E_Y가 작아진다.

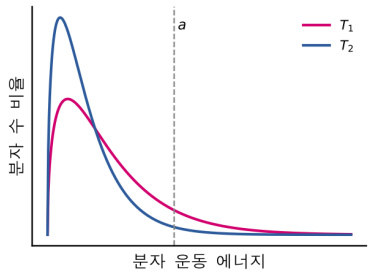
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Ⅳ-4 반응 속도에 영향을 주는 요인 [12물에04-04]

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 상 / 2026학년도 수능 화학Ⅱ 4번 변형]

184. 다음은 $\mathrm{A}(g) \rightarrow \mathrm{B}(g)$ 반응에 대한 자료이다. 그림은 T_1, T_2에서 A(g)의 분자 운동 에너지 분포이고, 표는 같은 강철 용기에 A(g) 1 mol을 넣고 반응시킨 실험 (가)~(다)이다.



실험	넣은 촉매	온도	활성화 에너지
(가)	정촉매	T_1	x
(나)	없음	T_1	a
(다)	없음	T_2	a

(단, 촉매의 부피는 무시한다.)

〈보 기〉

ㄱ. $T_1 > T_2$이다.

ㄴ. $x > a$이다.

ㄷ. 초기 반응 속도는 (가) > (나) > (다)이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 상 / 자체 제작]

185. 표는 $A \rightarrow B$ 반응(1차 반응)의 실험 조건과 A의 반감기이다.

실험	처음 [A] (M)	온도(K)	촉매	반감기 (min)
Ⅰ	1.0	300	없음	20
Ⅱ	2.0	300	없음	p
Ⅲ	1.0	320	없음	10
Ⅳ	1.0	300	정촉매	q

〈보 기〉

ㄱ. $p = 20$이다.

ㄴ. 속도 상수는 Ⅲ이 Ⅰ의 2배이다.

ㄷ. $q > 20$이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 상 / 자체 제작]

186. 강철 용기에서 $2A(g) \rightarrow B(g)$ 반응이 진행 중이다. 반응 속도식은 $v = k[A]^2$이다. 다음은 반응 도중 조건을 바꾸는 조작이다.

〈보 기〉

ㄱ. 온도를 일정하게 하고 He(g)을 넣으면 반응 속도는 변하지 않는다.

ㄴ. 온도를 일정하게 하고 용기 부피를 절반으로 줄이면 반응 속도는 4배가 된다.

ㄷ. 온도를 높이면 반응 속도는 빨라지지만 반응 속도 상수는 그대로이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 상 / 자체 제작]

187. 반응 속도식이 $v = k[A][B]$인 기체 반응을 강철 용기에서 진행하였다. 표는 실험 조건이다.

실험	[A] (M)	[B] (M)	온도	초기 반응 속도
Ⅰ	0.1	0.1	T	r
Ⅱ	0.2	0.1	T	x
Ⅲ	0.1	0.1	T'	$3r$

〈보 기〉

ㄱ. $x = 2r$이다.

ㄴ. $T' > T$이다.

ㄷ. Ⅲ의 속도 상수는 Ⅰ의 3배이다.

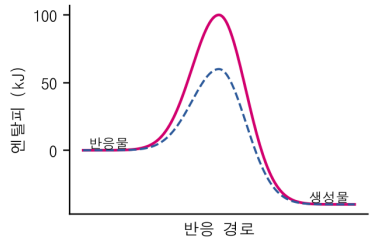
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[반응 속도 - 반응 속도에 영향을 주는 요인 / [12물에04-04] / 상 / 자체 제작]

188. 그림은 어떤 반응의 반응 경로에 따른 엔탈피를 나타낸 것이다. 실선은 촉매가 없을 때, 점선은 촉매 X를 넣었을 때이다. 반응물 0, 생성물 -40, 실선 꼭대기 100, 점선 꼭대기 60 kJ이다.



〈보 기〉

ㄱ. X는 정촉매이다.

ㄴ. X를 넣으면 역반응의 활성화 에너지는 100 kJ이 된다.

ㄷ. X를 넣으면 같은 온도에서 정반응의 속도 상수는 작아진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

빠른 정답

PART 2 Ⅰ. 물질의 세 가지 상태 (중)

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	①	⑤	①	②	④	⑤	④	③	⑤	③

번호	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	②	②	⑤	③	②	④	①	④	②	③

번호	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	①	④	③	③	⑤	④	②	①	③	①

번호	31	32	33	34	35
정답	②	①	⑤	⑤	④

정답 위치 분포 ①~⑤: ① 7개, ② 7개, ③ 7개, ④ 7개, ⑤ 7개

PART 3 Ⅰ. 물질의 세 가지 상태 (상)

번호	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
정답	②	④	①	①	④	③	②	③	⑤	①

번호	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
정답	④	②	⑤	⑤	③	⑤	②	⑤	④	③

번호	56	57
정답	④	③

정답 위치 분포 ①~⑤: ① 3개, ② 4개, ③ 5개, ④ 5개, ⑤ 5개

PART 4 Ⅱ. 용액의 성질 (중)

번호	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
정답	④	⑤	④	⑤	②	①	⑤	①	④	②

번호	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
정답	②	②	①	④	②	③	①	②	⑤	③

번호	78	79	80	81
정답	④	③	③	⑤

정답 위치 분포 ①~⑤: ① 4개, ② 6개, ③ 4개, ④ 5개, ⑤ 5개

PART 5 II. 용액의 성질 (상)

번호	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
정답	①	②	②	⑤	③	④	④	④	②	①

번호	92	93	94	95	96
정답	⑤	③	③	③	②

정답 위치 분포 ①~⑤: ① 2개, ② 4개, ③ 4개, ④ 3개, ⑤ 2개

PART 6 III. 화학 변화의 자발성 (중)

번호	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
정답	③	②	⑤	⑤	③	②	③	③	⑤	②

번호	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
정답	②	②	④	④	③	②	③	④	④	④

번호	117	118	119	120	121
정답	④	①	①	①	⑤

정답 위치 분포 ①~⑤: ① 3개, ② 6개, ③ 6개, ④ 6개, ⑤ 4개

PART 7 III. 화학 변화의 자발성 (상)

번호	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
정답	②	④	③	④	⑤	①	①	⑤	①	④

번호	132	133	134	135	136
정답	⑤	③	③	②	②

정답 위치 분포 ①~⑤: ① 3개, ② 3개, ③ 3개, ④ 3개, ⑤ 3개

PART 8 IV. 반응 속도 (중)

번호	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146
정답	①	⑤	④	④	⑤	②	①	③	②	③

번호	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156
정답	②	④	⑤	②	①	④	①	③	②	①

번호	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166
정답	③	③	④	⑤	③	③	①	②	⑤	⑤

번호	167	168
정답	④	②

정답 위치 분포 ①~⑤: ① 6개, ② 7개, ③ 7개, ④ 6개, ⑤ 6개

PART 9 Ⅳ. 반응 속도 (상)

번호	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178
정답	②	①	⑤	②	①	①	②	③	④	③

번호	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188
정답	⑤	①	②	⑤	④	③	④	③	⑤	④

정답 위치 분포 ①~⑤: ① 4개, ② 4개, ③ 4개, ④ 4개, ⑤ 4개

ANSWERS & SOLUTIONS

정답과 해설

188문항 전체 해설

MATTER AND ENERGY

- **출제 의도**
  무엇을 묻는 문항인가
- **사용 스킬**
  [S번호]와 이 문항에서 쓰는 방법
- **풀이 과정**
  식 세우기 → 대입 → 계산 → 결론
- **선지 분석**
  선지(또는 ㄱ · ㄴ · ㄷ)마다 옳고 그른 까닭
- **자주 하는 실수**
  1~2개

PART 2 정답과 해설

1 기체와 이상 기체 방정식 · 중　정답 ①

출제 의도

이상 기체 방정식에서 압력이 몰수 · 온도에 비례하고 부피에 반비례함을 종합하여 두 용기를 비교한다.

사용 스킬

[S1] 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – $P=\frac{nRT}{V}$에서 R을 지우고 비례식으로 비교한다.

[S6] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: M=dRTP – 질량을 분자량으로 나누어 몰수를 구한다.

풀이 과정

1) Y의 분자량을 M이라 하면 X의 분자량은 $\frac{3}{2}M$이다.

2) $n_{\mathrm{X}}=\frac{6}{\frac{3}{2}M}=4\cdot\frac{1}{M}$, $n_{\mathrm{Y}}=\frac{4}{M}$

3) $\frac{P_{(가)}}{P_{(나)}}=\frac{n_{\mathrm{X}}T_{(가)}/V_{(가)}}{n_{\mathrm{Y}}T_{(나)}/V_{(나)}}=\frac{4\times300/3}{4\times400/1}=\frac{1}{4}$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $\frac{1}{4}$: 정답이다. 몰수, 온도, 부피를 모두 반영한 값이다.

② $\frac{1}{3}$: 온도 차이를 반영하지 않은 값이다.

③ $\frac{3}{8}$: 질량을 몰수로 바꾸지 않고 그대로 쓴 값이다.

④ $\frac{3}{4}$: 부피 차이를 반영하지 않은 값이다.

⑤ 4: (나)/(가)를 구한 역수이다.

자주 하는 실수

- 질량을 그대로 넣어 몰수 차이를 놓친다.
- 온도와 부피 중 하나를 빠뜨린다.

2 기체와 이상 기체 방정식 · 중　정답 ⑤

출제 의도

피스톤이 자유로운 실린더에서는 압력이 일정하므로 부피가 몰수와 절대 온도에 비례함을 이해하는지 묻는다.

사용 스킬

[S3] 실린더는 V∝ n, 강철 용기는 P∝ n – 실린더 속 압력은 외부 압력과 같으므로 $V\propto nT$이다.

[S2] RT 값을 미리 외워 두기 – RT 값(300 K에서 24.6, 400 K에서 32.8)을 쓴다.

풀이 과정

1) 압력이 $1\,\mathrm{atm}$으로 일정하므로 $V=\frac{nRT}{P}$.

2) 나중 몰수 $=0.2+0.1=0.3\,\mathrm{mol}$, 나중 온도 $=127+273=400\,\mathrm{K}$

3) $V=\frac{0.3\times0.082\times400}{1}=9.84\,\mathrm{L}$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

① 3.69: 온도 비를 거꾸로 곱했다.

② 4.92: 실린더 속 부피가 변하지 않는다고 착각했다(강철 용기와 혼동).

③ 6.56: 온도 변화만 반영하고 추가한 기체를 빠뜨렸다.

④ 7.38: 기체 추가만 반영하고 온도 변화를 빠뜨렸다.

⑤ 9.84: 정답이다. 몰수와 절대 온도를 모두 반영한 값이다.

자주 하는 실수

- 섭씨온도를 그대로 비례식에 넣는다.
- 실린더와 강철 용기의 차이를 혼동한다.

3 기체와 이상 기체 방정식 · 중　정답 ①

출제 의도

같은 온도와 압력에서 부피는 몰수에, 밀도는 분자량에 비례함을 묻는다.

사용 스킬

[S1] 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – 같은 P, T에서 $V\propto n$

[S6] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: M=dRTP – 같은 P, T에서 $d=\frac{PM}{RT}\propto M$

풀이 과정

1) $n_{\mathrm{CH_4}}=\frac{8}{16}=0.5\,\mathrm{mol}$, $n_{\mathrm{O_2}}=\frac{8}{32}=0.25\,\mathrm{mol}$ → ㉠ $=2$

2) ㉡ $=\frac{32}{16}=2$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① ㉠ 2, ㉡ 2: 정답이다. 몰수비 2 : 1이 부피비이고, 같은 조건에서 밀도는 분자량에 비례한다.

② ㉠ $\frac{1}{2}$, ㉡ 2: 부피비를 분자량 비로 착각했다.

③ ㉠ 2, ㉡ $\frac{1}{2}$: 밀도가 분자량에 반비례한다고 착각했다.

④ ㉠ $\frac{1}{2}$, ㉡ $\frac{1}{2}$: 두 비를 모두 거꾸로 구했다.

⑤ ㉠ 1, ㉡ 1: 질량이 같으면 부피도 같다고 착각했다.

자주 하는 실수

- 질량이 같으면 부피가 같다고 생각한다.
- 밀도와 분자량의 관계를 반대로 기억한다.

4 기체와 이상 기체 방정식 · 중　정답 ②

출제 의도

부피-온도 그래프에서 기울기와 몰수의 관계를 읽고, 밀도까지 연결한다.

사용 스킬

[S1] 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – P가 일정하면 $V=\frac{nR}{P}T$이므로 기울기가 몰수에 비례한다.

[S2] RT 값을 미리 외워 두기 – RT 값 24.6, 32.8을 쓴다.

풀이 과정

1) $n_{\mathrm{A}}=4.92/24.6=0.2$, $n_{\mathrm{B}}=2.46/24.6=0.1\,\mathrm{mol}$

2) 분자량: A $=6.4/0.2=32$, B $=4.4/0.1=44$ → 밀도는 분자량에 비례하므로 B가 크다.

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 300 K에서 부피비가 4.92 : 2.46 = 2 : 1이므로 몰수비도 2 : 1이다.

ㄴ. 옳다. $n_{\mathrm{A}} = \dfrac{4.92}{24.6} = 0.2\,\mathrm{mol}$이므로 $V = 0.2 \times 32.8 = 6.56\,\mathrm{L}$

ㄷ. 옳지 않다. A: $6.4/4.92 \approx 1.3$, B: $4.4/2.46 \approx 1.79\,\mathrm{g/L}$이므로 B가 크다.

자주 하는 실수

- 그래프 기울기를 분자량으로 착각한다.
- 밀도를 질량만으로 비교한다.

5 기체와 이상 기체 방정식 · 중

정답 ④

출제 의도

이상 기체 방정식으로 기체의 종류를 확인하는 탐구 과정을 해석한다.

사용 스킬

[S6] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: M=dRTP – 질량과 몰수로 분자량을 구한다.

[S2] RT 값을 미리 외워 두기 – 300 K, 1 atm에서 기체 1 mol은 24.6 L

풀이 과정

1) 기체의 질량 $= 100.88 - 100.00 = 0.88\,\mathrm{g}$

2) $n = \dfrac{PV}{RT} = \dfrac{1 \times 0.492}{24.6} = 0.02\,\mathrm{mol}$

3) $M = \dfrac{0.88}{0.02} = 44 \rightarrow \mathrm{CO_2}$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① $\mathrm{CH_4}$: 분자량 16이다.

② $\mathrm{N_2}$: 분자량 28로, 부피 단위를 mL 그대로 두면 엉뚱한 값이 나온다.

③ $\mathrm{O_2}$: 분자량 32이다.

④ $\mathrm{CO_2}$: 정답이다. 분자량 44이다.

⑤ $\mathrm{SO_2}$: 분자량 64이다.

자주 하는 실수

- mL를 L로 바꾸지 않는다.
- 플라스크 질량까지 기체 질량에 넣는다.

6 기체와 이상 기체 방정식 · 중

정답 ⑤

출제 의도

실린더와 강철 용기에서 가열할 때 각각 무엇이 일정하고 무엇이 변하는지 구분한다.

사용 스킬

[S3] 실린더는 V∝ n, 강철 용기는 P∝ n – 실린더는 압력 일정, 강철 용기는 부피 일정이라는 조건을 먼저 적는다.

풀이 과정

1) (가): 압력 일정 → $V \propto T$ → 밀도 $= \dfrac{w}{V}$ 감소

2) (나): 부피 일정 → $P \propto T$ → 밀도 일정

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 피스톤이 자유로우므로 실린더 속 압력은 외부 압력과 같게 유지된다.

ㄴ. 옳지 않다. 강철 용기는 질량과 부피가 모두 일정하므로 밀도도 일정하다.

ㄷ. 옳다. 압력이 일정하므로 부피가 절대 온도에 비례해 커지고, 질량은 그대로이므로 밀도는 작아진다.

자주 하는 실수

- 강철 용기를 가열하면 밀도가 변한다고 착각한다.
- 실린더도 압력이 증가한다고 생각한다.

7 기체와 이상 기체 방정식 · 중

정답 ④

출제 의도

이상 기체 방정식에서 압력이 몰수 · 온도에 비례하고 부피에 반비례함을 종합하여 두 용기를 비교한다.

사용 스킬

[S1] 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – $P = \dfrac{nRT}{V}$에서 R을 지우고 비례식으로 비교한다.

[S6] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: M=dRTP – 질량을 분자량으로 나누어 몰수를 구한다.

풀이 과정

1) Y의 분자량을 M이라 하면 X의 분자량은 $\dfrac{1}{4}M$이다.

2) $n_{\mathrm{X}} = \dfrac{4}{\frac{1}{4}M} = 16 \cdot \dfrac{1}{M}$, $n_{\mathrm{Y}} = \dfrac{8}{M}$

3) $\dfrac{P_{(가)}}{P_{(나)}} = \dfrac{n_{\mathrm{X}} T_{(가)}/V_{(가)}}{n_{\mathrm{Y}} T_{(나)}/V_{(나)}} = \dfrac{16 \times 300/2}{8 \times 400/4} = 3$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① $\dfrac{1}{3}$: (나)/(가)를 구한 역수이다.

② $\dfrac{3}{4}$: 질량을 몰수로 바꾸지 않고 그대로 쓴 값이다.

③ $\dfrac{3}{2}$: 부피 차이를 반영하지 않은 값이다.

④ 3: 정답이다. 몰수, 온도, 부피를 모두 반영한 값이다.

⑤ 4: 온도 차이를 반영하지 않은 값이다.

자주 하는 실수

- 질량을 그대로 넣어 몰수 차이를 놓친다.
- 온도와 부피 중 하나를 빠뜨린다.

8 기체와 이상 기체 방정식 · 중

정답 ③

출제 의도

기체의 밀도, 온도, 압력으로 분자량을 구해 기체를 확인할 수 있는지 묻는다.

사용 스킬

[S6] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: M=dRTP – $M = \dfrac{dRT}{P}$로 분자량을 구한다.

[S2] RT 값을 미리 외워 두기 – 300 K에서 $RT = 24.6$을 쓴다.

풀이 과정

1) $M = \dfrac{dRT}{P} = \dfrac{2 \times 24.6}{1.23} = 40$

2) 분자량이 40인 기체는 Ar이다.

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① Ne: 분자량 20인 기체이다.

② O_2: 분자량 32인 기체이다.

③ Ar: 정답이다. 분자량이 40이다.

④ CO_2: 분자량 44로, 압력을 1 atm으로 잘못 놓으면 약 49가 되어 가깝게 보인다.

⑤ SO_2: 분자량 64인 기체이다.

자주 하는 실수

- 압력을 1 atm으로 놓고 계산한다.
- 밀도와 분자량이 반비례한다고 착각한다.

9 기체와 이상 기체 방정식 · 중　정답 ⑤

출제 의도

부피가 일정한 강철 용기에서 압력이 몰수와 절대 온도에 비례함을 묻는다.

사용 스킬

[S3] 실린더는 V∝ n, 강철 용기는 P∝ n – 강철 용기는 V가 일정하므로 $P \propto nT$이다.

풀이 과정

1) 처음 압력 $P_1 = \dfrac{0.4 \times 0.082 \times 300}{8.2} = 1.2\,\text{atm}$

2) $P_2 = P_1 \times \dfrac{n_2}{n_1} \times \dfrac{T_2}{T_1} = 1.2 \times \dfrac{0.5}{0.4} \times \dfrac{450}{300} = 2.25\,\text{atm}$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

① 0.8: 온도 비를 거꾸로 곱했다.

② 1.2: 처음 압력을 그대로 썼다.

③ 1.5: 몰수 변화만 반영했다.

④ 1.8: 온도 변화만 반영했다.

⑤ 2.25: 정답이다. 몰수와 온도를 모두 반영했다.

자주 하는 실수

- 몰수와 온도 가운데 하나만 반영한다.
- 강철 용기의 부피도 변한다고 착각한다.

10 혼합 기체의 부분 압력 · 중　정답 ③

출제 의도

강철 용기에서 압력이 몰수에 비례함을 이용해 추가한 기체의 몰 분율을 구한다.

사용 스킬

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – $P_i \propto n_i$

[S3] 실린더는 V∝ n, 강철 용기는 P∝ n – 강철 용기는 $P \propto n$

풀이 과정

1) $P_B = 2.5 - 1.0 = 1.5\,\text{atm}$

2) $X_B = \dfrac{1.5}{2.5} = 0.6$ (B는 $0.3\,\text{mol}$)

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 0.4: A의 몰 분율이다.

② 0.5: 넣은 B의 몰수를 A와 같다고 보았다.

③ 0.6: 정답이다. B의 부분 압력 1.5를 전체 압력 2.5로 나누었다.

④ $\dfrac{2}{3}$: A에 대한 B의 몰수비(1.5)를 혼동했다.

⑤ 0.75: B의 몰수를 0.6 mol로 잘못 구했다.

자주 하는 실수

- 추가 전 압력을 빼지 않는다.

11 혼합 기체의 부분 압력 · 중　정답 ②

출제 의도

콕을 열 때 PV 합이 보존됨을 이용해 부분 압력과 몰 분율을 구한다.

사용 스킬

[S4] 콕을 열면 'PV 합'이 보존된다 – 온도가 같으면 PV는 몰수에 비례한다.

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 몰 분율은 몰수비로 구한다.

풀이 과정

1) PV 합: A 6, B 6, 전체 부피 $6\,\text{L}$

2) $P_A = \dfrac{6}{6} = 1\,\text{atm}$ (전체 압력은 $2\,\text{atm}$)

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① 0.5: A의 PV를 몰 분율과 혼동했다.

② 1: 정답이다. PV 합으로 구했다.

③ 1.2: 진공 용기의 부피를 빼고 계산했다.

④ 1.5: A의 압력을 두 용기 부피비(2 : 3)로 단순히 나누었다.

⑤ 2: 전체 압력이다.

자주 하는 실수

- 진공 용기의 부피를 전체 부피에서 빠뜨린다.
- 부피비를 몰 분율로 착각한다.

12 혼합 기체의 부분 압력 · 중　정답 ②

출제 의도

혼합 기체에서 몰 분율과 부분 압력의 관계를 묻는다.

사용 스킬

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – $P_i = X_i P_{\text{전체}}$

풀이 과정

1) $X_{Ne} = \dfrac{0.3}{0.2 + 0.3 + 0.5} = 0.3$

2) $P_{Ne} = 0.3 \times 4.0 = 1.2\,\text{atm}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① 0.8: He의 부분 압력이다.

② 1.2: 정답이다. Ne의 몰 분율 0.3에 전체 압력 4.0을 곱했다.

③ $\dfrac{4}{3}$: 세 기체가 압력을 똑같이 나눈다고 착각했다.

④ 2.0: Ar의 부분 압력이다.

⑤ 2.4: He와 Ne의 몰수만 더해(0.5 mol) 몰 분율을 잘못 구했다.

자주 하는 실수

- 일부 성분만 더해 전체 몰수를 잘못 구한다.

13 혼합 기체의 부분 압력 · 중　정답 ⑤

출제 의도

부분 압력의 정의와 몰수 · 질량의 관계를 이해하는지 묻는다.

사용 스킬

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – $P_i = \dfrac{n_i RT}{V}$

풀이 과정

1) 부분 압력은 각 성분이 혼자 있을 때처럼 계산한다.

2) 다른 기체를 넣어도 n_i, V, T가 같으면 P_i는 그대로이다.

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 부분 압력의 정의이다.

ㄴ. 옳지 않다. 부분 압력 비는 몰수 비와 같다.

ㄷ. 옳다. $P_i = \dfrac{n_i RT}{V}$에서 n_i, T, V가 모두 그대로이다.

자주 하는 실수

• He를 넣으면 다른 성분의 부분 압력이 줄어든다고 착각한다 (몰 분율은 줄지만 전체 압력이 늘어난다).

14 혼합 기체의 부분 압력 · 중　정답 ③

출제 의도

같은 질량의 혼합 기체에서 부분 압력이 분자량에 반비례함을 묻는다.

사용 스킬

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – $P_i = X_i P_{\text{전체}}$

풀이 과정

1) 같은 질량 w: $n_{\text{A}} = \dfrac{w}{2M}$, $n_{\text{B}} = \dfrac{w}{3M}$ → $n_{\text{A}} : n_{\text{B}} = 3 : 2$

2) $P_{\text{A}} = \dfrac{3}{5} \times 1 = \dfrac{3}{5}\,\text{atm}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① $\dfrac{2}{5}$: 몰수비를 분자량 비(2 : 3)로 착각했다.

② $\dfrac{1}{2}$: 질량이 같으면 부분 압력이 같다고 보았다.

③ $\dfrac{3}{5}$: 정답이다. 몰수비 3 : 2로 구했다.

④ $\dfrac{2}{3}$: 분자량 비를 그대로 부분 압력으로 썼다.

⑤ $\dfrac{3}{2}$: B에 대한 A의 몰수비를 부분 압력으로 썼다.

자주 하는 실수

• 분자량 비를 그대로 몰수비로 쓴다.

15 혼합 기체의 부분 압력 · 중　정답 ②

출제 의도

혼합 기체의 몰수와 몰 분율로 질량을 구한다.

사용 스킬

[S2] RT 값을 미리 외워 두기 – 300 K, 1 atm, 24.6 L는 1 mol

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 각 성분 몰수 = 몰 분율 × 전체 몰수

풀이 과정

1) 전체 $1\,\text{mol}$: He $0.75\,\text{mol}$(3 g), O_2 $0.25\,\text{mol}$(8 g)

2) 질량 $= 3 + 8 = 11\,\text{g}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① 3: He의 질량만 구했다.

② 11: 정답이다. 전체 1 mol의 평균 분자량 11을 썼다.

③ 18: 두 분자량을 단순 평균했다.

④ 25: 몰 분율을 거꾸로 적용했다.

⑤ 36: 두 분자량을 더했다.

자주 하는 실수

• 몰 분율을 질량 분율로 착각한다.

16 혼합 기체의 부분 압력 · 중　정답 ④

출제 의도

같은 질량의 두 기체에서 몰수비가 분자량에 반비례함을 이용해 부분 압력을 구한다.

사용 스킬

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력

[S3] 실린더는 V∝ n, 강철 용기는 P∝ n – 실린더 속 압력 = 외부 압력

풀이 과정

1) 같은 질량이므로 $n_{\text{A}} : n_{\text{B}} = 1 : 3$ → $X_{\text{B}} = \dfrac{3}{4}$

2) $P_{\text{B}} = \dfrac{3}{4} \times 2 = \dfrac{3}{2}\,\text{atm} = \dfrac{x}{4}$ → $x = 6$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① 2: 몰 분율을 거꾸로(1/4) 구했다.

② 3: 외부 압력을 1 atm으로 보았다.

③ 4: 질량이 같으면 부분 압력이 같다고(1 atm) 보았다.

④ 6: 정답이다. B의 몰 분율 3/4에 2 atm을 곱했다.

⑤ 8: B가 전체 압력을 모두 낸다고 보았다.

자주 하는 실수

• 분자량이 큰 기체의 몰수가 크다고 착각한다.

17 혼합 기체의 부분 압력 · 중　정답 ①

출제 의도

질량을 몰수로 바꾸어 전체 압력과 부분 압력을 구한다.

사용 스킬

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력

[S2] RT 값을 미리 외워 두기 – 300 K에서 $RT = 24.6$

풀이 과정

1) $n_{\text{H}_2} = 0.4/2 = 0.2$, $n_{\text{N}_2} = 2.8/28 = 0.1\,\text{mol}$

2) $P_{\text{전체}} = \dfrac{0.3 \times 24.6}{4.1} = 1.8\,\text{atm}$

3) $P_{\text{N}_2} = \dfrac{0.1}{0.3} \times 1.8 = 0.6\,\text{atm}$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① 0.6: 정답이다. 몰수로 몰 분율을 구해 전체 압력에 곱했다.

② 0.9: 두 기체가 압력을 반씩 나눈다고 착각했다.

③ 1.2: H_2 의 부분 압력이다.

④ 1.575: 질량 분율을 몰 분율로 착각했다.

⑤ 1.8: 전체 압력이다.

자주 하는 실수

• 질량 비를 몰수 비로 착각한다.

18 혼합 기체의 부분 압력 · 중　정답 ④

출제 의도

균일한 혼합 기체를 나눌 때 몰 분율과 밀도는 그대로이고 몰수만 부피에 비례함을 이해한다.

사용 스킬

[S8] 고르게 섞인 기체는 나누어도 몰 분율 · 밀도가 같다 – 나누어도 몰 분율 · 밀도는 같다.

풀이 과정

1) 몰수는 부피에 비례: (가) He 0.075, Ar 0.025 mol / (나) He 0.225, Ar 0.075 mol

2) 두 칸의 압력과 밀도는 같다.

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 고르게 섞인 기체는 나누어도 성분 비율이 같다.

ㄴ. 옳다. $0.3 \times \frac{1}{4} = 0.075\,\mathrm{mol}$

ㄷ. 옳지 않다. 질량과 부피가 모두 3배이므로 밀도는 같다.

자주 하는 실수

• 부피가 큰 칸의 밀도가 크다고 착각한다.

19 혼합 기체의 부분 압력 · 중　정답 ②

출제 의도

콕을 열 때 PV 합이 보존됨을 이용해 부분 압력과 몰 분율을 구한다.

사용 스킬

[S4] 콕을 열면 'PV 합'이 보존된다 – 온도가 같으면 PV는 몰수에 비례한다.

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 몰 분율은 몰수비로 구한다.

풀이 과정

1) PV: A 4, B 2 → 몰수비 4 : 2

2) $X_{\mathrm{B}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

3) 진공 용기는 몰 분율에 영향을 주지 않는다.

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① $\frac{1}{4}$: B의 부분 압력을 전체 부피로 나누는 과정을 몰 분율로 착각했다.

② $\frac{1}{3}$: 정답이다. PV 합으로 구했다.

③ $\frac{2}{5}$: B가 차지하던 부피 비율(2/5)을 몰 분율로 착각했다.

④ $\frac{1}{2}$: 두 기체를 같은 몰수로 보았다.

⑤ $\frac{2}{3}$: A의 몰 분율이다.

자주 하는 실수

• 진공 용기의 부피를 전체 부피에서 빠뜨린다.

• 부피비를 몰 분율로 착각한다.

20 액체와 분자 간 상호 작용 · 중　정답 ③

출제 의도

분자량이 비슷할 때 극성 여부로 끓는점을 비교한다.

사용 스킬

[S9] 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 – 분자량이 비슷하면 극성 분자의 끓는점이 높다.

풀이 과정

1) 분산력: 비슷(분자량 160, 162)

2) ICl만 극성 → 쌍극자 · 쌍극자 힘이 추가 → 끓는점 ICl > Br_2

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 전기 음성도가 다른 두 원자로 된 이원자 분자이므로 극성이다.

ㄴ. 옳다. 분자량(전자 수)이 비슷하므로 분산력이 비슷하다.

ㄷ. 옳지 않다. ICl에는 H가 없다. 쌍극자 · 쌍극자 힘이 더해져 끓는점이 높다.

자주 하는 실수

• 끓는점 차이를 모두 수소 결합으로 설명하려 한다.

21 액체와 분자 간 상호 작용 · 중　정답 ①

출제 의도

액체와 증기가 함께 있을 때 증기 압력은 온도에만 의존함을 묻는다.

사용 스킬

[S11] 증기 압력 곡선: 1 atm 선과 만나는 점이 기준 끓는점 – 증기 압력은 온도의 함수

풀이 과정

1) (가)→(나): 온도 감소 → 증기 압력 감소: $h_1 > h_2$

2) (나)→(다): 같은 온도, 액체 양만 증가 → $h_2 = h_3$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $h_1 > h_2 = h_3$: 정답이다. 증기 압력은 온도에만 의존하고, 액체 양과는 관계없다.

② $h_1 = h_2 = h_3$: 온도가 바뀌어도 증기 압력이 그대로라고 보았다.

③ $h_1 = h_2 > h_3$: 액체를 더 넣으면 증기 압력이 작아진다고 보았다.

④ $h_2 < h_1 < h_3$: 액체를 더 넣으면 증기 압력이 커진다고 보았다.

⑤ $h_1 < h_2 = h_3$: 온도를 낮추면 증기 압력이 커진다고 보았다.

자주 하는 실수

• 액체의 양이 많을수록 증기 압력이 크다고 생각한다.

22 액체와 분자 간 상호 작용 · 중　정답 ④

출제 의도

분자량이 같을 때 분자 모양(표면적)이 분산력에 주는 영향을 묻는다.

사용 스킬

[S9] 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 – 분자량이 같으면 표면적이 넓을수록 분산력이 크다.

풀이 과정

1) 끓는점: n > 아이소 > 네오 → 분산력도 같은 순서

2) 증기 압력은 반대 순서

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 분자식이 같다.

ㄴ. 옳다. 표면적이 작아져 분자끼리 닿는 면이 줄어든다.

ㄷ. 옳지 않다. 끓는점이 가장 낮은 네오펜테인의 증기 압력이 가장 크다.

자주 하는 실수

• 분자량이 같으면 끓는점도 같다고 생각한다.

23 액체와 분자 간 상호 작용 · 중　정답 ③

출제 의도

끓는점은 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도임을 이해한다.

사용 스킬

[S11] 증기 압력 곡선: 1 atm 선과 만나는 점이 기준 끓는점 – 끓는점 = 증기 압력이 외부 압력과 같은 온도

풀이 과정

1) 표에서 증기 압력이 526 mmHg인 온도는 90 ℃이다.

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 70: 표의 첫 값을 골랐다.

② 80: 355 mmHg를 대기압으로 착각했다.

③ 90: 정답이다. 증기 압력이 외부 압력(526)과 같아지는 온도이다.

④ 100: 기준 끓는점과 혼동했다.

⑤ 110: 외부 압력이 낮으면 끓는점이 높아진다고 착각했다.

자주 하는 실수

• 기준 끓는점(100 ℃)만 기억한다.

24 액체와 분자 간 상호 작용 · 중　정답 ③

출제 의도

분자량이 같은 극성 · 무극성 분자의 끓는점 차이를 설명한다.

사용 스킬

[S9] 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 – 분자량이 같으면 극성 분자의 끓는점이 높다.

풀이 과정

1) 분산력 비슷 → 극성인 CO가 쌍극자 · 쌍극자 힘을 더 가짐

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. C와 O의 전기 음성도가 다르다.

ㄴ. 옳다. 분산력이 비슷하므로 극성 효과가 차이를 만든다.

ㄷ. 옳지 않다. 두 분자 모두 H가 없다.

자주 하는 실수

• H가 없는데 수소 결합을 떠올린다.

25 액체와 분자 간 상호 작용 · 중　정답 ⑤

출제 의도

분자의 구조로 분자 사이에 작용하는 힘의 종류를 판단한다.

사용 스킬

[S9] 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 – 분산력은 모든 분자, 쌍극자 힘은 극성 분자, 수소 결합은 F · O · N-H

풀이 과정

1) 모든 분자에 있는 힘 → 분산력 (나)

2) HF에만 있는 힘 → 수소 결합 (가)

3) HF, CH_3F(극성)에 있는 힘 → 쌍극자 · 쌍극자 힘 (다)

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. HF에만 있으므로 수소 결합이다(CH_3F의 H는 C에 붙어 있어 수소 결합을 하지 않는다).

ㄴ. 옳지 않다. 분산력은 모든 분자에 있으므로 (나)이고, (다)는 극성 분자에만 있는 쌍극자 · 쌍극자 힘이다.

ㄷ. 옳다. HF는 수소 결합을 하여 끓는점이 19.5 ℃로 CH_4(–161.5 ℃)보다 훨씬 높다.

자주 하는 실수

• CH_3F도 F가 있으니 수소 결합을 한다고 착각한다.

26 액체와 분자 간 상호 작용 · 중　정답 ④

출제 의도

수소 화합물의 끓는점 경향에서 수소 결합과 분산력의 효과를 구분한다.

사용 스킬

[S10] 수소 화합물 끓는점 그래프는 '2주기 튀는 점'부터 본다 – 2주기의 튀는 점은 수소 결합, 나머지는 분산력

풀이 과정

1) 14족: 고르게 증가(분산력)

2) 15~17족 2주기: 수소 결합으로 높음

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. O-H 사이의 수소 결합 때문에 2주기 값이 위로 튄다.

ㄴ. 옳다. 수소 결합이 없어 분산력만 비교하면 된다.

ㄷ. 옳지 않다. 분산력은 분자량이 가장 큰 HI가 가장 크다. HF는 수소 결합 때문에 끓는점이 높다.

자주 하는 실수

• 끓는점이 높으면 분산력도 크다고 단정한다.

27 액체와 분자 간 상호 작용 · 중　정답 ②

출제 의도

증기 압력 곡선으로 증기 압력, 끓는점, 분자 사이 인력을 비교한다.

사용 스킬

[S11] 증기 압력 곡선: 1 atm 선과 만나는 점이 기준 끓는점 – 곡선이 760 mmHg 선과 만나는 온도가 기준 끓는점

풀이 과정

1) 기준 끓는점: A 35, B 65, C 100 ℃

2) 같은 온도에서 증기 압력 A > B > C ↔ 분자 사이 인력 A < B < C

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 같은 온도에서 곡선이 가장 위에 있는 것이 A이다.

ㄴ. 옳다. 외부 압력이 낮으면 증기 압력이 더 낮은 온도에서 외부 압력과 같아진다.

ㄷ. 옳지 않다. 기준 끓는점이 낮은 A가 분자 사이 인력이 더 약하다.

자주 하는 실수

• 증기 압력이 큰 물질의 분자 사이 인력이 크다고 착각한다.

28 고체의 분류 · 중

정답 ①

출제 의도

대표적인 결정성 고체를 화학 결합의 종류로 분류한다.

사용 스킬

[S12] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 구성 입자와 결합의 종류로 분류

풀이 과정

1) 공유 결정: 원자들이 공유 결합으로 끝없이 이어진 결정(다이아몬드, 흑연, 석영 등)

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① 석영(SiO_2): 정답이다. Si와 O가 공유 결합으로 그물처럼 이어져 있다.

② 구리: 금속 결정이다.

③ 염화 나트륨: 이온 결정이다.

④ 얼음: 분자 결정이다.

⑤ 아이오딘: 분자 결정이다.

자주 하는 실수

• 물 분자 안의 공유 결합 때문에 얼음을 공유 결정으로 착각한다.

29 고체의 분류 · 중

정답 ③

출제 의도

같은 원소로 된 공유 결정의 성질 차이를 묻는다.

사용 스킬

[S12] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 공유 결정은 대체로 부도체지만 흑연은 예외

풀이 과정

1) 다이아몬드: 공유 결정, 부도체, 매우 단단함

2) 흑연: 공유 결정, 층 구조, 전기 전도성 있음

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 탄소 원자가 공유 결합으로 끝없이 이어져 있다.

ㄴ. 옳다. 층 안에서 움직일 수 있는 전자가 있다.

ㄷ. 옳지 않다. 공유 결정이다.

자주 하는 실수

• 전기가 통하면 무조건 금속 결정이라고 생각한다.

30 고체의 분류 · 중

정답 ①

출제 의도

결정의 종류에 따른 녹는점의 대략적 순서를 묻는다.

사용 스킬

[S12] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 공유 결정 > 이온 결정 > 분자 결정(대체로)

풀이 과정

1) 실측: SiO_2 1713, NaCl 801, I_2 114, H_2O 0 ℃

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $SiO_2 > NaCl > I_2 > H_2O$: 정답이다. 공유 > 이온 > 분자, 분자끼리는 분자량이 큰 아이오딘이 높다.

② $SiO_2 > I_2 > NaCl > H_2O$: 분자 결정을 이온 결정보다 높게 보았다.

③ $I_2 > SiO_2 > NaCl > H_2O$: 분자량이 큰 것이 녹는점이 높다고만 보았다.

④ $NaCl > SiO_2 > I_2 > H_2O$: 공유 결정보다 이온 결정이 높다고 착각했다.

⑤ $SiO_2 > NaCl > H_2O > I_2$: 물이 수소 결합을 하니 아이오딘보다 높다고 보았다(실제 0 ℃ < 114 ℃).

자주 하는 실수

• 수소 결합이 있으면 무조건 녹는점이 높다고 생각한다.

31 고체의 분류 · 중

정답 ②

출제 의도

이온 결정이 쉽게 부서지는 까닭을 입자 배열로 설명한다.

사용 스킬

[S12] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 결정 종류별 성질

풀이 과정

1) 힘 → 층 이동 → 같은 전하 마주 → 반발 → 쪼개짐

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 양이온-양이온, 음이온-음이온이 마주한다.

ㄴ. 옳다. 같은 전하끼리 반발해 결정이 쪼개진다.

ㄷ. 옳지 않다. 금속은 자유 전자가 양이온 사이를 메워 층이 밀려도 결합이 유지된다.

자주 하는 실수

• 금속도 같은 방식으로 부서진다고 생각한다.

32 고체의 분류 · 중

정답 ①

출제 의도

결정을 이루는 입자와 결합의 종류를 연결한다.

사용 스킬

[S12] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 구성 입자로 분류

풀이 과정

1) (가) 금속 결정, (나) 이온 결정, (다) 분자 결정

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① (가) 알루미늄, (나) 산화 마그네슘, (다) 설탕: 정답이다. 금속 - 이온 - 분자 결정이다.

② (가) 산화 마그네슘, (나) 알루미늄, (다) 설탕: 금속과 이온 결정을 바꾸었다.

③ (가) 알루미늄, (나) 설탕, (다) 산화 마그네슘: 이온 결정과 분자 결정을 바꾸었다.

④ (가) 알루미늄, (나) 산화 마그네슘, (다) 석영: 석영은 공유 결정이다.

⑤ (가) 다이아몬드, (나) 산화 마그네슘, (다) 설탕: 다이아몬드는 공유 결정이다.

자주 하는 실수

• 공유 결정과 분자 결정을 혼동한다.

33 고체의 분류 · 중

정답 ⑤

출제 의도

전기 전도성과 녹는점으로 결정의 종류를 구분한다.

사용 스킬

[S12] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 전기 전도성 → 녹는점 순서로 분류

풀이 과정

1) W 금속, X 이온, Y 공유(다이아몬드), Z 분자(드라이아이스)

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 고체 상태에서 전기가 통한다(철).

ㄴ. 옳지 않다. 이온 결정(염화 칼륨)은 고체에서 이온이 고정되어 있어 전기가 통하지 않는다.

ㄷ. 옳다. Z는 분자 결정인 드라이아이스이다.

자주 하는 실수

• 이온 결정도 고체에서 전기가 통한다고 생각한다.

34 고체의 분류 · 중

정답 ⑤

출제 의도

결정성 고체와 비결정성 고체의 차이를 묻는다.

사용 스킬

[S12] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 녹는점이 일정하지 않으면 비결정

풀이 과정

1) 배열 규칙성: 석영 ○, 석영 유리 ×

2) 녹는점: 석영 일정, 석영 유리 일정하지 않음

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 석영은 결정성 고체이다.

ㄴ. 옳지 않다. 비결정성 고체는 넓은 온도 범위에서 서서히 물러진다.

ㄷ. 옳다. 둘 다 Si와 O로 이루어져 있다.

자주 하는 실수

• 구성 원소가 같으면 성질도 같다고 생각한다.

35 고체의 분류 · 중

정답 ④

출제 의도

결정의 종류별 성질을 정리한다.

사용 스킬

[S12] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 결정 종류별 성질

풀이 과정

1) 이온 결정: 고체 부도체, 쉽게 부서짐

2) 금속 결정: 도체, 전성 · 연성

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

A: 옳다. 이온이 제자리에 고정되어 있다.

B: 옳다. 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.

C: 옳지 않다. 금속은 자유 전자 덕분에 펴지고(전성) 늘어난다(연성).

자주 하는 실수

• 이온 결정과 금속 결정의 기계적 성질을 바꿔 기억한다.

PART 3 정답과 해설

36 기체와 이상 기체 방정식 · 상　정답 ②

출제 의도

밀도-온도 그래프에서 분자량을 구하고, 같은 질량일 때 부피 비교로 연결한다.

사용 스킬

[S6] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: M=dRTP – $M = \dfrac{dRT}{P}$

[S1] 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – 같은 P, T에서 $V \propto n = \dfrac{w}{M}$

풀이 과정

1) 그래프의 두 점에서 분자량을 각각 구한다: A는 300 K에서 1.30, B는 400 K에서 1.34 g/L

2) $M_{\mathrm{A}} = 1.30 \times 24.6 = 32$, $M_{\mathrm{B}} = 1.34 \times 32.8 = 44$ (반올림)

3) 같은 질량이면 $V \propto \dfrac{1}{M}$ → $V_{\mathrm{A}} : V_{\mathrm{B}} = 44 : 32$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. A: $M = 1.30 \times 24.6 \approx 32$, B: $M = 1.34 \times 32.8 \approx 44$ 이므로 $\dfrac{44}{32} = \dfrac{11}{8}$

ㄴ. 옳다. $d = \dfrac{44}{24.6} \approx 1.79\,\mathrm{g/L}$

ㄷ. 옳지 않다. 같은 질량이면 몰수가 분자량에 반비례하므로 A가 B의 $\dfrac{44}{32} = \dfrac{11}{8}$배이다.

자주 하는 실수

- 두 점의 온도가 다른데 밀도만 비교해 분자량을 정한다.
- 부피와 분자량을 비례 관계로 착각한다.

37 기체와 이상 기체 방정식 · 상　정답 ④

출제 의도

온도와 압력이 같을 때 부피비가 몰수비임을 이용하여, 반응 전후 부피 변화로 반응 계수와 넣은 양을 구한다.

사용 스킬

[S5] 반응하는 기체는 '부피(또는 PV)'를 몰수 대신 쓴다 – 부피를 몰수 대신 쓰고 반응 전 · 반응 · 반응 후 표를 만든다.

풀이 과정

1) (가): B가 충분하다고 보면 A 1 L가 모두 반응 → B b L 반응, C 2 L 생성. 전체 $= (3-b)+2 = 5-b = 3$ → $b = 2$

2) (B가 모자란 경우를 가정하면 $1 + \dfrac{3}{b} = 3$에서 $b = 1.5$로 모순이다.)

3) (나): B가 모자라다고 보면 yL가 모두 반응해 A $\dfrac{y}{2}$, C y → 전체 $= 2 + \dfrac{y}{2} = 4.5$에서 $y = 5$인데, 이때 A가 2.5 L 필요해 모순

4) A가 모두 반응하면 B 4 L 반응, C 4 L 생성: 전체 $= (y-4)+4 = y = 4.5$ → $b \times y = 2 \times 4.5 = 9$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① 4.5: b를 1로 잘못 구했다.

② 6: (나)에서 A만 반응한다고 보고 남은 B를 빠뜨려 y=3으로 구했다.

③ 8: (나)에서 y를 4로 놓고 남은 B를 무시했다.

④ 9: 정답이다. (가)에서 b, (나)에서 y를 차례로 구했다.

⑤ 12: b와 y를 모두 잘못 구했다.

자주 하는 실수

- 반응물 중 어느 것이 모두 반응하는지 확인하지 않는다.
- 반응 후 남은 반응물을 전체 부피에서 빠뜨린다.

38 기체와 이상 기체 방정식 · 상　정답 ①

출제 의도

J자관에서 수은 면의 높이 차로 갇힌 기체의 압력을 구하고, 이상 기체 방정식으로 두 상태를 비교한다.

사용 스킬

[S1] 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – $\dfrac{P_1V_1}{n_1T_1} = \dfrac{P_2V_2}{n_2T_2}$를 쓴다.

[S3] 실린더는 V∝ n, 강철 용기는 P∝ n – 단면적이 일정하므로 부피는 관의 길이에 비례한다.

풀이 과정

1) 열린 쪽이 높으면 기체 압력 = 대기압 + 높이 차, 낮으면 대기압 – 높이 차이다. $P_1 = 800\,\mathrm{mmHg}$, $P_2 = 960\,\mathrm{mmHg}$

2) $\dfrac{T_2}{T_1} = \dfrac{P_2V_2/n_2}{P_1V_1/n_1} = \dfrac{960 \times 400/2}{800 \times 300} = \dfrac{4}{5}$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $\dfrac{4}{5}$: 정답이다. 압력 · 부피 · 몰수를 모두 반영했다.

② $\dfrac{8}{9}$: 수은 높이 차의 부호를 반대로 잡아 처음 압력을 잘못 구했다.

③ $\dfrac{5}{4}$: T_1/T_2를 구한 역수이다.

④ $\dfrac{8}{5}$: 추가한 기체(몰수 변화)를 반영하지 않았다.

⑤ $\dfrac{10}{3}$: 대기압을 빼고 수은 높이 차만 기체 압력으로 썼다.

자주 하는 실수

- 높이 차의 부호를 거꾸로 잡는다.
- 대기압을 더하지 않는다.

39 기체와 이상 기체 방정식 · 상　정답 ①

출제 의도

온도가 같을 때 PV가 몰수에 비례함을 이용해 연결 용기에서 반응 후 상태를 구한다.

사용 스킬

[S4] 콕을 열면 'PV 합'이 보존된다 – PV 합을 몰수 대신 쓴다.

[S5] 반응하는 기체는 '부피(또는 PV)'를 몰수 대신 쓴다 – 반응 전 · 후 표를 PV 단위로 만든다.

[S3] 실린더는 V∝ n, 강철 용기는 P∝ n – 실린더 속 압력은 외부 압력과 같다.

풀이 과정

1) PV(atm · L): A 6, B 2 → B가 모두 반응: A 4, C 2, 합 6

2) 꼭지를 열면 전체 압력 $= 1\,\text{atm}$이므로 전체 부피 $= 6\,\text{L}$, 실린더 $= 6 - 2 = 4\,\text{L}$

3) $X_\text{C} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① ㉠ 4, ㉡ $\frac{1}{3}$: 정답이다. 전체 부피에서 강철 용기 부피를 빼고, C의 몰 분율을 구했다.

② ㉠ 6, ㉡ $\frac{1}{3}$: 강철 용기의 부피를 빼지 않았다.

③ ㉠ 4, ㉡ $\frac{1}{2}$: C를 남은 A의 양으로 나누었다.

④ ㉠ 4, ㉡ $\frac{1}{4}$: 반응 전 전체 몰수로 나누었다.

⑤ ㉠ 2, ㉡ $\frac{1}{3}$: 실린더 부피가 변하지 않는다고 보았다.

자주 하는 실수

- 강철 용기의 부피를 전체 부피에서 빼지 않는다.
- 반응 전 몰수로 몰 분율을 구한다.

40 기체와 이상 기체 방정식 · 상

정답 ④

출제 의도

J자관에서 수은 면의 높이 차로 갇힌 기체의 압력을 구하고, 이상 기체 방정식으로 두 상태를 비교한다.

사용 스킬

[S1] 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – $\frac{P_1V_1}{n_1T_1} = \frac{P_2V_2}{n_2T_2}$를 쓴다.

[S3] 실린더는 V∝ n, 강철 용기는 P∝ n – 단면적이 일정하므로 부피는 관의 길이에 비례한다.

풀이 과정

1) 열린 쪽이 높으면 기체 압력 = 대기압 + 높이 차, 낮으면 대기압 – 높이 차이다. $P_1 = 608\,\text{mmHg}$, $P_2 = 760\,\text{mmHg}$

2) $\frac{T_2}{T_1} = \frac{P_2V_2/n_2}{P_1V_1/n_1} = \frac{760 \times 500/1}{608 \times 400} = \frac{25}{16}$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① 1: 압력 비를 거꾸로 썼다.

② $\frac{25}{24}$: 수은 높이 차의 부호를 반대로 잡아 처음 압력을 잘못 구했다.

③ $\frac{5}{4}$: 기체 기둥 길이(부피) 변화를 반영하지 않았다.

④ $\frac{25}{16}$: 정답이다. 압력 · 부피 · 몰수를 모두 반영했다.

⑤ $\frac{25}{4}$: 수은 높이 차만 기체 압력으로 썼다.

자주 하는 실수

- 높이 차의 부호를 거꾸로 잡는다.
- 대기압을 더하지 않는다.

41 기체와 이상 기체 방정식 · 상

정답 ③

출제 의도

실린더에서 몰수 변화와 온도 변화를 차례로 구분해 두 미지수를 구한다.

사용 스킬

[S3] 실린더는 V∝ n, 강철 용기는 P∝ n – 실린더는 $V \propto nT$

[S2] RT 값을 미리 외워 두기 – 300 K에서 $RT = 24.6$

풀이 과정

1) Ⅰ: $n_\text{X} = \frac{4.92}{24.6} = 0.2\,\text{mol}$

2) Ⅱ: 전체 $= \frac{7.38}{24.6} = 0.3\,\text{mol} \rightarrow a = 0.1$

3) Ⅲ: 몰수 일정, $V \propto T \rightarrow T = 300 \times \frac{12.3}{7.38} = 500\,\text{K}$

4) $a \times T = 0.1 \times 500 = 50$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 30: Ⅲ의 온도를 300 K로 두었다.

② 40: Ⅲ에서 부피비를 Ⅰ 기준으로 잡지 않고 T=400으로 착각했다.

③ 50: 정답이다. a=0.1, T=500이다.

④ 100: a를 X의 몰수(0.2)로 착각했다.

⑤ 150: a를 전체 몰수(0.3)로 착각했다.

자주 하는 실수

- 가열 단계에서 Ⅰ의 부피를 기준으로 잡는다.
- 추가한 양과 전체 몰수를 혼동한다.

42 혼합 기체의 부분 압력 · 상

정답 ②

출제 의도

부피 변화로 추가한 몰수를 구하고, 조건을 만족하는 경우를 모두 따져 기체를 확정한다.

사용 스킬

[S3] 실린더는 V∝ n, 강철 용기는 P∝ n – 실린더에서 온도 · 압력이 일정하면 $V \propto n$

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력

풀이 과정

1) (가)는 5 mol이 2V이므로 1 mol당 0.4V이다.

2) (나) 2.4V → 6 mol: X를 1 mol 넣었다. (다) 3.6V → 9 mol: Y를 3 mol 넣었다.

3) (X, Y) 6가지를 따지면 (C, B)일 때만 A=C=2 mol이다. (다): A 2, B 5, C 2 mol

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 가능한 6가지 조합 중 (X, Y)=(C, B)일 때만 (다)에서 A와 C가 2 mol로 같다.

ㄴ. 옳다. (다)의 몰수는 A 2, B 5, C 2 mol이다.

ㄷ. 옳지 않다. (나)는 A 2, B 2, C 2 mol이므로 C의 몰 분율은 $\frac{1}{3}$이고, 부분 압력은 $\frac{1}{3}\,\text{atm}$이다.

자주 하는 실수

• 추가한 몰수를 부피 차이(0.4V, 1.2V)를 그대로 몰수로 착각한다.

• X와 Y의 경우를 일부만 따져 답을 정한다.

43 혼합 기체의 부분 압력 · 상　정답 ③

출제 의도

콕 연결 후 전체 압력으로 미지 부피를 구하고, 그 값으로 몰분율까지 연결한다.

사용 스킬

[S4] 콕을 열면 'PV 합'이 보존된다 – PV 합 보존

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 몰 분율 = PV 비

풀이 과정

1) PV 합 $= 3\times 2 + 1.5V$, 전체 부피 $= 3 + V$

2) $\dfrac{6+1.5V}{3+V} = 1.8 \rightarrow 6+1.5V = 5.4+1.8V \rightarrow V = 2$

3) $X_{\mathrm{B}} = \dfrac{3}{6+3} = \dfrac{1}{3} \rightarrow V \times X_{\mathrm{B}} = \dfrac{2}{3}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① $\dfrac{1}{3}$: V를 1로 구했다.

② $\dfrac{2}{5}$: B의 몰 분율을 1/5로 잘못 구했다.

③ $\dfrac{2}{3}$: 정답이다. V=2, B의 몰 분율 Wfrac{1}{3}이다.

④ 1: B의 몰 분율을 부피 비율(2/4)로 착각했다.

⑤ $\dfrac{4}{3}$: V를 4로 구했다.

자주 하는 실수

• 진공 용기 1 L를 전체 부피에서 빠뜨린다.

• 부피 비로 몰 분율을 구한다.

44 혼합 기체의 부분 압력 · 상　정답 ⑤

출제 의도

부피 · 온도가 일정한 용기에 기체를 추가할 때 전체 압력, 몰분율, 질량 범위를 함께 추론한다.

사용 스킬

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력

[S3] 실린더는 V∝ n, 강철 용기는 P∝ n – 부피 일정 → $P \propto n$

[S6] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: M=dRTP – 질량 ↔ 몰수 변환

풀이 과정

1) (가)의 몰수 $n_0 = \dfrac{PV}{RT} = \dfrac{1.5\times 2.4}{24} = \dfrac{3}{20}\,\mathrm{mol}$

2) 추가한 CO_2 $= \dfrac{4.4}{44} = 0.1\,\mathrm{mol}$

3) $P = \dfrac{(n_0+0.1)RT}{V} = 2.5\,\mathrm{atm}$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $n = \dfrac{1.5\times 2.4}{0.08\times 300} = 0.15$, 추가 $0.1\,\mathrm{mol} \rightarrow P = \dfrac{0.25\times 24}{2.4} = 2.5$

ㄴ. 옳지 않다. (가)의 기체 $0.15\,\mathrm{mol}$은 분자량이 28~32이므로 $4.2\,\mathrm{g}$ 이상이다. 따라서 전체는 $8.6\,\mathrm{g}$ 이상이다.

ㄷ. 옳다. $X = 0.1/0.25$, $P = 0.4\times 2.5 = 1$

자주 하는 실수

• 문제에 주어진 기체 상수(0.08)가 아니라 0.082를 쓴다.

• 혼합 기체의 질량을 한 가지 분자량으로만 계산한다.

45 혼합 기체의 부분 압력 · 상　정답 ①

출제 의도

실린더에서 기체 추가와 가열을 단계별로 처리하여 부분 압력과 부피를 구한다.

사용 스킬

[S3] 실린더는 V∝ n, 강철 용기는 P∝ n – 실린더 압력 일정, $V \propto nT$

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 부분 압력 = 몰 분율 × 1 atm

풀이 과정

1) B를 넣은 뒤 부피비 $4.92 : 2.46 = 2 : 1 \rightarrow X_{\mathrm{B}} = \dfrac{1}{3}$

2) 가열해도 몰수와 압력은 그대로이므로 $P_{\mathrm{B}} = \dfrac{1}{3}\,\mathrm{atm}$

3) $V = 7.38 \times \dfrac{400}{300} = 9.84\,\mathrm{L}$

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① ㉠ $\dfrac{1}{3}$, ㉡ 9.84: 정답이다. 몰 분율 1/3, 부피는 절대 온도에 비례한다.

② ㉠ $\dfrac{4}{9}$, ㉡ 9.84: 가열하면 부분 압력도 커진다고 착각했다(실린더는 압력 일정).

③ ㉠ $\dfrac{2}{3}$, ㉡ 9.84: A의 부분 압력을 구했다.

④ ㉠ $\dfrac{1}{3}$, ㉡ 7.38: 가열에 따른 부피 증가를 반영하지 않았다.

⑤ ㉠ $\dfrac{1}{2}$, ㉡ 9.84: 두 기체의 몰수가 같다고 보았다.

자주 하는 실수

• 가열하면 실린더 속 압력이 커진다고 생각한다.

46 혼합 기체의 부분 압력 · 상　정답 ④

출제 의도

부피 · 온도가 일정한 용기에 기체를 추가할 때 전체 압력, 몰분율, 질량 범위를 함께 추론한다.

사용 스킬

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력

[S3] 실린더는 V∝ n, 강철 용기는 P∝ n – 부피 일정 → $P \propto n$

[S6] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: M=dRTP – 질량 ↔ 몰수 변환

풀이 과정

1) (가)의 몰수 $n_0 = \dfrac{PV}{RT} = \dfrac{2\times 1}{24} = \dfrac{1}{12}\,\mathrm{mol}$

2) 추가한 Ar $= \dfrac{2}{40} = 0.05\,\mathrm{mol}$

3) $P = \dfrac{(n_0+0.05)RT}{V} = 3.2\,\mathrm{atm}$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $n_0 = \frac{1}{12}$, Ar $0.05\,\text{mol} \rightarrow P = \left(\frac{1}{12} + 0.05\right) \times 24 = 3.2$

ㄴ. 옳다. $0.05 \div \frac{2}{15} = \frac{3}{8}$

ㄷ. 옳지 않다. Ne는 분자량이 작아 $0.1\,\text{mol}$로 몰수가 더 크므로 압력은 $4.4\,\text{atm}$로 더 크다.

자주 하는 실수

- 문제에 주어진 기체 상수(0.08)가 아니라 0.082를 쓴다.
- 혼합 기체의 질량을 한 가지 분자량으로만 계산한다.

47 혼합 기체의 부분 압력 · 상

정답 ②

출제 의도

반응 후 몰 분율 조건으로 정수 반응 계수를 정하고, 남은 반응물의 부분 압력을 구한다.

사용 스킬

[S5] 반응하는 기체는 '부피(또는 PV)'를 몰수 대신 쓴다 – 부분 압력을 몰수 대신 쓴다(강철 용기, 온도 일정).

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 몰 분율 = 부분 압력 / 전체 압력

풀이 과정

1) B가 모두 반응한다고 하면: A $1.2 - \frac{2}{b}$, C $\frac{2}{b}$, 전체 $1.2 \rightarrow X_C = \frac{2/b}{1.2} = \frac{5}{6} \rightarrow b = 2$

2) A가 모두 반응한다고 하면 $X_C = \frac{1.2}{3.2 - 1.2b} = \frac{5}{6}$에서 $b = \frac{22}{15}$로 정수가 아니다.

3) b=2: 반응 후 A 0.2, B 0, C $1.0\,\text{atm} \rightarrow 2 \times 0.2 = 0.4$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① 0.2: b를 곱하지 않았다.

② 0.4: 정답이다. b=2, 남은 A 0.2 atm

③ 0.8: 남은 A를 0.4 atm으로 잘못 구했다.

④ 1.2: A가 반응하지 않는다고 보았다.

⑤ 2: C의 부분 압력에 b를 곱했다.

자주 하는 실수

- 한계 반응물을 확인하지 않는다.
- 반응 후 전체 압력을 처음 압력 합으로 둔다.

48 액체와 분자 간 상호 작용 · 상

정답 ⑤

출제 의도

끓는점과 화학식 규칙으로 수소 화합물을 확정하고 분자 사이 힘을 판단한다.

사용 스킬

[S10] 수소 화합물 끓는점 그래프는 '2주기 튀는 점'부터 본다 – 수소 결합이 있는 2주기 수소 화합물은 끓는점이 높다.

[S9] 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 – 분자 구조로 극성 판단

풀이 과정

1) m과 n의 후보: C(4), N(3), O(2), F(1). X_2H_{2m-2}: C→C_2H_6, N→N_2H_4, O→H_2O_2

2) 100 ℃는 H_2O, 150 ℃는 H_2O_2, -162 ℃는 CH_4, -89 ℃는 C_2H_6이다.

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. (나) H_2O와 (다) H_2O_2이다.

ㄴ. 옳지 않다. (가)는 CH_4로 정사면체 구조의 무극성 분자이다.

ㄷ. 옳다. 둘 다 H와 O로 이루어져 있다.

자주 하는 실수

- 화학식 규칙($2m-2$)을 확인하지 않고 끓는점만으로 짐작한다.

49 액체와 분자 간 상호 작용 · 상

정답 ⑤

출제 의도

분자량과 끓는점 자료로 원소를 확정하고 분자 사이 힘을 비교한다.

사용 스킬

[S9] 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 – 수소 결합 → 분자량 순서

[S10] 수소 화합물 끓는점 그래프는 '2주기 튀는 점'부터 본다 – 튀는 점 = 수소 결합

풀이 과정

1) 분자량 20인 HX → X=F, 분자량 36.5인 HY → Y=Cl

2) $X_2 = F_2(38)$, $Y_2 = Cl_2(71)$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 분자량이 20인 HX는 HF이고, 끓는점이 19.5 ℃로 높은 것도 수소 결합으로 설명된다.

ㄴ. 옳지 않다. HY는 HCl로 수소 결합을 하지 않는다.

ㄷ. 옳다. $Cl_2(71)$가 $F_2(38)$보다 분자량이 크다.

자주 하는 실수

- 끓는점이 높은 쪽이 분자량도 크다고 착각한다.

50 액체와 분자 간 상호 작용 · 상

정답 ③

출제 의도

분자량과 끓는점 자료로 물질을 확정하고 분자 사이 힘의 종류를 판단한다.

사용 스킬

[S9] 분자 간 힘은 '수소 결합 → 분자량 → 극성' 순서로 비교 – 수소 결합 → 분자량 → 극성 순서

풀이 과정

1) 분자량으로 (다)=CH_3 F(34), (라)=C_2 H_6(30)

2) 분자량 32인 (가), (나) 중 끓는점이 높은 (가)=CH_3 OH, (나)=O_2

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 분자량 32인 두 물질 중 끓는점이 65 ℃로 높은 (가)는 CH_3OH이다.

ㄴ. 옳지 않다. 분자량 34인 (다)는 CH_3F로 극성 분자이다.

ㄷ. 옳다. (나) O_2, (라) C_2H_6은 무극성 분자이다.

자주 하는 실수

• 분자량이 같으면 끓는점도 같다고 본다.

51 액체와 분자 간 상호 작용 · 상　정답 ⑤

출제 의도

용기 속 전체 압력이 기체의 부분 압력과 액체의 증기 압력의 합임을 이해하고 온도 변화를 함께 따진다.

사용 스킬

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 전체 압력 = 각 성분 부분 압력의 합

[S11] 증기 압력 곡선: 1 atm 선과 만나는 점이 기준 끓는점 – 액체가 남아 있으면 그 성분의 부분 압력 = 증기 압력

[S3] 실린더는 V∝ n, 강철 용기는 P∝ n – 강철 용기 $P \propto T$

풀이 과정

1) 300 K: $P_{N_2} = 0.6$, $P_A = 0.2$ → 전체 $0.8\,\text{atm}$

2) 350 K: $P_{N_2} = 0.6 \times \frac{350}{300} = 0.7$, $P_A = 0.5$ → 전체 $1.2\,\text{atm}$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $P_{N_2} = \frac{0.1 \times 24.6}{4.1} = 0.6$, 더하기 A 증기 0.2

ㄴ. 옳다. $0.2 \div 0.8$

ㄷ. 옳다. N_2의 부분 압력도 온도에 비례해 $0.7\,\text{atm}$이 되므로 전체 압력은 $1.2\,\text{atm}$이다.

자주 하는 실수

• N_2 의 부분 압력은 온도가 올라도 그대로라고 생각한다.

• 증기 압력이 액체 양에 따라 변한다고 생각한다.

52 액체와 분자 간 상호 작용 · 상　정답 ②

출제 의도

넣은 양이 증기 압력을 만들기에 충분한지 따져, 액체가 남는지 판단한다.

사용 스킬

[S11] 증기 압력 곡선: 1 atm 선과 만나는 점이 기준 끓는점 – 액체가 남아 있을 때만 압력 = 증기 압력

[S1] 이상 기체 방정식은 '고정하고 비례'로 쓴다 – 모두 기체이면 $P = \frac{nRT}{V}$

풀이 과정

1) 300 K: 증기로 존재할 수 있는 최대 몰수 $= \frac{0.2 \times 8.2}{24.6} \approx 0.067 < 0.1$ → 액체 남음 → $0.2\,\text{atm}$

2) 400 K: 최대 몰수 $= \frac{1.0 \times 8.2}{32.8} = 0.25 > 0.1$ → 모두 기체 → $P = 0.4\,\text{atm}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 증기로 될 수 있는 최대 몰수 $0.0667\,\text{mol}$이 넣은 양보다 작아 액체가 남는다.

ㄴ. 옳다. $1.0\,\text{atm}$이 되려면 $0.25\,\text{mol}$이 필요하지만 넣은 양은 $0.1\,\text{mol}$뿐이다.

ㄷ. 옳지 않다. 모두 기체이므로 $P = \frac{0.1 \times 32.8}{8.2} = 0.4\,\text{atm}$이다.

자주 하는 실수

• 액체가 모두 증발했는지 확인하지 않고 증기 압력을 그대로 쓴다.

53 고체의 분류 · 상　정답 ⑤

출제 의도

녹는점과 전기 전도성의 두 단서로 네 물질을 모두 확정한다.

사용 스킬

[S12] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 전기 전도성 → 녹는점

풀이 과정

1) 액체 전도성 있음: (가), (라) → 금속 Cu(1085)와 이온 NaCl(801)

2) 없음: (나), (다) → I_2 (114)와 SiO_2

3) (다)=SiO_2 → $x = 1713 > 801$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. (다)는 공유 결정인 SiO_2로 녹는점이 1713 ℃이다.

ㄴ. 옳지 않다. (라)는 NaCl로 고체에서는 부도체이다.

ㄷ. 옳다. (나)는 무극성 분자 결정인 I_2이다.

자주 하는 실수

• 액체 전도성이 있으면 모두 이온 결정이라고 생각한다(금속도 있음).

54 고체의 분류 · 상　정답 ④

출제 의도

원소와 화합물의 성질 자료로 원소를 확정하고 결정의 종류를 판단한다.

사용 스킬

[S12] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 결정 종류 분류

풀이 과정

1) 상온 기체 Z_2 → Cl_2 , 고체 전도성 있음 · 녹는점 98 ℃ → Na, 반도체 · 녹는점 1414 ℃ → Si

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. X는 Na이다.

ㄴ. 옳다. XZ는 NaCl로 물에 녹으면 이온이 자유롭게 움직인다.

ㄷ. 옳지 않다. Y(Si)는 공유 결정, $Cl_2(s)$는 분자 결정이다.

자주 하는 실수

• Si를 금속 결정으로 착각한다.

55 고체의 분류 · 상　정답 ③

출제 의도

물에 대한 용해성과 전기 전도성을 함께 써서 네 고체를 확정한다.

사용 스킬

[S12] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 결정의 종류별 성질

풀이 과정

1) 녹고 수용액이 전도 → 이온 결정 P(NaCl)

2) 녹고 수용액 부도체 → 분자 결정 Q(포도당)

3) 안 녹고 고체 전도 → 금속 R(은)

4) 안 녹고 부도체 → 공유 S(석영)

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. Q는 포도당으로, 녹아도 이온이 생기지 않는다.

ㄴ. 옳다. S는 석영(공유 결정, 1713 ℃), P는 염화 나트륨(801 ℃)이다.

ㄷ. 옳지 않다. R은 은(금속 결정)으로 양이온과 자유 전자 사이의 인력이다.

자주 하는 실수

• 물에 녹는 물질은 모두 수용액이 전기가 통한다고 생각한다.

56 고체의 분류 · 상

정답 ④

출제 의도

분류 기준표를 따라가며 고체를 확정한다.

사용 스킬

[S12] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 전기 전도성 → 다른 성질

풀이 과정

1) (가) 예: 구리, 흑연 → (나) 전성 · 연성: 구리=A, 흑연=B

2) (가) 아니요: 염화 칼슘, 얼음 → (다) 액체 전도: 염화 칼슘=C, 얼음=D

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 고체에서 전기가 통하지만 전성 · 연성이 없다.

ㄴ. 옳다. C는 염화 칼슘(이온 결정)이다.

ㄷ. 옳지 않다. D는 얼음(분자 결정)이다.

자주 하는 실수

• 흑연을 금속으로 분류한다.

57 고체의 분류 · 상

정답 ③

출제 의도

기계적 성질과 녹는점 자료를 함께 해석하고, 일반화의 오류를 찾는다.

사용 스킬

[S12] 고체 분류는 '전기 전도성 → 녹는점' 두 질문으로 – 전성 · 연성은 금속 결정의 특징

풀이 과정

1) X: 전성 → 금속(알루미늄, 660 ℃)

2) Y: 쪼개짐 → 이온(산화 마그네슘, 2852 ℃)

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 전성이 있다.

ㄴ. 옳다. Y는 이온 결정이다.

ㄷ. 옳지 않다. 이 자료에서도 이온 결정 Y가 더 높다. 녹는점만으로 결정의 종류를 정할 수 없다.

자주 하는 실수

• 녹는점의 크기로만 결정 종류를 정한다.

PART 4 정답과 해설

58 물의 성질과 수소 결합 · 중　정답 ④

출제 의도
얼음의 밀도가 물보다 작아 얼면 부피가 늘어남을 계산한다.

사용 스킬
[S13] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 얼음은 빈 공간이 많은 구조

풀이 과정
1) $V = \frac{m}{d} = \frac{100}{0.917} \approx 109.1\,\text{mL}$ (약 9 % 증가)
∴ 정답은 ④이다.

선지 분석
① 83: 부피가 줄어드는 비율을 두 번 적용했다.
② 91.7: 질량에 밀도를 곱했다.
③ 100: 얼어도 부피가 그대로라고 보았다.
④ 109: 정답이다. $100 \div 0.917 \approx 109.1\,\text{mL}$
⑤ 117: 밀도 차(0.083)를 비율로 잘못 더했다.

자주 하는 실수
• 질량과 밀도를 곱한다.

59 물의 성질과 수소 결합 · 중　정답 ⑤

출제 의도
물의 물리적 성질과 화학 변화를 구분한다.

사용 스킬
[S13] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 수소 결합으로 설명되는 성질 목록

풀이 과정
1) 전기 분해는 공유 결합이 끊어지는 화학 변화이다.
∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
① 물의 끓는점이 H_2S보다 높다.: 수소 결합 때문이다.
② 얼음이 물에 뜬다.: 수소 결합으로 생긴 빈 공간 때문이다.
③ 물의 비열이 크다.: 수소 결합 때문이다.
④ 물의 표면 장력이 크다.: 수소 결합 때문이다.
⑤ 물을 전기 분해하면 수소와 산소가 생성된다.: 정답이다. 분자 안의 공유 결합이 끊어지는 화학 변화이다.

자주 하는 실수
• 화학 변화와 물리 변화를 구분하지 않는다.

60 물의 성질과 수소 결합 · 중　정답 ④

출제 의도
물의 밀도-온도 그래프를 해석한다.

사용 스킬
[S13] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 4 ℃ 밀도 최대

풀이 과정
1) 밀도가 크면 같은 질량의 부피는 작다.
∴ 정답은 ④이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 그래프의 최댓값이 4 ℃ 부근이다.
ㄴ. 옳다. 밀도가 커지므로 부피는 작아진다.
ㄷ. 옳지 않다. 밀도가 8 ℃ 0.99985 < 2 ℃ 0.99994이므로 부피는 8 ℃일 때가 크다.

자주 하는 실수
• 밀도와 부피의 관계를 반대로 본다.

61 물의 성질과 수소 결합 · 중　정답 ⑤

출제 의도
표면 장력을 분자 사이 인력으로 설명한다.

사용 스킬
[S13] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 표면 장력 ← 수소 결합

풀이 과정
1) 표면 장력이 크다 = 표면 분자를 안쪽으로 당기는 힘이 크다
∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 표면적을 줄이려는 힘이다.
ㄴ. 옳다. 물은 분자당 수소 결합을 더 많이 해 표면 장력이 크다.
ㄷ. 옳다. 세제 분자가 물 표면에 모여 물 분자 사이의 당기는 힘을 약하게 한다.

자주 하는 실수
• 세제의 효과를 반대로 기억한다.

62 물의 성질과 수소 결합 · 중　정답 ②

출제 의도
물의 큰 증발 엔탈피가 체온 조절에 쓰임을 계산한다.

사용 스킬
[S13] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 큰 증발열 ← 수소 결합
[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – 열량 = 몰수 × 몰당 엔탈피

풀이 과정
1) $n = \frac{9}{18} = 0.5\,\text{mol}$
2) $q = 0.5 \times 44 = 22\,\text{kJ}$
∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
① 11: 몰수를 0.25 mol로 잘못 구했다.
② 22: 정답이다. 0.5 mol × 44 kJ/mol
③ 44: 1 mol로 보았다.
④ 88: 몰수를 2 mol로 잘못 구했다.
⑤ 396: 질량에 그대로 곱했다.

자주 하는 실수
• 질량과 몰수를 혼동한다.

63 물의 성질과 수소 결합 · 중 정답 ①

출제 의도
얼음의 구조를 이루는 분자 사이 힘과 물의 밀도 변화를 묻는다.

사용 스킬
[S13] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 물의 특이한 성질은 수소 결합으로 설명

풀이 과정
1) 얼음: 물 분자 사이의 수소 결합으로 빈 공간이 많은 육각 구조
2) 표에서 액체 물의 밀도는 4 ℃에서 0.99997로 가장 크다.
∴ 정답은 ①이다.

선지 분석
① ㉠ 수소, 4 ℃: 정답이다. 얼음 구조는 수소 결합, 물의 밀도는 4 ℃에서 가장 크다.
② ㉠ 수소, 0 ℃: 얼음이 녹은 직후 밀도가 가장 크다고 착각했다.
③ ㉠ 공유, 0 ℃: 결합의 종류와 온도를 모두 잘못 골랐다.
④ ㉠ 공유, 4 ℃: 분자 안의 O-H 공유 결합과 분자 사이의 수소 결합을 혼동했다.
⑤ ㉠ 이온, 4 ℃: 물 분자 사이에는 이온 결합이 없다.

자주 하는 실수
• 분자 안 결합과 분자 사이 힘을 혼동한다.

64 물의 성질과 수소 결합 · 중 정답 ⑤

출제 의도
물의 큰 비열과 그 결과를 설명한다.

사용 스킬
[S13] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 큰 비열 ← 수소 결합

풀이 과정
1) $q = mc\Delta T$에서 m, q가 같으면 $\Delta T \propto \frac{1}{c}$
∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. $\Delta T = \frac{q}{mc}$이므로 비열이 작은 에탄올이 더 많이 오른다.
ㄴ. 옳다. 가한 열의 일부가 수소 결합을 끊는 데 쓰여 온도가 덜 오른다.
ㄷ. 옳다. 바닷물이 열을 많이 흡수 · 방출해도 온도가 잘 변하지 않는다.

자주 하는 실수
• 비열이 크면 온도가 빨리 오른다고 착각한다.

65 물의 성질과 수소 결합 · 중 정답 ①

출제 의도
얼음 구조와 물의 상태 변화에서 수소 결합의 역할을 구분한다.

사용 스킬
[S13] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 상태 변화는 분자 사이 힘이 끊어지는 과정

풀이 과정
1) 물 분자 1개: 수소 결합 최대 4개
2) 끓음 · 녹음: 분자 사이 힘만 변함
∴ 정답은 ①이다.

선지 분석
ㄱ. 옳지 않다. H 2개로 2개, O의 비공유 전자쌍 2개로 2개를 만들어 최대 4개이다.
ㄴ. 옳다. 육각 고리 구조에 빈 공간이 많다.
ㄷ. 옳지 않다. 끓을 때는 분자 사이의 수소 결합이 끊어지고, 분자 안의 공유 결합은 그대로이다.

자주 하는 실수
• 상태 변화에서 공유 결합이 끊어진다고 생각한다.

66 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 중 정답 ④

출제 의도
퍼센트 농도를 몰랄 농도로 바꾼다.

사용 스킬
[S14] 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 용액 100 g 기준으로 용질과 용매를 나눈다.

풀이 과정
1) 용액 100 g: A $20\,\mathrm{g} = 0.4\,\mathrm{mol}$, 물 $80\,\mathrm{g}$
2) $m = \frac{0.4}{0.08} = 5\,\mathrm{mol/kg}$
∴ 정답은 ④이다.

선지 분석
① 0.25: 질량비를 몰랄 농도로 착각했다.
② 0.4: 용액 1 kg으로 보지 않고 몰수만 썼다.
③ 4: 용매 대신 용액 100 g으로 나누었다.
④ 5: 정답이다. 용액 100 g 기준으로 용질 몰수 ÷ 용매(kg)
⑤ 10: 용질 몰수를 2배로 잘못 구했다.

자주 하는 실수
• 용액 질량으로 나눈다.

67 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 중 정답 ②

출제 의도
몰랄 농도가 다른 두 용액을 섞을 때 몰수와 용매 질량을 각각 더한다.

사용 스킬
[S17] 섞거나 증발시킬 때는 '용질 몰수'와 '용매 질량'을 따로 더한다 – 용질 몰수, 용매 질량을 따로 더한다.

풀이 과정
1) $n = 0.3 \times 0.2 + 0.6 \times 0.1 = 0.12\,\mathrm{mol}$
2) $m = \frac{0.12}{0.3} = 0.4\,\mathrm{mol/kg}$
∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
① 0.3: 묽은 쪽 농도가 그대로라고 보았다.
② 0.4: 정답이다. 0.12 mol ÷ 0.3 kg
③ 0.45: 두 농도를 단순 평균했다.
④ 0.6: 진한 쪽 농도가 그대로라고 보았다.
⑤ 0.9: 두 농도를 더했다.

자주 하는 실수
• 농도를 평균 낸다.

68 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 중　정답 ②

출제 의도
같은 용매에서 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례함을 이용한다.

사용 스킬
[S16] Δ T=K · m: 같은 용매면 몰랄 농도만 비교 – 같은 용매면 몰랄 농도만 비교

풀이 과정
1) 몰랄 농도 비 $= \dfrac{2w/400}{w/100} = \dfrac{1}{2}$
2) $\Delta T_f = 0.93 \times \dfrac{1}{2} = 0.465\,\mathrm{K}$
∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
① 0.2325: 용질 질량 증가를 반영하지 않았다.
② 0.465: 정답이다. 몰랄 농도가 2/4 = 1/2배
③ 0.93: 용매 질량을 반영하지 않았다.
④ 1.86: 용매가 늘면 농도가 커진다고 보았다.
⑤ 3.72: 두 비를 모두 거꾸로 적용했다.

자주 하는 실수
• 용매 질량에 반비례함을 놓친다.

69 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 중　정답 ②

출제 의도
어는점 내림을 계산한다.

사용 스킬
[S16] Δ T=K · m: 같은 용매면 몰랄 농도만 비교 – $\Delta T_f = K_f m$

풀이 과정
1) $m = \dfrac{3.6/180}{0.1} = 0.2\,\mathrm{mol/kg}$
2) $\Delta T_f = 1.86 \times 0.2 = 0.372\,\mathrm{K}$ → 어는점 $-0.372\,^\circ\mathrm{C}$
∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
① -0.744: 몰랄 농도를 2배로 잘못 구했다.
② -0.372: 정답이다. m = 0.2, ΔTf = 0.372
③ -0.186: 용매를 0.2 kg으로 보았다.
④ -0.104: 끓는점 오름 상수를 썼다.
⑤ 0.372: 어는점이 높아진다고 착각했다.

자주 하는 실수
• 어는점 내림과 끓는점 오름의 상수를 혼동한다.

70 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 중　정답 ①

출제 의도
총괄성의 뜻과 방향을 묻는다.

사용 스킬
[S15] 증기 압력 내림은 '용질의 몰 분율'에 비례 – 증기 압력 내림
[S16] Δ T=K · m: 같은 용매면 몰랄 농도만 비교 – 끓는점 오름 · 어는점 내림

풀이 과정
1) 증기 압력 ↓ → 끓는점 ↑, 어는점 ↓
∴ 정답은 ①이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 용질의 종류와 관계없이 입자 수(몰 분율)에 비례한다.
ㄴ. 옳지 않다. 총괄성은 용질의 종류와 관계없으므로 두 수용액의 어는점은 같다.
ㄷ. 옳지 않다. 증기 압력이 낮아지므로 끓는점은 높아진다.

자주 하는 실수
• 끓는점도 내려간다고 착각한다.

71 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 중　정답 ④

출제 의도
퍼센트 농도를 몰랄 농도로 바꾼다.

사용 스킬
[S14] 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 용액 100 g 기준으로 용질과 용매를 나눈다.

풀이 과정
1) 용액 100 g: A $20\,\mathrm{g} = 0.2\,\mathrm{mol}$, 물 $80\,\mathrm{g}$
2) $m = \dfrac{0.2}{0.08} = 2.5\,\mathrm{mol/kg}$
∴ 정답은 ④이다.

선지 분석
① 0.2: 용액 1 kg으로 보지 않고 몰수만 썼다.
② 0.25: 질량비를 몰랄 농도로 착각했다.
③ 2: 용매 대신 용액 100 g으로 나누었다.
④ 2.5: 정답이다. 용액 100 g 기준으로 용질 몰수 ÷ 용매(kg)
⑤ 5: 용질 몰수를 2배로 잘못 구했다.

자주 하는 실수
• 용액 질량으로 나눈다.

72 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 중　정답 ②

출제 의도
질량에서 몰 분율을 구한다.

사용 스킬
[S14] 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 몰 분율 = 용질 몰수 ÷ 전체 몰수

풀이 과정
1) 물 $90/18 = 5\,\mathrm{mol}$, 포도당 $18/180 = 0.1\,\mathrm{mol}$
2) $X = \dfrac{0.1}{5.1} = \dfrac{1}{51}$
∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
① $\dfrac{1}{101}$: 물의 몰수를 10 mol로 잘못 구했다.
② $\dfrac{1}{51}$: 정답이다. 0.1 ÷ 5.1
③ $\dfrac{1}{50}$: 물의 몰수로만 나누었다.
④ $\dfrac{1}{6}$: 질량비를 썼다.

⑤ $\frac{1}{5}$: 질량 18 g을 90 g으로 나누었다.

자주 하는 실수
• 분모에 용질 몰수를 넣지 않는다.

73 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 중 정답 ③

출제 의도
라울 법칙 자료에서 증기 압력 내림과 몰 분율의 관계, 몰 분율과 몰수의 관계를 구분한다.

사용 스킬
[S15] 증기 압력 내림은 '용질의 몰 분율'에 비례 – $\Delta P = X_{용질} P^\circ$

[S14] 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 몰 분율 정의

풀이 과정
1) $\Delta P = XP^\circ$: $2 = \frac{1}{51}P^\circ \rightarrow P^\circ = 102$

2) II: $\frac{b}{50a+b} = \frac{2}{51} \rightarrow 51b = 100a + 2b \rightarrow b = \frac{100a}{49}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. I과 III은 용질은 다르지만 몰 분율과 증기 압력 내림이 같다.

ㄴ. 옳다. $2 = \frac{1}{51}P^\circ \rightarrow P^\circ = 102$

ㄷ. 옳지 않다. $\frac{b}{50a+b} = \frac{2}{51}$에서 $b = \frac{100}{49}a$이다.

자주 하는 실수
• 몰 분율이 2배이면 용질 몰수도 정확히 2배라고 생각한다.

74 삼투 현상 · 중 정답 ①

출제 의도
삼투 방향과 높이 차를 이해한다.

사용 스킬
[S18] 삼투압은 pi=CRT, 물은 진한 쪽으로 간다 – 물은 진한 쪽으로

풀이 과정
1) 0.1 M → 0.3 M 쪽으로 물 이동 → 오른쪽 수면 상승

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석
ㄱ. 옳지 않다. 물은 묽은 왼쪽에서 진한 오른쪽으로 더 많이 이동한다.

ㄴ. 옳다. 물이 오른쪽으로 들어온다.

ㄷ. 옳지 않다. 물이 들어오는 오른쪽(진한 쪽)에 압력을 가해야 한다.

자주 하는 실수
• 압력을 가할 쪽을 반대로 고른다.

75 삼투 현상 · 중 정답 ②

출제 의도
높이 차가 삼투압에 비례함을 이용한다.

사용 스킬
[S18] 삼투압은 pi=CRT, 물은 진한 쪽으로 간다 – 높이 차 ∝ π ∝ C

풀이 과정
1) $\frac{C_{(가)}}{C_{(나)}} = \frac{2h}{3h} = \frac{2}{3}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
① $\frac{4}{9}$: 제곱 관계로 보았다.

② $\frac{2}{3}$: 정답이다. 높이 차 ∝ 삼투압 ∝ 몰 농도

③ 1: 높이 차와 농도가 관계없다고 보았다.

④ $\frac{3}{2}$: 역수를 구했다.

⑤ $\frac{9}{4}$: 역수를 제곱했다.

자주 하는 실수
• 역수를 구한다.

76 삼투 현상 · 중 정답 ⑤

출제 의도
삼투압이 몰 농도와 절대 온도의 곱에 비례함을 비교한다.

사용 스킬
[S18] 삼투압은 pi=CRT, 물은 진한 쪽으로 간다 – $\pi \propto CT$

풀이 과정
1) (가) 30, (나) 60, (다) 40 (CT 값)

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
① (가) > (나) > (다): 몰 농도와 반비례로 보았다.

② (다) > (나) > (가): 온도 효과를 과대평가했다.

③ (가) = (다) < (나): 온도를 무시했다.

④ (나) > (가) > (다): 온도가 높으면 삼투압이 작아진다고 보았다.

⑤ (나) > (다) > (가): 정답이다. CT: 60 > 40 > 30

자주 하는 실수
• 온도를 빼고 비교한다.

77 삼투 현상 · 중 정답 ③

출제 의도
세포 안팎의 농도 차이에 따른 물의 이동을 판단한다.

사용 스킬
[S18] 삼투압은 pi=CRT, 물은 진한 쪽으로 간다 – 물은 진한 쪽으로

풀이 과정
1) 순수한 물 → 세포 안 / 등장액 → 변화 없음 / 고장액 → 세포 밖

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 물이 적혈구 안으로 들어간다.

ㄴ. 옳다. 농도가 같아 삼투가 일어나지 않는다.

ㄷ. 옳지 않다. 바깥이 진하므로 물이 적혈구 밖으로 나가 쪼그라든다.

자주 하는 실수
• 세포 밖이 진하면 물이 들어간다고 생각한다.

78 삼투 현상 · 중

정답 ④

출제 의도
역삼투의 원리와 쓰임을 구분한다.

사용 스킬
[S18] 삼투압은 pi=CRT, 물은 진한 쪽으로 간다 – 역삼투 = 진한 쪽에 압력

풀이 과정
1) 담수화 · 정수기가 대표적인 역삼투 장치이다.
∴ 정답은 ④이다.

선지 분석
① 식물 뿌리가 흙 속의 물을 흡수하기: 삼투 현상이다.
② 링거액을 혈액과 농도를 맞추어 만들기: 삼투를 막기 위한 등장액이다.
③ 배추를 소금에 절이기: 삼투 현상이다.
④ 바닷물을 담수로 만드는 장치: 정답이다. 진한 바닷물에 압력을 가해 물만 걸러 낸다.
⑤ 해초를 민물에 담가 부풀리기: 삼투 현상이다.

자주 하는 실수
• 삼투와 역삼투를 혼동한다.

79 삼투 현상 · 중

정답 ③

출제 의도
삼투압 식을 적용한다.

사용 스킬
[S18] 삼투압은 pi=CRT, 물은 진한 쪽으로 간다 – $\pi = CRT$

풀이 과정
1) $\pi = 0.2 \times 0.082 \times 300 = 4.92\,\text{atm}$
∴ 정답은 ③이다.

선지 분석
① 0.4428: 섭씨온도를 썼다.
② 2.46: 몰 농도를 0.1로 잘못 썼다.
③ 4.92: 정답이다. π = CRT
④ 9.84: 몰 농도를 0.4로 잘못 썼다.
⑤ 49.2: 몰 농도의 소수점을 놓쳤다.

자주 하는 실수
• 섭씨온도를 넣는다.

80 삼투 현상 · 중

정답 ③

출제 의도
삼투압으로 고분자의 분자량을 구한다.

사용 스킬
[S18] 삼투압은 pi=CRT, 물은 진한 쪽으로 간다 – $\pi = \frac{n}{V}RT$
[S6] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: M=dRTP – $M = \frac{w}{n}$

풀이 과정
1) $n = \frac{\pi V}{RT} = \frac{0.0123 \times 0.1}{24.6} = 5 \times 10^{-5}\,\text{mol}$
2) $M = \frac{1.0}{5 \times 10^{-5}} = 20000$
∴ 정답은 ③이다.

선지 분석
① 2000: 부피를 1 L로 보았다.
② 10000: 온도를 150 K로 잘못 썼다.
③ 20000: 정답이다. M = wRT/(πV)
④ 40000: 부피를 0.05 L로 잘못 썼다.
⑤ 200000: 부피를 0.01 L로 잘못 썼다.

자주 하는 실수
• mL를 L로 바꾸지 않는다.

81 삼투 현상 · 중

정답 ⑤

출제 의도
생활 속 삼투와 역삼투를 설명한다.

사용 스킬
[S18] 삼투압은 pi=CRT, 물은 진한 쪽으로 간다 – 삼투 방향

풀이 과정
1) 삼투: 묽은 → 진한
2) 역삼투: 진한 쪽에 압력 → 진한 → 묽은
∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 배추 속 물이 진한 소금물 쪽으로 빠져나간다.
ㄴ. 옳다. 몸속 세포의 물이 진한 쪽으로 빠져나간다.
ㄷ. 옳다. 삼투의 반대 방향으로 물을 이동시킨다.

자주 하는 실수
• 역삼투의 방향을 혼동한다.

PART 5 정답과 해설

82 물의 성질과 수소 결합 · 상 정답 ①

출제 의도
가열 곡선의 각 구간에서 열의 쓰임을 계산하고, 증발 엔탈피가 큰 까닭을 연결한다.

사용 스킬
[S13] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 큰 증발 엔탈피 ← 수소 결합
[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – 열량 계산

풀이 과정
1) 얼음 18 g = 1 mol: 녹이기 6.0 kJ
2) 물 가열(0→100 ℃): $18 \times 4.2 \times 100 = 7560\,\mathrm{J}$
3) 끓이기: 40.7 kJ
∴ 정답은 ①이다.

선지 분석
ㄱ. 옳지 않다. 40.7 ÷ 6.0 ≈ 6.8배로 7배보다 작다.
ㄴ. 옳다. $18 \times 4.2 \times 100 = 7560\,\mathrm{J} = 7.56\,\mathrm{kJ} > 6.0\,\mathrm{kJ}$
ㄷ. 옳지 않다. 끓는 동안 가한 열은 수소 결합을 끊는 데 쓰여 온도가 일정하다.

자주 하는 실수
• 상태 변화 중에도 온도가 오른다고 생각한다.

83 물의 성질과 수소 결합 · 상 정답 ②

출제 의도
같은 열량에서 질량 · 비열 · 온도 변화의 관계로 미지 비열을 구한다.

사용 스킬
[S13] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 물의 비열은 크다
[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – $q = mc\Delta T$

풀이 과정
1) $q = 100 \times 4.2 \times 5 = 2100\,\mathrm{J}$
2) $c_{\mathrm{X}} = \dfrac{2100}{200 \times 7} = 1.5\,\mathrm{J/(g \cdot ^\circ C)}$
∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
① 0.75: X의 질량을 두 번 나누었다.
② 1.5: 정답이다. 질량과 온도 변화를 모두 반영했다.
③ 2.94: 온도 변화 비를 거꾸로 쓰고 질량은 반영했다.
④ 3: 질량 차이를 반영하지 않았다.
⑤ 5.88: 온도 변화 비를 거꾸로 썼다.

자주 하는 실수
• 질량이 다른 것을 놓친다.

84 물의 성질과 수소 결합 · 상 정답 ②

출제 의도
실험 자료에서 표면 장력의 크기를 추론하고 분자 사이 인력과 연결한다.

사용 스킬
[S13] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 표면 장력 ← 분자 사이 인력

풀이 과정
1) 방울 하나의 부피 = 1 mL ÷ 방울 수
2) 물 0.050, X 0.033, 에탄올 0.018 mL
∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
ㄱ. 옳지 않다. 방울 수가 적을수록 방울이 크고 표면 장력이 크므로 물 > X > 에탄올이다.
ㄴ. 옳다. $\dfrac{1/30}{1/20} = \dfrac{2}{3}$
ㄷ. 옳지 않다. 표면 장력이 물보다 작으므로 분자 사이 인력도 작다고 볼 수 있다.

자주 하는 실수
• 방울 수가 많으면 표면 장력이 크다고 착각한다.

85 물의 성질과 수소 결합 · 상 정답 ⑤

출제 의도
부피 변화로 질량을 구하고, 수소 결합 수까지 연결한다.

사용 스킬
[S13] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 얼음 구조와 수소 결합 수

풀이 과정
1) $V_{\text{얼음}} - V_{\text{물}} = \dfrac{w}{0.90} - \dfrac{w}{1.0} = \dfrac{w}{9} = 9 \rightarrow w = 81$
2) $n = \dfrac{81}{18} = 4.5\,\mathrm{mol}$, 수소 결합 $= 4.5 \times \dfrac{4}{2} = 9\,\mathrm{mol}$
∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. $\dfrac{w}{0.90} - w = \dfrac{w}{9} = 9$
ㄴ. 옳다. 물 4.5 mol × 4 ÷ 2 = 9 mol
ㄷ. 옳다. 0 ℃ 물은 4 ℃ 물보다 밀도가 작아 처음 부피가 크므로 늘어나는 부피는 더 작다.

자주 하는 실수
• 수소 결합을 분자 수 × 4로 세어 두 번 센다.

86 물의 성질과 수소 결합 · 상 정답 ③

출제 의도
얼음과 물의 밀도 자료로 부피 변화를 정량적으로 판단한다.

사용 스킬
[S13] 물의 특이한 성질은 모두 '수소 결합'으로 설명한다 – 얼음 < 물, 4 ℃ 최대

풀이 과정

1) 같은 질량에서 $V \propto \frac{1}{d}$

2) 얼음→물: 부피 비 $= \frac{0.9168}{0.99984}$, 감소율 ≈ 8.3 %

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $1 - \frac{0.9168}{0.99984} \approx 8.3\,\%$

ㄴ. 옳다. 밀도가 작아지므로 부피가 커진다.

ㄷ. 옳지 않다. 0.9172 < 0.99984이다.

자주 하는 실수

• 밀도가 큰 쪽의 부피가 크다고 착각한다.

87 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 상 정답 ④

출제 의도

두 용질이 섞인 용액의 끓는점 오름은 전체 용질 몰수에 비례함을 이용해 분자량 비를 구한다.

사용 스킬

[S16] Δ T=K · m: 같은 용매면 몰랄 농도만 비교 – 같은 용매 → ΔT ∝ 전체 용질 몰수

풀이 과정

1) A, B의 분자량을 M, rM이라 하면 몰수 합: (가) $\frac{4}{M} + \frac{6}{rM}$, (나) $\frac{8}{M} + \frac{2}{rM}$

2) $\frac{4 + 6/r}{8 + 2/r} = \frac{3}{4} \rightarrow 16 + \frac{24}{r} = 24 + \frac{6}{r} \rightarrow \frac{18}{r} = 8 \rightarrow r = \frac{9}{4}$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① $\frac{4}{9}$: A와 B를 바꾸어 구했다.

② $\frac{3}{4}$: 끓는점 오름 비를 그대로 썼다.

③ $\frac{4}{3}$: 끓는점 오름 비의 역수를 썼다.

④ $\frac{9}{4}$: 정답이다. 몰수 비 식으로 구했다.

⑤ 3: 질량 비 6 : 2를 썼다.

자주 하는 실수

• 두 용질의 몰수를 따로 더하지 않고 질량 합을 쓴다.

88 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 상 정답 ④

출제 의도

퍼센트 · 몰랄 · ppm · 몰 분율을 오가며 비교한다.

사용 스킬

[S14] 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 농도 변환은 기준량부터

[S17] 섞거나 증발시킬 때는 '용질 몰수'와 '용매 질량'을 따로 더한다 – 섞을 때 용질 · 용매를 따로 더한다

풀이 과정

1) 용액 질량: 모두 $\frac{100 \times 10}{5} = 200\,\text{g}$. 물: (가) 190, (나) 180, (다) 170 g

2) (라) = (가)+(다): A 40 g, 용액 400 g → 10 %

3) 퍼센트 농도가 같으면 질량비가 같아 몰 분율도 같다.

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳지 않다. (나) 물 180 g, (다) 물 170 g이므로 $\frac{20/180}{30/170} = \frac{17}{27}$이다.

ㄴ. 옳다. (라)는 A 40 g이 용액 400 g에 있어 10 %로 (가)(5 %)의 2배이다.

ㄷ. 옳다. 두 용액의 퍼센트 농도가 10 %로 같아 용질과 용매의 질량비가 같다.

자주 하는 실수

• 퍼센트 농도 비를 몰랄 농도 비로 그대로 쓴다.

89 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 상 정답 ④

출제 의도

퍼센트 농도를 몰 분율로 바꾸고, 온도에 따라 다른 물의 증기 압력을 적용한다.

사용 스킬

[S14] 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 퍼센트 → 몰 분율

[S15] 증기 압력 내림은 '용질의 몰 분율'에 비례 – $\Delta P = XP^\circ$

풀이 과정

1) (가): A $\frac{10}{60}$, 물 $\frac{90}{18} = 5 \rightarrow X = \frac{1}{31}$, $\Delta P = \frac{93}{31} = 3$

2) (나): A $\frac{20}{60} = \frac{1}{3}$, 물 $\frac{80}{18} = \frac{40}{9} \rightarrow X = \frac{3}{43}$, $x = \frac{3}{43} \times 129 = 9$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① 3: (가)와 같은 값이라고 보았다.

② 6: 퍼센트 농도에 비례한다고 보고 온도 차를 무시했다.

③ 8.32258: 몰 분율이 퍼센트 농도에 정비례한다고 보았다.

④ 9: 정답이다. 몰 분율 3/43 × 129

⑤ 12: 몰 분율을 질량비로 잘못 구했다.

자주 하는 실수

• 퍼센트 농도가 2배면 몰 분율도 2배라고 생각한다.

90 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 상 정답 ②

출제 의도

몰랄 농도가 다른 두 용액을 섞을 때, 첨가 용액 속 용질과 용매를 나누어 계산한다.

사용 스킬

[S14] 농도 변환은 '기준량'부터 정한다 – 기준량 잡기

[S17] 섞거나 증발시킬 때는 '용질 몰수'와 '용매 질량'을 따로 더한다 – 용질 몰수 · 용매 질량을 따로 더하기

풀이 과정

1) (가): A 25 g = 0.25 mol, 물 75 g

2) (나): $\frac{0.25}{0.075 + x/1000} = 2.5 \rightarrow x = 25$

3) 2 m 용액 1200 g 속에 A 2 mol(200 g), 물 1000 g → y g 속 A $\frac{2y}{1200}$ mol, 물 $\frac{y}{1200}$ kg

4) $0.25 + \frac{2y}{1200} = 2.5\left(0.075 + \frac{y}{1200}\right) \rightarrow y = 150$

5) $x + y = 175$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① 150: 첨가한 2 m 용액 y g을 모두 물로 보아 y=125로 구했다.

② 175: 정답이다. x=25, y=150

③ 225: (나)에서 처음 물 75 g을 빼먹어 x=100으로 구하고, y도 모두 물로 보았다.

④ 250: (나)에서 처음 물 75 g을 빼먹어 x=100으로 구했다.

⑤ 625: (다)에서 처음 물 75 g을 빼먹어 y=600으로 구했다.

자주 하는 실수

• 첨가한 용액을 전부 용매로 본다.

91 증기 압력 · 끓는점 · 어는점 변화 · 상 정답 ①

출제 의도

어는점 내림으로 분자량을 구하고, 같은 용액의 끓는점과 다른 용질의 경우까지 추론한다.

사용 스킬

[S16] Δ T=K · m: 같은 용매면 몰랄 농도만 비교 – $\Delta T = Km$

[S6] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: M=dRTP – 분자량 = 질량 ÷ 몰수

풀이 과정

1) $m = \dfrac{0.372}{1.86} = 0.2$

2) $n = 0.2 \times 0.200 = 0.04\,\text{mol} \rightarrow M = 180$

3) 같은 질량이면 몰수 $\propto$ 1/M

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $m = 0.372/1.86 = 0.2$, $n = 0.2 \times 0.2 = 0.04\,\text{mol}$, $M = 7.2/0.04 = 180$

ㄴ. 옳지 않다. $\Delta T_b = 0.52 \times 0.2 = 0.104$이므로 끓는점은 100.104 ℃이다.

ㄷ. 옳지 않다. 몰수가 3배이므로 어는점 내림도 3배가 된다.

자주 하는 실수

• 몰수와 분자량의 관계를 비례로 착각한다.

92 삼투 현상 · 상 정답 ⑤

출제 의도

삼투압 비로 몰 농도 비와 분자량 비를 구하고 물의 이동 방향을 판단한다.

사용 스킬

[S18] 삼투압은 pi=CRT, 물은 진한 쪽으로 간다 – $\pi \propto C$

[S6] 기체의 분자량은 밀도로 구한다: M=dRTP – 몰수 = 질량 ÷ 분자량

풀이 과정

1) $\dfrac{\pi_{(나)}}{\pi_{(가)}} = \dfrac{2w/M_Y}{w/M_X} = \dfrac{2M_X}{M_Y} = 3$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $\dfrac{2w/M_Y}{w/M_X} = 3 \rightarrow \dfrac{M_X}{M_Y} = \dfrac{3}{2}$

ㄴ. 옳다. 같은 온도에서 삼투압 비가 몰 농도 비이다.

ㄷ. 옳다. 물은 묽은 (가)에서 진한 (나)로 이동한다.

자주 하는 실수

• 질량비를 몰수비로 쓴다.

93 삼투 현상 · 상 정답 ③

출제 의도

섞은 용액의 몰 농도를 구해 삼투압을 계산한다.

사용 스킬

[S17] 섞거나 증발시킬 때는 '용질 몰수'와 '용매 질량'을 따로 더한다 – 몰수를 더하고 부피로 나눈다

[S18] 삼투압은 pi=CRT, 물은 진한 쪽으로 간다 – $\pi = CRT$

풀이 과정

1) $n = 0.1 \times 0.2 + 0.4 \times 0.1 = 0.06\,\text{mol}$, $V = 0.3\,\text{L} \rightarrow C = 0.2\,\text{M}$

2) $\pi = 0.2 \times 24.6 = 4.92\,\text{atm}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 0.4428: 섭씨온도를 썼다.

② 2.46: 묽은 쪽 농도만 썼다.

③ 4.92: 정답이다. C = 0.06 mol ÷ 0.3 L = 0.2 M

④ 6.15: 두 농도를 단순 평균했다.

⑤ 12.3: 농도를 더했다.

자주 하는 실수

• 농도를 평균 낸다.

94 삼투 현상 · 상 정답 ③

출제 의도

삼투가 진행되며 농도가 변하는 과정을 정량적으로 따진다.

사용 스킬

[S18] 삼투압은 pi=CRT, 물은 진한 쪽으로 간다 – 삼투 방향과 농도 변화

[S17] 섞거나 증발시킬 때는 '용질 몰수'와 '용매 질량'을 따로 더한다 – 용질 몰수 일정

풀이 과정

1) 용질 $0.2 \times 0.1 = 0.02\,\text{mol}$ 일정

2) 나중 $C = \dfrac{0.02}{0.12} = \dfrac{1}{6}\,\text{M}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 순수한 물에서 수용액 쪽으로 이동한다.

ㄴ. 옳다. $0.02\,\text{mol} \div 0.12\,\text{L} = \dfrac{1}{6}$

ㄷ. 옳지 않다. 물이 들어와 농도가 묽어졌으므로 처음 삼투압보다 작다.

자주 하는 실수

• 처음 농도로 나중 삼투압을 계산한다.

95 삼투 현상 · 상 정답 ③

출제 의도

어는점 내림과 삼투압을 같은 용액의 농도로 연결한다.

사용 스킬

[S16] Δ T=K · m: 같은 용매면 몰랄 농도만 비교 – $\Delta T_f = K_f m$

[S18] 삼투압은 pi=CRT, 물은 진한 쪽으로 간다 – $\pi = CRT$

풀이 과정

1) $m = 0.1 \rightarrow C \approx 0.1\,\mathrm{M}$

2) $\pi = 0.1 \times 24.6 = 2.46\,\mathrm{atm}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $0.186 \div 1.86 = 0.1$

ㄴ. 옳다. $\pi = 0.1 \times 0.082 \times 300 = 2.46$

ㄷ. 옳지 않다. 농도가 절반이므로 둘 다 절반이 된다.

자주 하는 실수

• 묽게 하면 총괄성이 커진다고 착각한다.

96 삼투 현상 · 상

정답 ②

출제 의도

삼투압으로 고분자의 분자량을 구하고 온도 · 분자량 변화를 추론한다.

사용 스킬

[S18] 삼투압은 pi=CRT, 물은 진한 쪽으로 간다 – $\pi = \frac{w}{MV}RT$

풀이 과정

1) $M = \dfrac{2.0 \times 0.082 \times 300}{2.46 \times 10^{-3} \times 1.0} = 20000$

2) 400 K: $\times\frac{4}{3}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $M = \dfrac{wRT}{\pi V} = \dfrac{2.0 \times 24.6}{2.46 \times 10^{-3}} = 20000$

ㄴ. 옳다. 절대 온도에 비례하여 4/3배

ㄷ. 옳지 않다. 분자량이 절반이면 몰 농도가 2배이므로 삼투압도 2배이다.

자주 하는 실수

• 분자량과 삼투압을 비례로 착각한다.

PART 6 정답과 해설

97 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중 정답 ③

출제 의도
열화학 반응식을 뒤집고 계수를 바꿀 때의 ΔH를 구한다.

사용 스킬
[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – 계수 a배 → ΔH a배, 역반응 → 부호 반대

풀이 과정
1) $\Delta H = -484 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = +242\,\text{kJ}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석
① −484: 그대로 썼다.
② −242: 1/2배만 하고 부호를 바꾸지 않았다.
③ +242: 정답이다. 1/2배 하고 거꾸로
④ +484: 거꾸로만 쓰고 1/2배 하지 않았다.
⑤ +968: 2배로 잘못 곱했다.

자주 하는 실수
• 부호와 배수 중 하나만 바꾼다.

98 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중 정답 ②

출제 의도
질량을 몰수로 바꾸어 열량을 구한다.

사용 스킬
[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – 열량 = 몰수 × |ΔH|

풀이 과정
1) $n = 4/16 = 0.25\,\text{mol}$
2) $q = 0.25 \times 891 = 222.75\,\text{kJ}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
① 111.375: 0.125 mol로 잘못 구했다.
② 222.75: 정답이다. 0.25 mol × 891
③ 445.5: 0.5 mol로 잘못 구했다.
④ 891: 1 mol로 보았다.
⑤ 3564: 질량을 그대로 곱했다.

자주 하는 실수
• 질량을 몰수로 바꾸지 않는다.

99 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중 정답 ⑤

출제 의도
연료의 효율을 질량 기준과 부피 기준으로 비교한다.

사용 스킬
[S24] 연료 효율은 '단위 질량당 열량'으로 비교 – 단위 질량 · 단위 부피당 열량

풀이 과정
1) 질량당: $286/2 = 143$, $891/16 \approx 55.7\,\text{kJ/g}$
2) 부피당(같은 몰수): 286 vs 891 kJ

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 143 kJ/g > 55.7 kJ/g
ㄴ. 옳지 않다. 같은 부피 = 같은 몰수이므로 891 > 286으로 CH_4가 크다.
ㄷ. 옳다. 생성물은 물뿐이다.

자주 하는 실수
• 질량 기준과 부피 기준을 혼동한다.

100 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중 정답 ⑤

출제 의도
용해 엔탈피의 부호로 생활 속 쓰임을 판단한다.

사용 스킬
[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – ΔH 부호와 계수

풀이 과정
1) 발열 → 손난로, 흡열 → 냉찜질

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 녹을 때 열을 방출한다.
ㄴ. 옳지 않다. 흡열이므로 온도가 내려간다.
ㄷ. 옳다. ΔH를 2배 한다.

자주 하는 실수
• 흡열이면 뜨거워진다고 착각한다.

101 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중 정답 ③

출제 의도
엔탈피 도표에서 ΔH를 읽고 몰당 값으로 바꾼다.

사용 스킬
[S21] 식이 많으면 엔탈피 도표를 그린다 – 엔탈피 도표
[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – 계수와 ΔH

풀이 과정
1) 2 mol 생성 −92 → 1 mol −46 → 1 mol 분해 +46

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 생성물이 아래에 있다.
ㄴ. 옳다. 2 mol 생성에 −92이므로 1 mol당 −46
ㄷ. 옳지 않다. 1 mol 분해는 +46 kJ이다.

자주 하는 실수
• 반응식 전체 ΔH를 1 mol 값으로 착각한다.

102 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중 정답 ②

출제 의도
열량계 자료로 반응 엔탈피를 구한다.

사용 스킬

[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – $q = mc\Delta T$, $\Delta H = -\frac{q}{n}$

풀이 과정

1) $q = 100 \times 4.2 \times 6.0 = 2520\,\text{J}$

2) 생성된 물 $= 0.05\,\text{mol}$

3) $\Delta H = -\frac{2.52}{0.05} = -50.4\,\text{kJ/mol}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① -100.8: 용액 질량을 50 g으로 보았다.

② -50.4: 정답이다. q = 2520 J, 0.05 mol

③ -25.2: 몰수를 0.1 mol로 보았다.

④ -2.52: 몰수로 나누지 않았다.

⑤ 50.4: 발열 반응의 부호를 양수로 썼다.

자주 하는 실수

• 온도가 올랐는데 ΔH를 양수로 쓴다.

103 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중　정답 ③

출제 의도

ΔH의 부호로 발열 · 흡열과 엔탈피 크기를 판단한다.

사용 스킬

[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – ΔH < 0 발열, > 0 흡열

풀이 과정

1) (가) ΔH < 0: 발열, 생성물 엔탈피 < 반응물

2) (나) ΔH > 0: 흡열, 생성물 엔탈피 > 반응물, 주위가 차가워짐

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $\Delta H < 0$이다.

ㄴ. 옳지 않다. 흡열 반응이므로 생성물의 엔탈피 합이 더 크다.

ㄷ. 옳다. 주위에서 열을 흡수한다.

자주 하는 실수

• 흡열 반응에서 생성물 엔탈피가 작다고 착각한다.

104 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중　정답 ③

출제 의도

물질의 상태에 따라 ΔH가 달라짐을 이해한다.

사용 스킬

[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – 상태 기호에 따라 ΔH가 다르다

[S23] 생성 엔탈피로 Δ H: (생성물) – (반응물) – 생성 엔탈피 비교

풀이 과정

1) $\text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(g)$: $\Delta H = -242 - (-286) = +44\,\text{kJ}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $-242 - (-286) = +44$

ㄴ. 옳다. 생성 엔탈피가 더 크다(덜 음수).

ㄷ. 옳지 않다. 액체가 될 때 44 kJ를 더 방출한다.

자주 하는 실수

• 상태 기호를 무시한다.

105 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 중　정답 ⑤

출제 의도

열화학 반응식의 계수와 몰당 엔탈피의 관계를 묻는다.

사용 스킬

[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – ΔH는 반응식의 몰수 기준

[S23] 생성 엔탈피로 Δ H: (생성물) – (반응물) – 생성 엔탈피는 1 mol 기준

풀이 과정

1) 생성 엔탈피 = 홑원소 물질에서 1 mol 생성 → $-484/2 = -242\,\text{kJ/mol}$

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

A: 옳다. ΔH < 0이다.

B: 옳지 않다. 생성 엔탈피는 1 mol 기준이므로 -242 kJ/mol이다.

C: 옳다. 4 g = 2 mol이므로 반응식 그대로이다.

자주 하는 실수

• 반응식의 ΔH를 그대로 몰당 값으로 쓴다.

106 헤스 법칙 · 중　정답 ②

출제 의도

결합 에너지로 반응 엔탈피를 구한다.

사용 스킬

[S22] 결합 에너지로 Δ H: (끊는 결합) – (만드는 결합) – ΔH = Σ(반응물 결합) – Σ(생성물 결합)

풀이 과정

1) 끊는 결합: $1 \times 945 + 3 \times 436 = 2253$

2) 만드는 결합: $6 \times 391 = 2346$

3) $\Delta H = 2253 - 2346 = -93\,\text{kJ}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① -529: 반응물 결합 하나를 덜 셌다.

② -93: 정답이다. 끊는 결합 – 만드는 결합

③ +93: 빼는 순서를 거꾸로 했다.

④ +298: 생성물 결합 하나를 덜 셌다.

⑤ +2253: 만드는 결합을 빼지 않았다.

자주 하는 실수

• 결합 개수를 계수와 분자 구조로 모두 곱하지 않는다.

107 헤스 법칙 · 중　정답 ②

출제 의도

헤스 법칙으로 목표 반응의 ΔH를 구한다.

사용 스킬

[S20] 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 – 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다

풀이 과정

1) 목표식 = 첫째 식 + 둘째 식 × 1/2

2) $\Delta H = -297 - 99 = -396\,\text{kJ}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① -693: 둘째 식의 배수나 방향을 잘못 맞추었다.

② -396: 정답이다. 첫째 식 + 둘째 식 × 1/2

③ -297: 첫째 식만 썼다.

④ -198: 둘째 식의 부호 또는 배수를 잘못 적용했다.

⑤ +396: 부호를 거꾸로 썼다.

자주 하는 실수

• 배수를 맞추지 않고 그대로 더한다.

108 헤스 법칙 · 중

정답 ②

출제 의도

결합 에너지로 반응 엔탈피를 구한다.

사용 스킬

[S22] 결합 에너지로 Δ H: (끊는 결합) – (만드는 결합) – ΔH = Σ(반응물 결합) – Σ(생성물 결합)

풀이 과정

1) 끊는 결합: $4 \times 414 + 2 \times 498 = 2652$

2) 만드는 결합: $2 \times 799 + 4 \times 463 = 3450$

3) $\Delta H = 2652 - 3450 = -798\,\text{kJ}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① -1212: 반응물 결합 하나를 덜 셌다.

② -798: 정답이다. 끊는 결합 – 만드는 결합

③ -335: 생성물 결합 하나를 덜 셌다.

④ +798: 빼는 순서를 거꾸로 했다.

⑤ +2652: 만드는 결합을 빼지 않았다.

자주 하는 실수

• 결합 개수를 계수와 분자 구조로 모두 곱하지 않는다.

109 헤스 법칙 · 중

정답 ④

출제 의도

생성 엔탈피 표와 열화학 반응식을 연결해 미지의 생성 엔탈피를 구한다.

사용 스킬

[S23] 생성 엔탈피로 Δ H: (생성물) – (반응물) – 생성물 – 반응물

[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – 역반응 부호

풀이 과정

1) $-103 = 2\Delta H_f(\text{HBr}) - [0 + 31] \rightarrow \Delta H_f(\text{HBr}) = -36$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. ΔH < 0

ㄴ. 옳지 않다. 응축은 증발의 역반응이므로 -31 kJ이다.

ㄷ. 옳다. $\Delta H = 2x - 31 = -103 \rightarrow x = -36$

자주 하는 실수

• 가장 안정한 상태($\text{Br}_2(l)$)가 아닌 $\text{Br}_2(g)$도 0이라고 본다.

110 헤스 법칙 · 중

정답 ④

출제 의도

연소 엔탈피로 생성 엔탈피를 구하고, 양을 바꾸어 적용한다.

사용 스킬

[S20] 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 – 식 조합

[S23] 생성 엔탈피로 Δ H: (생성물) – (반응물) – 생성 엔탈피 정의

풀이 과정

1) 목표: $2\text{C}(s) + \text{H}_2(g) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2(g)$ = 첫째×2 + 둘째 – 셋째

2) $\Delta H = 226\,\text{kJ}$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $2(-394) + (-286) - (-1300) = 226$

ㄴ. 옳다. 0.5 mol × 226 = 113

ㄷ. 옳지 않다. 생성 엔탈피가 양수이므로 흡열 반응이다.

자주 하는 실수

• 셋째 식을 빼지 않고 더한다.

111 헤스 법칙 · 중

정답 ③

출제 의도

생성 엔탈피로 연소 엔탈피를 구한다.

사용 스킬

[S23] 생성 엔탈피로 Δ H: (생성물) – (반응물) – ΔH = Σ생성물 – Σ반응물

풀이 과정

1) $\Delta H = [2(-394) + 3(-286)] - (-278) = -1368\,\text{kJ}$

2) O_2의 생성 엔탈피는 0

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① -1924: 반응물을 빼지 않고 더했다.

② -1646: 반응물의 생성 엔탈피를 빠뜨렸다.

③ -1368: 정답이다. 생성물 – 반응물

④ -402: 계수를 곱하지 않았다.

⑤ +1368: 반응물 – 생성물로 계산했다.

자주 하는 실수

• 계수를 곱하지 않는다.

112 헤스 법칙 · 중

정답 ②

출제 의도

헤스 법칙으로 목표 반응의 ΔH를 구한다.

사용 스킬

[S20] 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 – 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다

풀이 과정

1) 목표식 = 첫째 식 + 둘째 식

2) $\Delta H = 181 - 113 = 68\,\text{kJ}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① −68: 부호를 거꾸로 썼다.

② +68: 정답이다. 첫째 식 + 둘째 식

③ +124.5: 둘째 식의 부호 또는 배수를 잘못 적용했다.

④ +181: 첫째 식만 썼다.

⑤ +294: 둘째 식의 배수나 방향을 잘못 맞추었다.

자주 하는 실수

• 배수를 맞추지 않고 그대로 더한다.

113 헤스 법칙 · 중　정답 ③

출제 의도

헤스 법칙의 의미를 묻는다.

사용 스킬

[S20] 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 − 헤스 법칙

풀이 과정

1) ΔH는 처음과 나중 상태만으로 정해진다.

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 헤스 법칙의 내용이다.

ㄴ. 옳다. 엔탈피는 상태로 정해진다.

ㄷ. 옳지 않다. 촉매는 경로만 바꾸고 처음과 나중 상태는 같다.

자주 하는 실수

• 촉매가 ΔH를 바꾼다고 착각한다.

114 엔트로피와 자발성 · 중　정답 ④

출제 의도

상태 변화와 반응에서 엔트로피 변화를 판단한다.

사용 스킬

[S25] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 − 상태 · 기체 몰수 · 용해

풀이 과정

1) (가) −, (나) +, (다) +

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 기체 → 액체

ㄴ. 옳다. 기체가 생긴다.

ㄷ. 옳지 않다. 설탕 분자가 퍼져 증가한다.

자주 하는 실수

• 용해를 엔트로피 감소로 본다.

115 엔트로피와 자발성 · 중　정답 ④

출제 의도

자발성과 반응 속도를 구분한다.

사용 스킬

[S26] 자발성은 Δ H와 Δ S 부호 4가지 경우로 − 자발성 = 방향

[S32] 반응 경로 그림: Δ H=E_a(정)-E_a(역) − 활성화 에너지와 속도

풀이 과정

1) 자발성은 '일어날 수 있는가', 속도는 '얼마나 빨리'

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 자발성과 반응 속도는 별개이다.

ㄴ. 옳다. 탄소 원자 사이 공유 결합을 재배열해야 한다.

ㄷ. 옳지 않다. 자발성은 방향만 알려 준다.

자주 하는 실수

• 자발적이면 빠르다고 착각한다.

116 엔트로피와 자발성 · 중　정답 ④

출제 의도

열의 출입이 없어도 엔트로피 증가로 자발적 변화가 일어남을 설명한다.

사용 스킬

[S25] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 − 퍼질수록 엔트로피 증가

[S26] 자발성은 Δ H와 Δ S 부호 4가지 경우로 − 자발성

풀이 과정

1) ΔH ≈ 0, ΔS > 0 → 자발

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 입자가 퍼져 배열의 수가 늘어난다.

ㄴ. 옳다. 엔트로피 증가가 자발성의 원인이다.

ㄷ. 옳지 않다. 엔트로피가 감소하는 방향은 저절로 일어나지 않는다.

자주 하는 실수

• 자발성은 발열 여부로만 정해진다고 생각한다.

117 엔트로피와 자발성 · 중　정답 ④

출제 의도

상태 변화의 자발성이 온도에 따라 달라짐을 이해한다.

사용 스킬

[S26] 자발성은 Δ H와 Δ S 부호 4가지 경우로 − ΔH > 0, ΔS > 0 → 높은 온도에서 자발

풀이 과정

1) 0 ℃보다 높으면 녹고, 낮으면 녹지 않는다.

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 수소 결합 일부를 끊는 데 열이 필요하다.

ㄴ. 옳다. 고체 → 액체

ㄷ. 옳지 않다. 낮은 온도에서는 흡열 효과가 커서 비자발적이다(얼음이 녹지 않는다).

자주 하는 실수

• 흡열 과정은 항상 비자발적이라고 생각한다.

118 엔트로피와 자발성 · 중

정답 ①

출제 의도

ΔH < 0, ΔS < 0인 변화를 찾는다.

사용 스킬

[S26] 자발성은 Δ H와 Δ S 부호 4가지 경우로 – 4가지 경우

풀이 과정

1) 응고: 발열, 엔트로피 감소 → 낮은 온도(0 ℃ 아래)에서만 자발

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① 물이 얼어 얼음이 된다.: 정답이다. ΔH < 0, ΔS < 0

② $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$: 높은 온도에서 자발적이다.

③ 얼음이 녹는다.: 높은 온도에서 자발적이다.

④ 기체가 섞인다.: 모든 온도에서 자발적이다.

⑤ 물이 끓는다.: 높은 온도에서 자발적이다.

자주 하는 실수

• 엔트로피가 감소하면 항상 비자발적이라고 생각한다.

119 엔트로피와 자발성 · 중

정답 ①

출제 의도

엔트로피 증감을 정성적으로 판단한다.

사용 스킬

[S25] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 – 기체 몰수부터 본다

풀이 과정

1) 기체 몰수 감소 → ΔS < 0

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$: 정답이다. 기체 4 mol → 2 mol

② $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$: 기체가 생겨 증가한다.

③ 얼음이 녹는다.: 고체 → 액체로 증가한다.

④ 물이 증발한다.: 액체 → 기체로 증가한다.

⑤ $NaCl(s)$이 물에 녹는다.: 이온이 퍼져 증가한다.

자주 하는 실수

• 반응물과 생성물의 몰수 합만 비교하고 상태를 보지 않는다.

120 엔트로피와 자발성 · 중

정답 ①

출제 의도

물질의 상태에 따른 엔트로피를 비교한다.

사용 스킬

[S25] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 – 고체 < 액체 < 기체

풀이 과정

1) 입자가 자유롭게 움직일수록 엔트로피가 크다.

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① 100℃ 수증기 > 25℃ 물 > 0℃ 얼음: 정답이다. 기체 > 액체 > 고체

② 25℃ 물 > 100℃ 수증기 > 0℃ 얼음: 액체를 가장 크다고 보았다.

③ 100℃ 수증기 > 0℃ 얼음 > 25℃ 물: 얼음을 물보다 크다고 보았다.

④ 0℃ 얼음 > 25℃ 물 > 100℃ 수증기: 순서를 거꾸로 했다.

⑤ 셋 다 같다: 물질이 같으면 엔트로피도 같다고 보았다.

자주 하는 실수

• 상태와 엔트로피의 관계를 거꾸로 기억한다.

121 엔트로피와 자발성 · 중

정답 ⑤

출제 의도

ΔH, ΔS 부호로 자발성을 판단한다.

사용 스킬

[S26] 자발성은 Δ H와 Δ S 부호 4가지 경우로 – 4가지 경우

풀이 과정

1) (가) 항상, (나) 비자발, (다) 저온

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 발열이고 엔트로피가 증가한다.

ㄴ. 옳지 않다. 흡열이고 엔트로피가 감소하므로 어느 온도에서도 비자발적이다.

ㄷ. 옳다. 발열 효과가 낮은 온도에서 상대적으로 크다.

자주 하는 실수

• (나)와 (다)를 바꾸어 기억한다.

PART 7 정답과 해설

122 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 상 정답 ②

출제 의도
연소열 자료로 혼합 기체의 조성을 구한다.

사용 스킬
[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – 열량 = Σ 몰수 × |ΔH|

풀이 과정
1) $891x + 2220(1-x) = 1555.5 \rightarrow x = 0.5$
2) 질량 $= 0.5 \times 16 + 0.5 \times 44 = 30\,\text{g}$
∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
① 16: CH_4 만 있다고 보았다.
② 30: 정답이다. 각 0.5 mol
③ 37: 몰 분율을 거꾸로 1 : 3으로 구했다.
④ 44: C_3H_8만 있다고 보았다.
⑤ 60: 두 분자량을 더했다.

자주 하는 실수
• 두 성분 연소열을 평균으로만 본다.

123 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 상 정답 ④

출제 의도
연료의 연소열과 물이 흡수한 열을 비교해 열효율을 구한다.

사용 스킬
[S24] 연료 효율은 '단위 질량당 열량'으로 비교 – 연료의 효율
[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – $q = mc\Delta T$

풀이 과정
1) 물이 흡수: $500 \times 4.2 \times 20 = 42000\,\text{J} = 42.0\,\text{kJ}$
2) 에탄올 $0.05\,\text{mol} \rightarrow 0.05 \times 1367 = 68.35\,\text{kJ}$
3) 비율 $\approx 61.4\,\%$
∴ 정답은 ④이다.

선지 분석
① 16: 물 질량을 0.5 kg으로 잘못 바꾸어 계산했다.
② 31: 에탄올 몰수를 0.1 mol로 잘못 구했다.
③ 42: 흡수한 열량(kJ)을 비율로 착각했다.
④ 61: 정답이다. 42.0 kJ ÷ 68.35 kJ
⑤ 100: 열 손실이 없다고 보았다.

자주 하는 실수
• 에탄올이 낸 열이 모두 물에 전달된다고 본다.

124 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 상 정답 ③

출제 의도
열량계 자료로 용해 엔탈피를 구하고 양을 바꿀 때의 결과를 예측한다.

사용 스킬
[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – $q = mc\Delta T$

풀이 과정
1) $q = 108 \times 4.0 \times 6.0 = 2592\,\text{J}$, $n = 0.1\,\text{mol}$
2) $\Delta H = +25.9\,\text{kJ/mol}$
∴ 정답은 ③이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. $q = 108 \times 4.0 \times 6.0 = 2592\,\text{J}$, $0.1\,\text{mol} \rightarrow +25.9$
ㄴ. 옳다. 흡수 열량은 2배인 5184 J이지만 용액이 116 g으로 늘어 $\Delta T = \dfrac{5184}{116 \times 4.0} \approx 11.2^\circ\text{C}$이다.
ㄷ. 옳지 않다. 온도가 내려갔으므로 흡열 과정이다.

자주 하는 실수
• 온도가 내려가면 발열로 착각한다.

125 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 상 정답 ④

출제 의도
연료 효율을 정량적으로 비교한다.

사용 스킬
[S24] 연료 효율은 '단위 질량당 열량'으로 비교 – 질량당 열량

풀이 과정
1) $8/16 \times 891 = 445.5$, $23/46 \times 1367 = 683.5$
∴ 정답은 ④이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 143 > 55.7 > 29.7 kJ/g
ㄴ. 옳지 않다. 445.5 kJ와 683.5 kJ로 다르다.
ㄷ. 옳다. 질량당 열량이 가장 크다.

자주 하는 실수
• 몰수를 같게 놓고 비교한다.

126 반응 엔탈피와 열화학 반응식 · 상 정답 ⑤

출제 의도
한계 반응물로 실제 반응한 양을 정하고 열량을 구한다.

사용 스킬
[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' – 열량 = 반응한 몰수 × 몰당 ΔH
[S5] 반응하는 기체는 '부피(또는 PV)'를 몰수 대신 쓴다 – 반응 전 · 반응 · 반응 후 표

풀이 과정
1) H_2 $4/2 = 2\,\text{mol}$, O_2 $16/32 = 0.5\,\text{mol} \rightarrow O_2$ 가 한계 반응물
2) 물 1 mol 생성 → 방출 열량 286 kJ
∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. H_2 2 mol, O_2 0.5 mol → O_2 가 모두 반응하고 H_2 1 mol(2 g)이 남는다.
ㄴ. 옳다. 물 1 mol 생성 → 572 × 1/2
ㄷ. 옳다. O_2 1 mol이면 H_2 2 mol이 모두 반응해 572 kJ

자주 하는 실수
• 넣은 양 전체가 반응한다고 보고 572 kJ로 계산한다.

127 헤스 법칙 · 상　정답 ①

출제 의도
두 열화학 반응식의 합이 생성 반응이 됨을 알아채고, 원자화 경로로 생성 엔탈피를 결합 에너지로 나타낸다.

사용 스킬
[S20] 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 – x+y = C_2H_6의 생성 엔탈피
[S22] 결합 에너지로 Δ H: (끊는 결합) – (만드는 결합) – 원자 상태를 거치는 경로

풀이 과정
1) $2C(s)+H_2(g)\rightarrow C_2H_2(g)$ (y) + $C_2H_2(g)+2H_2(g)\rightarrow C_2H_6(g)$ (x) = $2C(s)+3H_2(g)\rightarrow C_2H_6(g)$
2) 원자화: $2C(s)\rightarrow 2C(g)$: $-2a$, $3H_2\rightarrow 6H$: $+3d$
3) C_2H_6 형성: C-C 1개, C-H 6개 → $-(b+6c)$
4) $x+y=-2a+3d-b-6c$
∴ 정답은 ①이다.

선지 분석
① $-2a-b-6c+3d$: 정답이다. x+y는 C_2H_6(g)의 생성 엔탈피이다.
② $2a-b-6c+3d$: C(s)→C(g)의 부호를 반대로 했다.
③ $-2a-b-6c+2d$: H_2 3 mol을 2 mol로 셌다.
④ $-a-b-6c+3d$: C 원자가 2개임을 놓쳤다.
⑤ $-2a+b+6c-3d$: 결합 에너지의 부호를 반대로 했다.

자주 하는 실수
• C(g)→C(s)의 ΔH가 음수임을 놓친다.

128 헤스 법칙 · 상　정답 ①

출제 의도
액체가 포함된 식을 조합해 모두 기체인 반응을 만들고, 결합 에너지로 표현한다.

사용 스킬
[S20] 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 – 식 조합으로 액체 물질 지우기
[S22] 결합 에너지로 Δ H: (끊는 결합) – (만드는 결합) – 결합 에너지 식

풀이 과정
1) 첫째 – 둘째 × 1/2: $CH_4(g)+\frac{1}{2}O_2(g)\rightarrow CH_3OH(g)$, $\Delta H=a-\frac{b}{2}$
2) 결합 에너지로: $\Delta H=x+\frac{z}{2}-y$
3) $a-\frac{b}{2}=x+\frac{z}{2}-y \rightarrow z=2(a-x+y)-b$
∴ 정답은 ①이다.

선지 분석
① $2(a-x+y)-b$: 정답이다. 첫째 식 – 둘째 식 × 1/2
② $(a-x+y)-\frac{b}{2}$: O_2 의 계수 1/2를 반영하지 않았다.
③ $2(x-y-a)-b$: 결합 에너지 식의 순서를 거꾸로 썼다.
④ $2(a-x+y)+b$: 둘째 식의 부호를 잘못 적용했다.
⑤ $2(a+x-y)-b$: x와 y의 부호를 바꾸었다.

자주 하는 실수
• H_2 O_2 와 H_2 O를 결합 에너지로 계산하려 한다(액체라 쓸 수 없다).

129 헤스 법칙 · 상　정답 ⑤

출제 의도
엔탈피 도표에서 여러 반응의 ΔH를 읽는다.

사용 스킬
[S21] 식이 많으면 엔탈피 도표를 그린다 – 높이 차로 ΔH 읽기

풀이 과정
1) 2A → 2D: −150
2) B+C → 2D: −90
3) 2D → B+C: +90
∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 도표의 높이 차이다.
ㄴ. 옳지 않다. −60 → −150으로 내려가므로 발열이다.
ㄷ. 옳다. $-60-(-150)=+90$

자주 하는 실수
• 경로가 다르면 ΔH도 다르다고 착각한다.

130 헤스 법칙 · 상　정답 ①

출제 의도
생성 엔탈피와 원자화 엔탈피로 C=C, C-H를 표현하고, 분해 반응식에서 C-C를 구한다.

사용 스킬
[S22] 결합 에너지로 Δ H: (끊는 결합) – (만드는 결합) – 결합 에너지로 ΔH
[S23] 생성 엔탈피로 Δ H: (생성물) – (반응물) – 생성 엔탈피 경로

풀이 과정
1) CH_4 : $c=a+2D_{HH}-4D_{CH}$, C_2H_4 : $d=2a+2D_{HH}-D_{C=C}-4D_{CH}$ → $D_{C=C}=a+c-d$
2) 분해: $b=D_{CC}+2D_{CH}-D_{C=C}-D_{HH}$, $2D_{CH}=\frac{a+2D_{HH}-c}{2}$
3) $D_{CC}=b-\frac{a-c}{2}-D_{HH}+a+c-d+D_{HH}=\frac{a}{2}+b+\frac{3c}{2}-d$
∴ 정답은 ①이다.

선지 분석
① $\frac{a}{2}+b+\frac{3c}{2}-d$: 정답이다. C=C와 C-H를 각각 구해 넣었다.
② $\frac{a}{2}+b-\frac{3c}{2}-d$: CH_4 의 생성 엔탈피 부호를 잘못 썼다.
③ $a+b+c-d$: C=C를 C-C로 착각했다.
④ $\frac{a+b+c-d}{2}$: 다른 반응(C_4H_{10} 분해)의 결과를 그대로 썼다.
⑤ $\frac{a}{2}+b+\frac{3c}{2}+d$: C_2H_4 의 생성 엔탈피 부호를 잘못 썼다.

자주 하는 실수

• H-H 결합 에너지가 지워진다는 것을 놓치고 문제가 풀리지 않는다고 생각한다.

131 헤스 법칙 · 상

정답 ④

출제 의도

생성 엔탈피로 연소 엔탈피를 구하고 생성물의 상태와 양의 변화를 반영한다.

사용 스킬

[S23] 생성 엔탈피로 Δ H: (생성물) − (반응물) − 생성물 − 반응물

[S19] 열화학 반응식은 '계수 배, 역반응 부호 반대' − 상태 · 양에 따른 ΔH

풀이 과정

1) $\Delta H(l) = -1368$

2) $\Delta H(g) = -1368 + 3 \times 44 = -1236$

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $2(-394) + 3(-286) + 278 = -1368$

ㄴ. 옳지 않다. 물 3 mol이 기체이면 132 kJ 덜 방출하므로 −1236 kJ/mol이다.

ㄷ. 옳다. 0.5 mol × 1368

자주 하는 실수

• 물의 상태 차이를 무시한다.

132 엔트로피와 자발성 · 상

정답 ⑤

출제 의도

생성 엔탈피로 ΔH를 구하고 기체 몰수로 ΔS 부호를 정해 자발성을 판단한다.

사용 스킬

[S23] 생성 엔탈피로 Δ H: (생성물) − (반응물) − 생성물 − 반응물

[S25] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 − 기체 몰수

[S26] 자발성은 Δ H와 Δ S 부호 4가지 경우로 − 4가지 경우

풀이 과정

1) $\Delta H = -57\,\mathrm{kJ}$

2) ΔS < 0 → 낮은 온도에서 자발

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. $9 - 2 \times 33 = -57$

ㄴ. 옳지 않다. 기체 2 mol → 1 mol로 감소한다.

ㄷ. 옳다. ΔH < 0, ΔS < 0

자주 하는 실수

• 엔트로피를 분자 크기로 판단한다.

133 엔트로피와 자발성 · 상

정답 ③

출제 의도

자발적인 온도 범위로 ΔH, ΔS 부호를 거꾸로 추론한다.

사용 스킬

[S26] 자발성은 Δ H와 Δ S 부호 4가지 경우로 − 4가지 경우를 거꾸로 적용

풀이 과정

1) 고온만 → (+,+), 항상 → (−,+), 저온만 → (−,−)

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 높은 온도에서만 자발적이다.

ㄴ. 옳지 않다. Z는 ΔS < 0이므로 기체 몰수가 줄어드는 반응일 가능성이 크다.

ㄷ. 옳다. 모든 온도에서 자발적이려면 ΔH < 0, ΔS > 0이다.

자주 하는 실수

• 저온 자발과 고온 자발을 바꾸어 기억한다.

134 엔트로피와 자발성 · 상

정답 ③

출제 의도

전체(계+주위) 엔트로피로 상태 변화의 자발성을 정성적으로 판단한다.

사용 스킬

[S26] 자발성은 Δ H와 Δ S 부호 4가지 경우로 − 전체 엔트로피 증가 = 자발

[S25] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 − 상태 변화

풀이 과정

1) 계: ΔS < 0

2) 주위: 열을 받아 증가, 낮은 온도일수록 더 크게

3) 0 ℃ 아래에서만 전체 엔트로피 증가

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 액체 → 고체

ㄴ. 옳다. 같은 열이라도 온도가 낮은 주위에서 엔트로피 증가가 크다.

ㄷ. 옳지 않다. 계의 엔트로피 감소가 주위의 증가보다 커서 전체 엔트로피가 감소하므로 비자발적이다.

자주 하는 실수

• 계의 엔트로피만 보고 판단한다.

135 엔트로피와 자발성 · 상

정답 ②

출제 의도

흡열 과정이 자발적으로 일어나는 까닭을 엔트로피로 설명하고 온도 효과를 예측한다.

사용 스킬

[S26] 자발성은 Δ H와 Δ S 부호 4가지 경우로 − ΔH > 0, ΔS > 0

[S25] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 − 용해 → 엔트로피 증가

풀이 과정

1) 흡열 + 자발 → ΔS > 0이어야 한다

2) 높은 온도일수록 엔트로피 효과가 커진다

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 온도가 내려갔다.

ㄴ. 옳다. 흡열인데도 자발적이므로 엔트로피 증가가 이를 이끈다.

ㄷ. 옳지 않다. $\Delta H > 0$, $\Delta S > 0$ 과정은 높은 온도에서 더 유리하다.

자주 하는 실수

• 흡열 과정은 자발적일 수 없다고 생각한다.

136 엔트로피와 자발성 · 상

정답 ②

출제 의도

여러 반응의 ΔH 부호와 기체 몰수 변화로 자발성을 분류한다.

사용 스킬

[S25] 엔트로피는 '기체 몰수'부터 본다 – 기체 몰수

[S26] 자발성은 ΔH와 ΔS 부호 4가지 경우로 – 4가지 경우

풀이 과정

1) (가) 기체 3→0, (다) 기체 1→0: $\Delta S < 0$

2) (나) 기체 2→4, (라) 기체 1→2: $\Delta S > 0$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 둘 다 발열이고 기체가 줄어 $\Delta S < 0$이다.

ㄴ. 옳다. 둘 다 흡열이고 기체가 늘어 $\Delta S > 0$이다.

ㄷ. 옳지 않다. (–, +) 조합인 반응이 없다.

자주 하는 실수

• 고체 · 액체를 기체 몰수에 넣는다.

PART 8 정답과 해설

137 반응 속도와 반응 속도식 · 중　정답 ①

출제 의도
계수비로 속도를 환산하고, 반응 속도식은 실험으로 정함을 확인한다.

사용 스킬
[S27] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 – 계수비
[S28] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 – 차수는 실험으로

풀이 과정
1) O_2 : 0.03, NO_2 : 0.06 M/s
∴ 정답은 ①이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 계수비 2 : 1
ㄴ. 옳지 않다. NO와 NO_2 의 계수가 같으므로 0.06 M/s이다.
ㄷ. 옳지 않다. 반응 속도식은 실험으로만 정할 수 있다.

자주 하는 실수
• 반응 속도식을 계수로 정한다.

138 반응 속도와 반응 속도식 · 중　정답 ⑤

출제 의도
반응 속도식의 의미와 계수비 환산을 묻는다.

사용 스킬
[S28] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 – 차수는 실험으로
[S27] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 – 계수비
[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – k는 온도 · 촉매에 의존

풀이 과정
1) A : C = 2 : 3
∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
A: 옳다. 계수 2와 차수 1이 다르다.
B: 옳다. k는 온도에 따라 달라진다.
C: 옳다. 계수비 2 : 3이다.

자주 하는 실수
• 계수비 환산 방향을 거꾸로 한다.

139 반응 속도와 반응 속도식 · 중　정답 ④

출제 의도
농도 변화 자료로 평균 반응 속도를 구한다.

사용 스킬
[S27] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 – 계수비 환산

풀이 과정
1) $\Delta[A] = -0.30$ M, $\Delta t = 20$ s → A 0.015 M/s
2) B는 2배 → 0.03 M/s
∴ 정답은 ④이다.

선지 분석
① 0.015: A의 평균 소모 속도이다.
② 0.0167: 0~30 s의 A 평균 소모 속도이다.
③ 0.02: 0~10 s 구간의 A 평균 소모 속도를 구했다.
④ 0.03: 정답이다. A 0.30 M 감소 → B 0.60 M 생성, 20 s
⑤ 0.06: 시간 간격을 10 s로 보았다.

자주 하는 실수
• 시간 간격을 잘못 잡는다.

140 반응 속도와 반응 속도식 · 중　정답 ④

출제 의도
속도 상수 단위와 차수의 관계를 묻는다.

사용 스킬
[S29] 속도 상수의 단위로 전체 반응 차수를 안다 – k의 단위 $\mathrm{M}^{1-n}\mathrm{s}^{-1}$

풀이 과정
1) $1-n=-1 \rightarrow n=2$
∴ 정답은 ④이다.

선지 분석
① -1차: 지수를 그대로 차수로 읽었다.
② 0차: M/s이다.
③ 1차: s^{-1} 이다.
④ 2차: 정답이다. $1-n=-1$
⑤ 3차: M^{-2} · s^{-1} 이다.

자주 하는 실수
• 지수를 차수로 읽는다.

141 반응 속도와 반응 속도식 · 중　정답 ⑤

출제 의도
반응 속도를 측정하는 실험 방법을 판단한다.

사용 스킬
[S27] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 – 반응 속도 = 농도 변화 / 시간

풀이 과정
1) 기체 부피, 질량, 색, 압력 등 시간에 따라 변하는 양을 잰다.
∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 기체가 생성되는 반응이다.
ㄴ. 옳다. 빠져나간 CO_2 질량을 잴 수 있다.
ㄷ. 옳다. 색의 진하기가 농도와 관계있다.

자주 하는 실수
• 변하지 않는 양으로 속도를 재려 한다.

142 반응 속도와 반응 속도식 · 중　정답 ②

출제 의도

계수비로 물질별 반응 속도를 환산한다.

사용 스킬

[S27] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 – 계수로 나눈 값이 같다

풀이 과정

1) $\frac{0.08}{4} = \frac{v_{O_2}}{1} \rightarrow 0.02\,M/s$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① 0.01: 8로 나누었다.

② 0.02: 정답이다. 계수비 4 : 1

③ 0.04: N_2 O_5의 소모 속도이다.

④ 0.08: 모든 물질의 속도가 같다고 보았다.

⑤ 0.32: 4를 나누지 않고 곱했다.

자주 하는 실수

• 계수를 곱하고 나누는 방향을 바꾼다.

143 반응 속도와 반응 속도식 · 중　정답 ①

출제 의도

초기 속도법으로 반응 차수를 정한다.

사용 스킬

[S28] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 – 한 농도만 바뀐 실험 짝짓기

풀이 과정

1) Ⅰ→Ⅱ: [A] 2배, 속도 4배 → 2차

2) Ⅱ→Ⅲ: [B] 2배, 속도 그대로 → 0차

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① $v = k[A]^2$: 정답이다. A 2차, B 0차

② $v = k[A][B]$: 계수로 차수를 정했다.

③ $v = k[A]^2[B]$: B가 바뀌어도 속도가 그대로임을 놓쳤다.

④ $v = k[A]$: 4배를 1차로 착각했다.

⑤ $v = k[B]^2$: A와 B를 바꾸어 판단했다.

자주 하는 실수

• 화학 반응식 계수로 차수를 정한다.

144 반응 속도와 반응 속도식 · 중　정답 ③

출제 의도

초기 속도법으로 차수를 구하고 속도 상수를 계산한다.

사용 스킬

[S28] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 – 차수 결정 → k 계산

[S29] 속도 상수의 단위로 전체 반응 차수를 안다 – 단위 확인

풀이 과정

1) Ⅰ→Ⅱ: [A] 3배, 속도 3배 → 1차

2) Ⅰ→Ⅲ: [B] 2배, 속도 4배 → 2차

3) $k = \frac{2.0 \times 10^{-4}}{0.1 \times 0.1^2} = 0.2$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 0.002: 두 차수를 모두 1차로 보았다.

② 0.02: [B]를 1차로 보았다.

③ 0.2: 정답이다. $v = k[A][B]^2$

④ 2: [A]를 2차로 보았다.

⑤ 20: 농도의 거듭제곱을 잘못 계산했다.

자주 하는 실수

• [B]의 계수 2를 차수로 착각한다.

145 1차 반응의 반감기 · 중　정답 ②

출제 의도

1차 반응 반감기의 활용 사례(약물)를 계산한다.

사용 스킬

[S30] 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 세기

풀이 과정

1) 80 → 40 → 20 → 10: 3번 × 4시간

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① 8: 반감기 2번

② 12: 정답이다. 1/8 → 반감기 3번

③ 16: 반감기 4번

④ 28: 농도 차를 1시간당 2.5씩 줄어든다고 보았다.

⑤ 32: 8배를 8번으로 보았다.

자주 하는 실수

• 농도가 일정하게 줄어든다고 본다.

146 1차 반응의 반감기 · 중　정답 ③

출제 의도

1차 반응 반감기의 활용 사례(연대 측정)를 계산한다.

사용 스킬

[S30] 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 세기

풀이 과정

1) 1/8 = $(1/2)^3$ → 3 × 5730 = 17190년

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

① 5730: 1번

② 11460: 2번

③ 17190: 정답이다. 반감기 3번

④ 22920: 4번

⑤ 45840: 8번

자주 하는 실수

• 1/8을 8번으로 센다.

147 1차 반응의 반감기 · 중　정답 ②

출제 의도

그래프에서 반감기를 읽고 속도 상수를 비교한다.

사용 스킬

[S30] 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 ↔ k

풀이 과정

1) 40분: (가) 4번, (나) 2번

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. (가) 10분, (나) 20분

ㄴ. 옳다. 반감기가 짧을수록 k가 크다.

ㄷ. 옳지 않다. (가) 1/16, (나) 1/4이므로 1/4배이다.

자주 하는 실수

• 반감기 비를 농도 비로 그대로 쓴다.

148 1차 반응의 반감기 · 중　정답 ④

출제 의도

반감기 횟수로 반응물과 생성물의 비를 구한다.

사용 스킬

[S30] 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 세기

풀이 과정

1) A $\frac{1}{8}$, B $\frac{7}{8}$ → 7

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① $\frac{1}{7}$: 역수이다.

② 3: 횟수를 그대로 썼다.

③ 6: A를 1/6로 보았다.

④ 7: 정답이다. A 1/8, B 7/8

⑤ 8: B를 1로 보았다.

자주 하는 실수

• 생성물이 남은 양과 같다고 본다.

149 1차 반응의 반감기 · 중　정답 ⑤

출제 의도

1차 반응의 반감기 성질을 비교한다.

사용 스킬

[S30] 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기는 농도와 무관

풀이 과정

1) X: 40분 4번, Y: 2번

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 1차 반응에서 반감기와 k는 반비례한다.

ㄴ. 옳지 않다. 1차 반응의 반감기는 농도와 관계없다.

ㄷ. 옳다. X 1/16, Y 1/4

자주 하는 실수

• 처음 농도에 따라 반감기가 바뀐다고 생각한다.

150 1차 반응의 반감기 · 중　정답 ②

출제 의도

반감기를 세어 남은 농도를 구한다.

사용 스킬

[S30] 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – $\left(\frac{1}{2}\right)^n$

풀이 과정

1) 60 ÷ 15 = 4번

2) $1.6 \times \frac{1}{16} = 0.1\,\mathrm{M}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① 0.05: 반감기 5번

② 0.1: 정답이다. 반감기 4번

③ 0.2: 반감기 3번

④ 0.4: 반감기 2번

⑤ 0.8: 반감기 1번

자주 하는 실수

• 반감기 횟수를 잘못 센다.

151 1차 반응의 반감기 · 중　정답 ①

출제 의도

자료에서 반감기가 일정한지 확인해 1차 반응을 판단한다.

사용 스킬

[S30] 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 일정 → 1차

풀이 과정

1) 0.80→0.40→0.20→0.10: 10분마다 절반

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 농도와 관계없이 반감기가 10분으로 일정하다.

ㄴ. 옳지 않다. 반감기를 한 번 더 지나 0.05 M이다.

ㄷ. 옳지 않다. 1차 반응이므로 절반이다.

자주 하는 실수

• 반감기가 일정하면 속도도 일정하다고 생각한다.

152 1차 반응의 반감기 · 중　정답 ④

출제 의도

기체 1차 반응에서 부분 압력으로 전체 압력을 추적한다.

사용 스킬

[S31] 기체 1차 반응은 부분 압력으로 추적한다 – 부분 압력으로 추적

풀이 과정

1) 반감기 3번: $P_{\mathrm{A}} = 0.25$

2) 반응한 A 1.75 → B 3.5

3) 전체 3.75 atm

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

① 1.75: B 계수 2를 반영하지 않았다.

② 2: 압력이 변하지 않는다고 보았다.

③ 3.25: 반응한 A를 반감기 2번 기준으로 잘못 셌다.

④ 3.75: 정답이다. A 0.25, B 3.5

⑤ 4: A가 모두 반응했다고 보았다.

자주 하는 실수

• 생성물의 계수를 빠뜨린다.

153 유효 충돌과 활성화 에너지 · 중　정답 ①

출제 의도
반응 경로 그림의 관계식을 일반화한다.

사용 스킬
[S32] 반응 경로 그림: Δ H=E_a(정)-E_a(역) - ΔH = Ea(정) - Ea(역)

풀이 과정
1) 반응물 → 활성화 상태 → 생성물
∴ 정답은 ①이다.

선지 분석
① $x-y$: 정답이다. 정 - 역
② $-x-y$: 부호를 모두 바꾸었다.
③ $y-x$: 역 - 정
④ $x+y$: 합
⑤ $\frac{x+y}{2}$: 평균

자주 하는 실수
• 정 · 역을 바꾼다.

154 유효 충돌과 활성화 에너지 · 중　정답 ③

출제 의도
발열 반응에서 정 · 역 활성화 에너지의 관계를 적용한다.

사용 스킬
[S32] 반응 경로 그림: Δ H=E_a(정)-E_a(역) - ΔH = Ea(정) - Ea(역)

풀이 과정
1) $-60 = E_a(\text{정}) - 150 \rightarrow 90$
∴ 정답은 ③이다.

선지 분석
① -90: 부호를 바꾸었다.
② 60: ΔH 크기를 썼다.
③ 90: 정답이다. 150 - 60
④ 150: 역반응 값을 썼다.
⑤ 210: 흡열로 보고 더했다.

자주 하는 실수
• ΔH의 부호를 고려하지 않는다.

155 유효 충돌과 활성화 에너지 · 중　정답 ②

출제 의도
활성화 에너지와 활성화 상태의 의미를 묻는다.

사용 스킬
[S32] 반응 경로 그림: Δ H=E_a(정)-E_a(역) - 반응 경로

풀이 과정
1) 모든 반응은 활성화 에너지를 넘어야 진행한다.
∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 넘어야 할 문턱이 높다.
ㄴ. 옳다. 경로의 꼭대기이다.
ㄷ. 옳지 않다. 발열 반응도 활성화 에너지가 있다.

자주 하는 실수
• 발열이면 저절로 빨리 일어난다고 생각한다.

156 유효 충돌과 활성화 에너지 · 중　정답 ①

출제 의도
흡열 반응의 경로 그림을 해석한다.

사용 스킬
[S32] 반응 경로 그림: Δ H=E_a(정)-E_a(역) - Ea(역) = 활성화 상태 - 생성물

풀이 과정
1) Ea(정) 90, Ea(역) 50, ΔH +40
∴ 정답은 ①이다.

선지 분석
ㄱ. 옳지 않다. 생성물이 반응물보다 위에 있으므로 흡열 반응이다.
ㄴ. 옳다. 90 > 50
ㄷ. 옳지 않다. 90 - 40 = 50 kJ

자주 하는 실수
• 역반응 활성화 에너지를 반응물 기준으로 잰다.

157 유효 충돌과 활성화 에너지 · 중　정답 ③

출제 의도
활성화 에너지로 반응 속도를 비교하고, ΔH와 구분한다.

사용 스킬
[S32] 반응 경로 그림: Δ H=E_a(정)-E_a(역) - Ea와 속도
[S33] 온도는 '분포', 촉매는 '문턱'을 바꾼다 - 분포와 문턱

풀이 과정
1) Ea 작을수록 유효 충돌 비율 ↑
∴ 정답은 ③이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 문턱이 낮다.
ㄴ. 옳다. 유효 충돌 비율이 크다.
ㄷ. 옳지 않다. 활성화 에너지만으로는 ΔH 부호를 알 수 없다.

자주 하는 실수
• 활성화 에너지가 크면 흡열이라고 생각한다.

158 유효 충돌과 활성화 에너지 · 중　정답 ③

출제 의도
활성화 에너지와 반응 엔탈피의 관계를 적용한다.

사용 스킬
[S32] 반응 경로 그림: Δ H=E_a(정)-E_a(역) - ΔH = Ea(정) - Ea(역)

풀이 과정
1) $E_a(\text{역}) = 80 - 30 = 50$
∴ 정답은 ③이다.

선지 분석
① -50: 부호를 바꾸었다.
② 30: ΔH를 썼다.
③ 50: 정답이다. 80 - 30

④ 80: 정반응 값을 썼다.

⑤ 110: 더했다.

자주 하는 실수

• 흡열 · 발열에 따라 더하고 빼는 방향을 혼동한다.

159 유효 충돌과 활성화 에너지 · 중 정답 ④

출제 의도

유효 충돌의 조건을 묻는다.

사용 스킬

[S32] 반응 경로 그림: Δ H=E_a(정)-E_a(역) – 활성화 에너지

풀이 과정

1) 에너지 조건 + 방향 조건

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 충돌 이론의 전제이다.

ㄴ. 옳지 않다. 알맞은 방향으로 충돌해야 반응한다.

ㄷ. 옳다. 에너지와 방향 조건을 모두 만족한 유효 충돌만 반응한다.

자주 하는 실수

• 충돌하면 모두 반응한다고 생각한다.

160 유효 충돌과 활성화 에너지 · 중 정답 ⑤

출제 의도

촉매가 반응 경로 그림에 주는 영향을 해석한다.

사용 스킬

[S32] 반응 경로 그림: Δ H=E_a(정)-E_a(역) – 반응 경로 그림

[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 촉매는 Ea만 바꿈

풀이 과정

1) 봉우리만 낮아지고 처음 · 나중 높이는 같다.

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 점선의 봉우리가 낮다.

ㄴ. 옳다. 같은 활성화 상태를 지난다.

ㄷ. 옳다. 반응물과 생성물의 엔탈피는 그대로이다.

자주 하는 실수

• 촉매가 ΔH를 바꾼다고 생각한다.

161 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 중 정답 ③

출제 의도

온도 효과를 분포로 설명한다.

사용 스킬

[S33] 온도는 '분포', 촉매는 '문턱'을 바꾼다 – 온도는 분포를 바꿈

풀이 과정

1) T ↑ → 분포 이동 → 유효 충돌 ↑

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 분포가 오른쪽으로 퍼진다.

ㄴ. 옳다. 온도의 함수이다.

ㄷ. 옳지 않다. 활성화 에너지는 그대로이다.

자주 하는 실수

• 온도가 활성화 에너지를 바꾼다고 생각한다.

162 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 중 정답 ③

출제 의도

부촉매의 작용을 생활 사례로 확인한다.

사용 스킬

[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 부촉매

풀이 과정

1) 부촉매: Ea ↑, k ↓, ΔH 그대로

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 반응 속도를 느리게 한다.

ㄴ. 옳다. 부촉매의 작용이다.

ㄷ. 옳지 않다. ΔH는 변하지 않는다.

자주 하는 실수

• 부촉매가 ΔH를 바꾼다고 생각한다.

163 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 중 정답 ①

출제 의도

속도 상수에 영향을 주는 요인을 구분한다.

사용 스킬

[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – k 판별표

풀이 과정

1) k: 온도 · 촉매 / v: 농도 · 온도 · 촉매

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

① ㄱ, ㄴ: 정답이다. 온도와 촉매

② ㄱ, ㄴ, ㄷ: 농도까지 넣었다.

③ ㄱ: 촉매를 빠뜨렸다.

④ ㄷ: 농도는 k를 바꾸지 않는다.

⑤ ㄱ, ㄷ: 농도를 넣었다.

자주 하는 실수

• 농도가 k를 바꾼다고 생각한다.

164 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 중 정답 ②

출제 의도

생활 속 사례를 반응 속도 요인과 연결한다.

사용 스킬

[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 요인 분류

풀이 과정

1) 냉장 = 온도 ↓, 촉매 변환기 = 촉매, 산소 공급 = 농도 ↑

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① (가) 촉매, (나) 온도, (다) 농도: (가)와 (나)를 바꾸었다.

② (가) 온도, (나) 촉매, (다) 농도: 정답이다. 냉장 - 온도, 백금 - 촉매, 진한 산소 - 농도

③ (가) 농도, (나) 촉매, (다) 온도: (가)와 (다)를 바꾸었다.

④ (가) 온도, (나) 온도, (다) 농도: 백금은 촉매이다.

⑤ (가) 온도, (나) 농도, (다) 촉매: (나)와 (다)를 바꾸었다.

자주 하는 실수

• 요인을 하나로만 묶는다.

165 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 중 정답 ⑤

출제 의도

분포 곡선에서 온도의 효과를 해석한다.

사용 스킬

[S33] 온도는 '분포', 촉매는 '문턱'을 바꾼다 – 분포

풀이 과정

1) 오른쪽으로 퍼진 곡선 = 높은 온도

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

① T_2에서 활성화 에너지가 더 작다.: Ea는 온도와 관계없다.

② T_1에서 반응 속도가 더 빠르다.: T_2 에서 빠르다.

③ 두 온도에서 분자 수 전체가 다르다.: 곡선 아래 넓이(전체 분자 수)는 같다.

④ $T_1 > T_2$이다.: 곡선이 오른쪽으로 퍼진 T_2 가 높은 온도이다.

⑤ E_a 이상의 분자 비율은 T_2에서 더 크다.: 정답이다. T_2 곡선의 꼬리가 더 두껍다.

자주 하는 실수

• 곡선의 높이가 높으면 온도가 높다고 착각한다.

166 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 중 정답 ⑤

출제 의도

농도가 반응 속도에 주는 영향을 묻는다.

사용 스킬

[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 농도 → v만

풀이 과정

1) 농도 ↑ → 충돌 횟수 ↑ → v ↑, k 그대로

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 입자 수가 많아진다.

ㄴ. 옳다. 유효 충돌 횟수도 많아진다.

ㄷ. 옳다. k는 온도와 촉매에만 영향을 받는다.

자주 하는 실수

• 농도가 k를 바꾼다고 생각한다.

167 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 중 정답 ④

출제 의도

정촉매의 작용을 묻는다.

사용 스킬

[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 촉매 → Ea, k

풀이 과정

1) 촉매는 반응 전후 변하지 않는다.

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 촉매의 역할이다.

ㄴ. 옳다. 처음 · 나중 상태 그대로

ㄷ. 옳지 않다. 반응 전후 촉매의 양은 그대로이다.

자주 하는 실수

• 촉매가 반응물처럼 소모된다고 생각한다.

168 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 중 정답 ②

출제 의도

효소의 특징을 묻는다.

사용 스킬

[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 촉매

풀이 과정

1) 최적 온도가 있다.

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 생체 촉매이다.

ㄴ. 옳다. 기질 특이성이 있다.

ㄷ. 옳지 않다. 단백질이 변성되어 너무 높은 온도에서는 오히려 느려진다.

자주 하는 실수

• 효소도 온도가 높을수록 계속 빨라진다고 생각한다.

PART 9 정답과 해설

169 반응 속도와 반응 속도식 · 상　정답 ②

출제 의도
초기 속도 자료에서 두 차수를 구해 새 조건의 속도를 예측한다.

사용 스킬
[S28] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 – 짝짓기로 차수 결정

풀이 과정
1) Ⅰ→Ⅱ: [A] 2배, 속도 2배 → 1차
2) Ⅱ→Ⅲ: [B] 2배, 속도 4배 → 2차
3) Ⅳ: $x = r \times 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}r$
∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
① $\frac{3}{8}r$: B를 3차로 보았다.
② $\frac{3}{4}r$: 정답이다. A 1차, B 2차
③ $\frac{3}{2}r$: B를 1차로 보았다.
④ $3r$: B가 0차라고 보았다.
⑤ $6r$: B 농도 변화 방향을 거꾸로 적용했다.

자주 하는 실수
• Ⅱ→Ⅲ에서 속도 4배를 1차로 읽는다.

170 반응 속도와 반응 속도식 · 상　정답 ①

출제 의도
질량 백분율 자료로 1차 반응의 반감기를 확인하고, 계수비와 시간 구간을 함께 반영해 평균 속도를 비교한다.

사용 스킬
[S30] 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 세기
[S27] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 – 계수비

풀이 과정
1) 총질량 일정 → B의 질량 증가량 ∝ 반응한 A의 양
2) 증가량 30 % → 15 % → 7.5 %: A가 t마다 절반
3) C 생성량 = B 생성량 × 2(몰수 기준)
∴ 정답은 ①이다.

선지 분석
ㄱ. 옳지 않다. B 증가량이 0~t 30 %, t~2t 15 %로 1/2씩 줄어 A가 t마다 절반이 되므로 반감기는 t이다.
ㄴ. 옳다. C는 B의 2배이고, 0~t의 B 생성량은 t~2t의 2배이다.
ㄷ. 옳지 않다. 다음 증가량은 7.5 %이므로 62.5 %이다.

자주 하는 실수
• 질량 백분율 증가량이 일정하다고 본다.

171 반응 속도와 반응 속도식 · 상　정답 ⑤

출제 의도
반응 속도식으로 부피 · 농도 변화의 효과를 예측한다.

사용 스킬
[S28] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 – 속도식 이용
[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 농도는 속도만, k는 그대로

풀이 과정
1) 부피 2배 → 농도 1/2
∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 두 농도가 모두 1/2 → $(1/2)^2 \cdot (1/2)$
ㄴ. 옳다. [A] 2배 → 4배
ㄷ. 옳다. A, B의 농도가 그대로이다.

자주 하는 실수
• He을 넣으면 충돌이 늘어 빨라진다고 생각한다.

172 반응 속도와 반응 속도식 · 상　정답 ②

출제 의도
전체 압력 변화로 반응한 양을 구해 평균 속도를 계산한다.

사용 스킬
[S31] 기체 1차 반응은 부분 압력으로 추적한다 – 부분 압력으로 추적
[S27] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 – 계수비

풀이 과정
1) A x atm 반응 → 전체 $1.0 + x = 1.6 \rightarrow x = 0.6$
2) $0.6 \div 10 = 0.06\,\text{atm/min}$
∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
① 0.03: 증가량을 2로 나누었다.
② 0.06: 정답이다. A 0.6 atm 감소
③ 0.1: 처음 압력을 나누었다.
④ 0.12: B의 생성 속도이다.
⑤ 0.16: 전체 압력을 그대로 나누었다.

자주 하는 실수
• 전체 압력 증가량을 반응한 A의 양으로 착각하지 않는다(여기서는 같다).

173 반응 속도와 반응 속도식 · 상　정답 ①

출제 의도
농도-시간 곡선에서 평균 속도와 순간 속도를 구분한다.

사용 스킬
[S27] 반응 속도는 '계수로 나눈 값'이 모두 같다 – 평균 속도
[S30] 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 1차 반응: 속도 ∝ [A]

풀이 과정
1) 반감기 5 s로 일정
∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

ㄱ. 옳지 않다. (0.8-0.4)/5 = 0.08 M/s이다.

ㄴ. 옳다. 1차 반응이므로 [A]에 비례: 0.4 : 0.2

ㄷ. 옳지 않다. (0.4-0.2)/5 = 0.04로 절반이다.

자주 하는 실수

• 평균 속도가 일정하다고 본다.

174 1차 반응의 반감기 · 상

정답 ①

출제 의도

두 1차 반응의 자료를 분리해 각각 반감기를 구하고, 부분 압력과 생성물의 양을 비교한다.

사용 스킬

[S30] 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 세기

[S31] 기체 1차 반응은 부분 압력으로 추적한다 – 부분 압력 추적

풀이 과정

1) $n_{\mathrm{A}} + 2(1 - n_{\mathrm{A}}) = 1.75 \rightarrow n_{\mathrm{A}} = 0.25$

2) $n_{\mathrm{C}} = 1.0 - 0.25 = 0.75$

3) 4t: A 1/16 → B $2 \times \frac{15}{16} = 1.875$, C 0.375 → D 1.125

∴ 정답은 ①이다.

선지 분석

ㄱ. 옳지 않다. 2t 동안 A는 1 → 1/4(반감기 2번), C는 1.5 → 0.75(1번)이므로 C의 반감기가 A의 2배이다.

ㄴ. 옳다. 0.25 : 0.75

ㄷ. 옳지 않다. B 1.875 mol, D 1.125 mol로 2배가 아니다.

자주 하는 실수

• 두 반응의 반감기가 같다고 가정한다.

175 1차 반응의 반감기 · 상

정답 ②

출제 의도

질량비 자료로 각 용기의 반감기를 구하고, 분자량 관계까지 반영해 몰 분율을 구한다.

사용 스킬

[S30] 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 세기

[S7] 부분 압력 = 몰 분율 × 전체 압력 – 몰 분율

풀이 과정

1) 질량 보존: 총질량 5w. Ⅰ: t에 A = w(4w의 1/4) → 반감기 t/2

2) Ⅱ: t에 A = w(2w의 1/2) → 반감기 t

3) Ⅱ의 2t: A 0.5w, B 4.5w. $M_{\mathrm{B}} = \frac{M_{\mathrm{A}}}{2}$이므로 몰수비 A : B = 0.5 : 9

4) $X_{\mathrm{A}} = \frac{1}{19}$

∴ 정답은 ②이다.

선지 분석

① $\frac{1}{79}$: Ⅱ의 반감기를 Ⅰ과 같은 t/2로 보았다.

② $\frac{1}{19}$: 정답이다. Ⅱ 반감기 t, 2t에 A 0.5w

③ $\frac{1}{18}$: A의 몰 분율 대신 A/B 몰수비를 썼다.

④ $\frac{1}{10}$: 질량 분율을 몰 분율로 썼다(B의 분자량이 A의 절반임을 놓쳤다).

⑤ $\frac{1}{9}$: 2t를 반감기 1번으로 보았다.

자주 하는 실수

• B의 몰수를 질량 그대로 비교한다.

176 1차 반응의 반감기 · 상

정답 ③

출제 의도

압력 자료로 반감기를 구하고, 질량 백분율 자료에 적용해 분자량 관계까지 추론한다.

사용 스킬

[S31] 기체 1차 반응은 부분 압력으로 추적한다 – 압력 추적

[S30] 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기

풀이 과정

1) (가) A a 반응 → 전체 $16 + a$. 2t: $a = 12$ → 남은 A 4 → 반감기 t

2) (나) C 질량%: 처음 10, t에 40 → 반응한 A 절반이 C 30 %를 만듦 → 전부 반응하면 60 %

3) $n_{\mathrm{A}}M_{\mathrm{C}} = 0.6W$, $n_{\mathrm{A}}M_{\mathrm{A}} = 0.9W \rightarrow M_{\mathrm{A}} : M_{\mathrm{C}} = 3 : 2 \rightarrow M_{\mathrm{B}} = \frac{M_{\mathrm{A}}}{3}$

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 2t에 A 12 atm 반응 → A 4 = 16 × 1/4 → 반감기 t → t에 A 8, 전체 24

ㄴ. 옳지 않다. C 증가량이 30 % → 15 %이므로 $y = 55$이다.

ㄷ. 옳다. (나)에서 처음 A의 질량은 90 %이고, A가 모두 반응하면 C가 60 %만큼 생기므로 $M_{\mathrm{A}} : M_{\mathrm{C}} = 90 : 60 = 3 : 2$이다. 질량 보존으로 $M_{\mathrm{B}} = M_{\mathrm{A}} - M_{\mathrm{C}} = \frac{M_{\mathrm{A}}}{3}$

자주 하는 실수

• 질량 백분율 증가량이 일정하다고 본다.

177 1차 반응의 반감기 · 상

정답 ④

출제 의도

농도비 자료를 남은 분율 f에 대한 식으로 바꾸어 두 온도의 반감기를 구한다.

사용 스킬

[S30] 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기 세기

풀이 과정

1) [A] = $a_0 f$, [B] = $1 + 2a_0(1 - f)$

2) (가) $a_0 = 1$, (나) $a_0 = \frac{1}{4}$(처음 비 4)

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. (가) 처음 [A]=1: $\frac{1 + 2(1 - f)}{f} = 10 \rightarrow f = \frac{1}{4}$ → 2t에 반감기 2번

ㄴ. 옳다. 6t는 반감기 6번: $f = \frac{1}{64} \rightarrow \frac{1 + 2 \cdot \frac{63}{64}}{1/64} = 190$

ㄷ. 옳지 않다. (나) 처음 [A]=0.25: $\frac{1 + 0.5(1 - f)}{0.25f} = 190 \rightarrow f = \frac{1}{32}$, 6t에 5번이므로 반감기는 $\frac{6}{5}t$로 더 길다.

자주 하는 실수
• 처음 [B]를 빠뜨린다.

178 1차 반응의 반감기 · 상 정답 ③

출제 의도
압력 증가량으로 처음 A의 양을 구하고, 다른 시각의 조건으로 B와 He를 나눈다.

사용 스킬
[S31] 기체 1차 반응은 부분 압력으로 추적한다 – 압력 추적
[S30] 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 – 반감기

풀이 과정
1) A 2 반응 → 기체 +3: 처음 A a가 반감기 1번(t)에 $\frac{a}{2}$ 반응 → $+\frac{3a}{4}=12 \rightarrow a=16$
2) 3t 확인: $\frac{7}{8}\times 16\times\frac{3}{2}=21=45-24$ ✓
3) 2t: A 4, B $b+24$, He h, $b+h=8$, $\frac{28+b}{h}=8 \rightarrow b=4$, $h=4$
4) $x=\frac{16+4}{4}=5$
∴ 정답은 ③이다.

선지 분석
① 3: B를 빠뜨리고 He를 잘못 구했다.
② 4: A만 He로 나누었다.
③ 5: 정답이다. A 16, B 4, He 4
④ 6: He를 B와 같게 보지 않고 계산을 거꾸로 했다.
⑤ 7: 2t의 비를 반감기 1번으로 보았다.

자주 하는 실수
• 기체 몰수 증가량을 반응한 A의 양으로 착각한다.

179 유효 충돌과 활성화 에너지 · 상 정답 ⑤

출제 의도
활성화 에너지 합 · 차와 반응 엔탈피의 관계를 연립한다.

사용 스킬
[S32] 반응 경로 그림: Δ H=E_a(정)-E_a(역) – ΔH = Ea(정) – Ea(역)
[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 촉매

풀이 과정
1) $E_f+E_r=y$, $E_f-E_r=x$
2) $E_r=\frac{y-x}{2}$, $E_f=\frac{y+x}{2}$
∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 생성물 – 반응물
ㄴ. 옳다. $E_f+E_r=y$, $E_f-E_r=x \rightarrow E_r=\frac{y-x}{2}$
ㄷ. 옳다. 두 활성화 에너지가 모두 같은 양만큼 줄어든다.

자주 하는 실수
• $E_r=\frac{y+x}{2}$로 반대로 구한다.

180 유효 충돌과 활성화 에너지 · 상 정답 ①

출제 의도
생성 엔탈피로 ΔH를 구해 촉매 유무에 따른 정 · 역 활성화 에너지를 계산한다.

사용 스킬
[S23] 생성 엔탈피로 Δ H: (생성물) – (반응물) – 생성 엔탈피
[S32] 반응 경로 그림: Δ H=E_a(정)-E_a(역) – Ea 관계

풀이 과정
1) ΔH = −92
2) 역: 335 + 92 = 427, 촉매 시 167 + 92 = 259
∴ 정답은 ①이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 2 × (−46)
ㄴ. 옳지 않다. 335 − (−92) = 427 kJ이다.
ㄷ. 옳지 않다. 167 + 92 = 259 kJ이다.

자주 하는 실수
• 촉매가 역반응에는 영향을 주지 않는다고 생각한다.

181 유효 충돌과 활성화 에너지 · 상 정답 ②

출제 의도
촉매가 정 · 역 활성화 에너지를 같은 양만큼 낮춤을 계산으로 확인한다.

사용 스킬
[S32] 반응 경로 그림: Δ H=E_a(정)-E_a(역) – Ea 관계
[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표 – 촉매

풀이 과정
1) ΔH −40은 그대로
2) 역: 160 → 120
∴ 정답은 ②이다.

선지 분석
ㄱ. 옳지 않다. 120 − 160 = −40 kJ이다.
ㄴ. 옳다. 80 + 40
ㄷ. 옳지 않다. 둘 다 40 kJ 낮춘다.

자주 하는 실수
• 촉매가 한쪽 방향만 빠르게 한다고 생각한다.

182 유효 충돌과 활성화 에너지 · 상 정답 ⑤

출제 의도
두 반응의 경로 자료로 활성화 에너지와 전체 반응 엔탈피를 구한다.

사용 스킬
[S32] 반응 경로 그림: Δ H=E_a(정)-E_a(역) – Ea 계산
[S20] 헤스 법칙: 목표식에 한 번만 나오는 물질부터 맞춘다 – 헤스 법칙

풀이 과정
1) Ⅰ: Ea 120, ΔH −30 / Ⅱ: Ea 90, ΔH −50
2) 전체 ΔH = −80, C→B: 60 − (−80) = 140
∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석
ㄱ. 옳다. 헤스 법칙: −30 + (−50)
ㄴ. 옳지 않다. Ⅰ 120, Ⅱ 90

ㄷ. 옳다. 60 − (−80)

자주 하는 실수

• 활성화 에너지를 0 기준으로 잰다.

183 유효 충돌과 활성화 에너지 · 상 정답 ④

출제 의도

분포 그림에서 활성화 에너지에 따른 유효 충돌 비율을 비교한다.

사용 스킬

[S33] 온도는 '분포', 촉매는 '문턱'을 바꾼다 − 온도는 분포, 촉매는 문턱

풀이 과정

1) 문턱 오른쪽 넓이 = 유효 충돌 가능 분자 비율

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 문턱 오른쪽 넓이가 X가 크다.

ㄴ. 옳다. 분포가 오른쪽으로 퍼진다.

ㄷ. 옳지 않다. 온도는 활성화 에너지를 바꾸지 않는다.

자주 하는 실수

• 온도가 활성화 에너지를 낮춘다고 생각한다.

184 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 상 정답 ③

출제 의도

분포 그림과 실험 조건으로 온도 · 촉매 효과를 종합한다.

사용 스킬

[S33] 온도는 '분포', 촉매는 '문턱'을 바꾼다 − 분포와 문턱

[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표 − 판별표

풀이 과정

1) T_1 > T_2 , x < a

2) (가) T_1 +촉매 > (나) T_1 > (다) T_2

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. T_1 곡선이 오른쪽으로 더 퍼져 있다.

ㄴ. 옳지 않다. 정촉매는 활성화 에너지를 낮추므로 $x < a$이다.

ㄷ. 옳다. (가)는 촉매로 더 빠르고, (나)는 (다)보다 온도가 높다.

자주 하는 실수

• 정촉매가 활성화 에너지를 높인다고 착각한다.

185 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 상 정답 ④

출제 의도

반감기 자료로 농도 · 온도 · 촉매 효과를 구분한다.

사용 스킬

[S30] 1차 반응은 반감기를 '세어서' 푼다 − 반감기 ↔ k

[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표 − 판별표

풀이 과정

1) 농도 → 반감기 그대로, 온도 · 촉매 → k ↑ → 반감기 ↓

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 1차 반응의 반감기는 처음 농도와 관계없다.

ㄴ. 옳다. 반감기가 절반이므로 k는 2배

ㄷ. 옳지 않다. 정촉매는 k를 크게 하므로 반감기가 짧아져 $q < 20$이다.

자주 하는 실수

• 처음 농도가 크면 반감기가 길어진다고 본다.

186 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 상 정답 ③

출제 의도

농도 · 온도 조작이 속도와 속도 상수에 주는 영향을 구분한다.

사용 스킬

[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표 − 판별표

[S28] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 − 속도식

풀이 과정

1) He: 부분 압력 그대로

2) 부피 1/2: 농도 2배, 2차 → 4배

∴ 정답은 ③이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. [A]가 그대로이다.

ㄴ. 옳다. [A] 2배 → 4배

ㄷ. 옳지 않다. 온도를 높이면 k가 커진다.

자주 하는 실수

• He을 넣으면 충돌이 늘어난다고 생각한다.

187 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 상 정답 ⑤

출제 의도

속도식과 실험 자료로 농도 효과와 온도 효과를 분리한다.

사용 스킬

[S28] 초기 속도법: 한 농도만 바뀐 실험 두 개를 짝짓는다 − 속도식

[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표 − k 변화

풀이 과정

1) Ⅰ↔Ⅱ: 농도 효과, Ⅰ↔Ⅲ: 온도 효과(k 3배)

∴ 정답은 ⑤이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. [A] 2배, 1차

ㄴ. 옳다. 같은 농도에서 속도가 빨라졌으므로 k가 커졌다.

ㄷ. 옳다. 농도가 같으므로 속도 비 3이 곧 k 비이다.

자주 하는 실수

• 속도 비를 제곱해 k 비로 쓴다.

188 반응 속도에 영향을 주는 요인 · 상 정답 ④

출제 의도

촉매 경로 그림에서 정 · 역 활성화 에너지와 속도 상수 변화를 판단한다.

사용 스킬

[S32] 반응 경로 그림: Δ H=E_a(정)-E_a(역) − Ea 계산

[S34] 'k가 바뀌는가?' 판별표 − 촉매

풀이 과정

1) 촉매 없음: Ea 100/140, 촉매: 60/100

∴ 정답은 ④이다.

선지 분석

ㄱ. 옳다. 활성화 에너지가 100 → 60으로 낮아졌다.

ㄴ. 옳다. 60 − (−40)

ㄷ. 옳지 않다. 정촉매는 k를 크게 한다.

자주 하는 실수

• 역반응 Ea를 반응물 기준으로 잰다.

부록 A 검수 로그

검수는 다음 다섯 항목으로 하였다. ① 계산 검산: 본문의 수치와 선지는 Python에서 정확한 분수(fractions)로 계산해 만들었고, 여러 단계를 거치는 문항은 같은 값을 다른 방법으로 다시 구해 assert 문으로 일치를 확인했다. ② 단위 차원: 풀이마다 단위를 함께 적고 식의 차원을 확인했다. ③ 정답의 유일성: 선지 표시와 값이 서로 다른지, 정답이 하나뿐인지 자동으로 확인했고, 미지수를 정하는 문항은 가능한 경우를 모두 탐색해 해가 하나임을 확인했다. ④ 물리적 타당성: 음수 몰수, 1보다 큰 몰 분율 등이 없는지 확인했다. ⑤ 범위: 성취기준과 해설의 제외 내용을 쓰지 않았다.

수식 렌더링 오류(KaTeX), 한글 수식 변환 실패, 정답 위치 분포도 빌드할 때 자동으로 점검했다. 실측 자료(끓는점, 생성 엔탈피 등)는 일반적인 참고값을 썼다.

PART 1 예제 검수

스킬	확인 항목	결과
S1	P=nRT/V	5 (본문 5) 일치
S2	n=PV/RT	0.2 (본문 0.2) 일치
S2	RT(273 K)	22.39 (본문 22.4) 일치
S2	RT(300 K)	24.6 (본문 24.6) 일치
S2	RT(400 K)	32.8 (본문 32.8) 일치
S3	실린더 V2	3 (본문 3) 일치
S3	강철 P2	1.5 (본문 1.5) 일치
S4	P_total	2 (본문 2) 일치
S4	P_A	1 (본문 1) 일치
S4	P_B	1 (본문 1) 일치
S5	반응 후 전체 부피	3.5 (본문 3.5) 일치
S5	X_C	0.8571 (본문 0.857143) 일치
S5	물리적 타당성	남은 A 0 L, B 0.5 L (음수 없음)
S6	M=dRT/P	31.98 (본문 32) 일치
S7	P_He	1 (본문 1) 일치
S8	칸 속 n_X	0.075 (본문 0.075) 일치
S8	X_X	0.75 (본문 0.75) 일치
S9	끓는점 순서(실측)	H2O > HF > NH3 > CH4 일치
S10	15족 최저 끓는점	PH_3 일치
S11	25 ℃ 증기 압력(모형)	A 534 mmHg > B 71 mmHg, 그림과 본문 일치
S12	분류 근거	W 금속, X 이온(NaCl 801 ℃), Y 공유(SiO_2 1713 ℃), Z 분자(I_2 114 ℃) 실측 녹는점 사용
S14	몰랄 농도	1.22 (본문 1.22) 일치
S14	X_포도당	0.02148 (본문 0.0215) 일치
S15	P_용액	21.6 (본문 21.6) 일치
S15	ΔP	2.4 (본문 2.4) 일치
S16	m	0.2 (본문 0.2) 일치
S16	ΔTb	0.104 (본문 0.104) 일치
S17	섞은 m	0.2857 (본문 0.29) 일치
S18	π=CRT	2.46 (본문 2.46) 일치
S19	ΔH 역반응	286 (본문 286) 일치
S20	ΔH3	-111 (본문 -111) 일치
S21	도표 ΔH3	-111 (본문 -111) 일치
S22	결합 에너지 ΔH	-185 (본문 -185) 일치
S23	생성 엔탈피 ΔH	-891 (본문 -891) 일치
S24	H2 kJ/g	143 (본문 143) 일치

S24	CH4 kJ/g	55.69 (본문 55.7) 일치
S24	C2H5OH kJ/g	29.72 (본문 29.7) 일치
S25	ΔS 부호	(가) +, (나) −(기체 3 mol → 액체), (다) +(기체 생성)
S26	범위	깁스 자유 에너지 식 미사용, 정성적 판단만 ([12물에03-03] 해설)
S27	H2 소모 속도	0.6 (본문 0.6) 일치
S27	v	0.2 (본문 0.2) 일치
S28	A 차수	2 (본문 2) 일치
S28	B 차수	1 (본문 1) 일치
S28	k	2 (본문 2) 일치
S28	단위 차원	$M/s \div M^3 = M^{-2} \cdot s^{-1}$ 일치
S29	전체 차수	2 (본문 2) 일치
S30	[A] 40분	0.05 (본문 0.05) 일치
S30	[B] 40분	0.75 (본문 0.75) 일치
S31	전체 압력	1.75 (본문 1.75) 일치
S32	Ea(역)	160 (본문 160) 일치
S33	그림-본문 일치	T_1 =1.0, T_2 =1.6, E_a'=3.2 < E_a=5.0
S34	표 내용	농도는 k 불변, 온도·촉매는 k 변화, ΔH는 모두 불변
전체	성취기준 범위	평형, 전기 화학, 결정 구조, 깁스 자유 에너지, 적분 속도식, 상평형 그림 미사용

PART 2 검수 로그 (Ⅰ 중, 1~35번)

번호	소단원	① 계산·자료 검산	③ 정답 유일성	②④ 단위·타당성	⑤ 범위
1	Ⅰ-1	계산 검산: P비 = 0.2500 (분수 1/4)	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	몰수·K·L 비이므로 무차원	[12물에01-01] 범위 내
2	Ⅰ-1	계산 검산: V1=4.920 L, V2=9.840 L	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	mol·atm·L/(mol·K)·K / atm = L	[12물에01-01] 범위 내
3	Ⅰ-1	계산 검산: n비 0.5/0.25 = 2, M비 32/16 = 2	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-01] 범위 내
4	Ⅰ-1	계산 검산: nA=1/5, nB=1/10, dA=1.301, dB=1.789	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-01] 범위 내
5	Ⅰ-1	계산 검산: n=0.0200, M=44.00	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-01] 범위 내
6	Ⅰ-1	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-01] 범위 내
7	Ⅰ-1	계산 검산: P비 = 3.0000 (분수 3)	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	몰수·K·L 비이므로 무차원	[12물에01-01] 범위 내
8	Ⅰ-1	계산 검산: M = 40.000	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-01] 범위 내
9	Ⅰ-1	계산 검산: P1=1.200, P2=2.2500 atm	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	압력 양수, 증가 방향 일치	[12물에01-01] 범위 내
10	Ⅰ-2	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-02] 범위 내
11	Ⅰ-2	계산 검산: PV {'A': 6, 'B': 6}, Vt 6, 답 1	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-02] 범위 내
12	Ⅰ-2	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-02] 범위 내
13	Ⅰ-2	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-02] 범위 내
14	Ⅰ-2	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-02] 범위 내
15	Ⅰ-2	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-02] 범위 내
16	Ⅰ-2	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-02] 범위 내
17	Ⅰ-2	계산 검산: Pt=1.8, PN2=0.6	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-02] 범위 내
18	Ⅰ-2	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-02] 범위 내
19	Ⅰ-2	계산 검산: PV {'A': 4, 'B': 2}, Vt 6, 답 1/3	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-02] 범위 내
20	Ⅰ-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-03] 범위 내
21	Ⅰ-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에01-03] 범위 내

22	Ⅰ-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-03] 범위 내
23	Ⅰ-3	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-03] 범위 내
24	Ⅰ-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-03] 범위 내
25	Ⅰ-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-03] 범위 내
26	Ⅰ-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-03] 범위 내
27	Ⅰ-3	그림 검산: B의 400 mmHg 온도 ≈ 48 ℃ < 65 ℃	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-03] 범위 내
28	Ⅰ-4	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에01-04] 범위 내
29	Ⅰ-4	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-04] 범위 내
30	Ⅰ-4	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에01-04] 범위 내
31	Ⅰ-4	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-04] 범위 내
32	Ⅰ-4	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에01-04] 범위 내
33	Ⅰ-4	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-04] 범위 내
34	Ⅰ-4	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-04] 범위 내
35	Ⅰ-4	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 A, B 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-04] 범위 내

정답 위치 분포: ① 7, ② 7, ③ 7, ④ 7, ⑤ 7

PART 3 검수 로그 (Ⅰ 상, 36~57번)

번호	소단원	① 계산·자료 검산	③ 정답 유일성	②④ 단위·타당성	⑤ 범위
36	Ⅰ-1	계산 검산: 1.30 · 24.6=31.98, 1.34 · 32.8=43.95, 44/24.6=1.789	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-01] 범위 내
37	Ⅰ-1	계산 검산: (가) 3 L, (나) 4.5 L 재현	b∈1..5, y 0.5 간격 탐색 해: [(2, Fraction(9, 2))]; 선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-01] 범위 내
38	Ⅰ-1	계산 검산: P1=800, P2=960, T2/T1=4/5	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	압력 양수, 온도비 양수	[12물에01-01] 범위 내
39	Ⅰ-1	계산 검산: PV: A6, B2 → tot 6, Vcyl 4.0, xC 1/3	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	전체 부피 6 L ≥ 강철 용기 2 L	[12물에01-01] 범위 내
40	Ⅰ-1	계산 검산: P1=608, P2=760, T2/T1=25/16	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	압력 양수, 온도비 양수	[12물에01-01] 범위 내
41	Ⅰ-1	계산 검산: a=1/10, T=500, a · T=50	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-01] 범위 내
42	Ⅰ-2	계산 검산: 5 mol:2V = 6 mol:2.4V = 9 mol:3.6V	(X,Y) 후보 [('C', 'B', {'A': 2, 'B': 5, 'C': 2})]; 참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-02] 범위 내
43	Ⅰ-2	계산 검산: xB=1/3, 답 2/3	V=1..19 정수 탐색 해 [2]; 선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-02] 범위 내
44	Ⅰ-2	계산 검산: n0=3/20, nadd=1/10, P=5/2, x=2/5	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-02] 범위 내
45	Ⅰ-2	계산 검산: XB=1/3, Vfin=246/25	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-02] 범위 내
46	Ⅰ-2	계산 검산: n0=1/12, nadd=1/20, P=16/5, x=3/8	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-02] 범위 내
47	Ⅰ-2	계산 검산: 반응 후 A,B,C = 1/5,0,1	정수 b=1..5 중 해 [2]; 선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-02] 범위 내
48	Ⅰ-3	자료 검산: 실측 끓는점 CH4 −161.5, H2O 100, H2O2 150.2, C2H6 −88.6	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-03] 범위 내
49	Ⅰ-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-03] 범위 내
50	Ⅰ-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-03] 범위 내
51	Ⅰ-3	계산 검산: PN2(300)=0.6, PN2(350)=0.700	참인 보기 ㄱ, ㄴ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-03] 범위 내
52	Ⅰ-3	계산 검산: nmax300=0.0667, nmax400=0.25, P400=0.4	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에01-03] 범위 내
53	Ⅰ-4	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-04] 범위 내
54	Ⅰ-4	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-04] 범위 내

55	Ⅰ-4	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-04] 범위 내
56	Ⅰ-4	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-04] 범위 내
57	Ⅰ-4	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에01-04] 범위 내

정답 위치 분포: ① 3, ② 4, ③ 5, ④ 5, ⑤ 5

PART 4 검수 로그 (II 중, 58~81번)

번호	소단원	① 계산 · 자료 검산	③ 정답 유일성	②④ 단위 · 타당성	⑤ 범위
58	II-1	계산 검산: V = 109.05 mL	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-01] 범위 내
59	II-1	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에02-01] 범위 내
60	II-1	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에02-01] 범위 내
61	II-1	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에02-01] 범위 내
62	II-1	계산 검산: 0.5×44 = 22.0	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-01] 범위 내
63	II-1	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에02-01] 범위 내
64	II-1	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에02-01] 범위 내
65	II-1	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에02-01] 범위 내
66	II-2	계산 검산: m = 5	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-02] 범위 내
67	II-2	선지 · 본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-02] 범위 내
68	II-2	선지 · 본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-02] 범위 내
69	II-2	계산 검산: ΔTf=0.372	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-02] 범위 내
70	II-2	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에02-02] 범위 내
71	II-2	계산 검산: m = 5/2	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-02] 범위 내
72	II-2	선지 · 본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-02] 범위 내
73	II-2	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에02-02] 범위 내
74	II-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에02-03] 범위 내
75	II-3	선지 · 본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-03] 범위 내
76	II-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에02-03] 범위 내
77	II-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에02-03] 범위 내
78	II-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에02-03] 범위 내

79	II-3	선지 · 본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-03] 범위 내
80	II-3	계산 검산: M=20000	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-03] 범위 내
81	II-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에02-03] 범위 내

정답 위치 분포: ① 4, ② 6, ③ 4, ④ 5, ⑤ 5

PART 5 검수 로그 (II 상, 82~96번)

번호	소단원	① 계산 · 자료 검산	③ 정답 유일성	②④ 단위 · 타당성	⑤ 범위
82	II-1	계산 검산: 융해 6.0, 가열 7.56, 증발 40.7 kJ	참인 보기 ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-01] 범위 내
83	II-1	계산 검산: c_X = 1.5	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-01] 범위 내
84	II-1	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에02-01] 범위 내
85	II-1	계산 검산: w/0.9 − w = 9.0; 검산: 4.5×4/2 = 9	참인 보기 ㄱ, ㄴ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-01] 범위 내
86	II-1	계산 검산: 감소율 8.31%	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-01] 범위 내
87	II-2	계산 검산: r=9/4, 비 3/4	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-02] 범위 내
88	II-2	계산 검산: 몰랄 비 17/27	참인 보기 ㄴ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-02] 범위 내
89	II-2	계산 검산: X1=1/31, X2=3/43, ΔP1=3, ΔP2=9	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-02] 범위 내
90	II-2	계산 검산: x=25, y=150	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-02] 범위 내
91	II-2	계산 검산: M = 180	참인 보기 ㄱ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-02] 범위 내
92	II-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에02-03] 범위 내
93	II-3	계산 검산: C=1/5	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-03] 범위 내
94	II-3	계산 검산: Cf=1/6	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-03] 범위 내
95	II-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에02-03] 범위 내
96	II-3	계산 검산: M=20000	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에02-03] 범위 내

정답 위치 분포: ① 2, ② 4, ③ 4, ④ 3, ⑤ 2

PART 6 검수 로그 (III 중, 97~121번)

번호	소단원	① 계산·자료 검산	③ 정답 유일성	②④ 단위·타당성	⑤ 범위
97	III-1	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에03-01] 범위 내
98	III-1	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에03-01] 범위 내
99	III-1	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-01] 범위 내
100	III-1	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-01] 범위 내
101	III-1	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-01] 범위 내
102	III-1	계산 검산: ΔH=-50.4	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에03-01] 범위 내
103	III-1	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-01] 범위 내
104	III-1	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-01] 범위 내
105	III-1	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 A, C 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-01] 범위 내
106	III-2	계산 검산: 2253 − 2346 = −93	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에03-02] 범위 내
107	III-2	계산 검산: −297 + 0.5×−198 = −396	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에03-02] 범위 내
108	III-2	계산 검산: 2652 − 3450 = −798	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에03-02] 범위 내
109	III-2	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-02] 범위 내
110	III-2	계산 검산: 226	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에03-02] 범위 내
111	III-2	계산 검산: −1368	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에03-02] 범위 내
112	III-2	계산 검산: 181 + −113 = 68	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에03-02] 범위 내
113	III-2	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-02] 범위 내
114	III-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-03] 범위 내
115	III-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-03] 범위 내
116	III-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-03] 범위 내
117	III-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-03] 범위 내

118	III-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에03-03] 범위 내
119	III-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에03-03] 범위 내
120	III-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에03-03] 범위 내
121	III-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-03] 범위 내

정답 위치 분포: ① 3, ② 6, ③ 6, ④ 6, ⑤ 4

PART 7 검수 로그 (III 상, 122~136번)

번호	소단원	① 계산 · 자료 검산	③ 정답 유일성	②④ 단위 · 타당성	⑤ 범위
122	III-1	선지 · 본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에03-01] 범위 내
123	III-1	계산 검산: 효율 61.45%	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에03-01] 범위 내
124	III-1	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-01] 범위 내
125	III-1	계산 검산: 143, 55.69, 29.72 kJ/g / 445.5, 683.5 kJ	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에03-01] 범위 내
126	III-1	계산 검산: 반응 범위 1/2, 열량 286	참인 보기 ㄱ, ㄴ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에03-01] 범위 내
127	III-2	수치 검산: a=-717,b=348,c=413,d=436 → -84 kJ/mol (실측 -84)	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에03-02] 범위 내
128	III-2	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에03-02] 범위 내
129	III-2	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-02] 범위 내
130	III-2	수치 검산: 실측 a=717, b=124.7, c=-74.8, d=52.4 → 318.6 kJ/mol(평균 결합 에너지 가정)	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에03-02] 범위 내
131	III-2	계산 검산: -1368, -1236	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에03-02] 범위 내
132	III-3	계산 검산: -57	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에03-03] 범위 내
133	III-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-03] 범위 내
134	III-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-03] 범위 내
135	III-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-03] 범위 내
136	III-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에03-03] 범위 내

정답 위치 분포: ① 3, ② 3, ③ 3, ④ 3, ⑤ 3

PART 8 검수 로그 (IV 중, 137~168번)

번호	소단원	① 계산·자료 검산	③ 정답 유일성	②④ 단위·타당성	⑤ 범위
137	IV-1	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-01] 범위 내
138	IV-1	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 A, B, C 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-01] 범위 내
139	IV-1	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에04-01] 범위 내
140	IV-1	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에04-01] 범위 내
141	IV-1	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-01] 범위 내
142	IV-1	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에04-01] 범위 내
143	IV-1	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에04-01] 범위 내
144	IV-1	계산 검산: k=1/5	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에04-01] 범위 내
145	IV-2	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에04-02] 범위 내
146	IV-2	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에04-02] 범위 내
147	IV-2	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-02] 범위 내
148	IV-2	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에04-02] 범위 내
149	IV-2	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-02] 범위 내
150	IV-2	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에04-02] 범위 내
151	IV-2	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-02] 범위 내
152	IV-2	계산 검산: 15/4	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에04-02] 범위 내
153	IV-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에04-03] 범위 내
154	IV-3	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에04-03] 범위 내
155	IV-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-03] 범위 내
156	IV-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-03] 범위 내
157	IV-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-03] 범위 내

158	IV-3	선지 · 본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호 · 범위 정상	[12물에04-03] 범위 내
159	IV-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-03] 범위 내
160	IV-3	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-03] 범위 내
161	IV-4	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-04] 범위 내
162	IV-4	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-04] 범위 내
163	IV-4	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에04-04] 범위 내
164	IV-4	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에04-04] 범위 내
165	IV-4	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	해당 없음	[12물에04-04] 범위 내
166	IV-4	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-04] 범위 내
167	IV-4	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-04] 범위 내
168	IV-4	개념 · 자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-04] 범위 내

정답 위치 분포: ① 6, ② 7, ③ 7, ④ 6, ⑤ 6

PART 9 검수 로그 (IV 상, 169~188번)

번호	소단원	① 계산·자료 검산	③ 정답 유일성	②④ 단위·타당성	⑤ 범위
169	IV-1	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에04-01] 범위 내
170	IV-1	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-01] 범위 내
171	IV-1	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-01] 범위 내
172	IV-1	선지·본문 수치를 Python 정확 계산으로 생성	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에04-01] 범위 내
173	IV-1	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-01] 범위 내
174	IV-2	계산 검산: B4=15/8, D4=9/8	참인 보기 ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에04-02] 범위 내
175	IV-2	계산 검산: XA=1/19	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에04-02] 범위 내
176	IV-2	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-02] 범위 내
177	IV-2	계산 검산: a=190, (나) 반감기 6t/5	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에04-02] 범위 내
178	IV-2	계산 검산: A,B,He at 2t = 4,28,4; x=5	선지 5개 서로 다름, 정답 1개	풀이에 단위 표기, 값의 부호·범위 정상	[12물에04-02] 범위 내
179	IV-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-03] 범위 내
180	IV-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-03] 범위 내
181	IV-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-03] 범위 내
182	IV-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-03] 범위 내
183	IV-3	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-03] 범위 내
184	IV-4	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-04] 범위 내
185	IV-4	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-04] 범위 내
186	IV-4	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-04] 범위 내
187	IV-4	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ, ㄷ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-04] 범위 내
188	IV-4	개념·자료 해석 문항(계산 없음), 보기별 근거 확인	참인 보기 ㄱ, ㄴ 조합이 선지에 정확히 1번	해당 없음	[12물에04-04] 범위 내

정답 위치 분포: ① 4, ② 4, ③ 4, ④ 4, ⑤ 4

부록 B 참고 문헌

• 교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정, 「물질과 에너지」 183~194쪽. (원문 사본) https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/959036363/b9cf8618d448d0ef705e2a2076a1cbff/___9_____.pdf

• 비상교육, 『물질과 에너지』(최원호) 교과서 차례. https://text.vivasam.com/detail/180

• 한국교육과정평가원, 2022~2027학년도 대학수학능력시험 및 6월 · 9월 모의평가 화학Ⅱ 문제지 · 정답.

• 시 · 도 교육청, 2021~2026년 고3 전국연합학력평가(4 · 5월, 7월, 10월) 화학Ⅱ 문제지 · 정답. 문제지 파일은 레전드스터디(legendstudy.com) 게시본을 사용.

• 오르비, 「[칼럼] 수능 화학2 칼럼 Part 1」 https://orbi.kr/00055187756 · 「Part 2」 https://orbi.kr/00055325421 (작성자 확인 불가, 2026-11-14 확인)

• 오르비, 「화학II) 화학2 반응하는 기체.Adv」 https://orbi.kr/00074406773 (작성자 확인 불가, 2026-11-14 확인)

• 오르비, 「2013 peet 화학 19번 기체 실린더」 https://orbi.kr/00037896264 (작성자 확인 불가, 2026-11-14 확인)

• 오르비, 「[짧은 화학 - 화학2] 일차반응의 반감기는 왜 일정한가」 https://orbi.kr/00064847375 (작성자 확인 불가, 2026-11-14 확인)

• 화학사랑 케미러브(한국화학연구원), 「제1강 기체」, 「제4강 화학반응과 열」 강의 자료(PDF), 2026-11-14 확인.

오르비 게시글은 해외 접속 차단으로 본문을 열람하지 못해, 검색 결과에서 확인한 제목 · 주소 · 요지만 인용하였다.

모의고사 N제 물질

내신 대비 · MATTER AND ENERGY

- 2021~2026 고3 화학Ⅱ 모의고사 · 수능 34회분 분석
- 2022 개정 「물질과 에너지」 성취기준 14개 전 범위
- 풀이 스킬 34개 + 문항 188개 (중 · 상 난이도)
- 모든 문항: 출제 의도 · 사용 스킬 · 풀이 · 선지 분석 · 실수
- 모든 계산 문항 Python 재검산 · 검수 로그 수록

학습용 견본 · 비매품

기출 변형 원문항의 저작권은 한국교육과정평가원과 각 시 · 도 교육청에 있습니다.